



中华人民共和国国家标准

GB/T 42852—2023

民用飞机维修技术数据规范

Specification for maintenance technical data of civil aircraft

2023-08-06 发布

2024-03-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 V

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 2

5 数据编制要求 2

 5.1 数据范围 2

 5.2 编制要求 2

6 公共源数据库(CSDB)管理要求 3

 6.1 CSDB 信息对象 3

 6.2 DM 类型 3

 6.3 PM 参引 3

 6.4 DML 类型 3

 6.5 编码要求 4

 6.6 版本控制要求 6

 6.7 数据校验要求 7

 6.8 数据重用要求 7

 6.9 客户化数据管理要求 7

 6.10 适用性信息管理要求 8

 6.11 数据交换要求 8

7 编写要求 9

 7.1 信息集分类 9

 7.2 通用编写要求 10

 7.3 维修要求信息 22

 7.4 说明和操作信息 23

 7.5 维修程序信息 24

 7.6 故障隔离信息 27

 7.7 无损检测信息 30

 7.8 腐蚀控制信息 36

 7.9 结构修理信息 38

 7.10 消耗性材料数据 40

 7.11 图解工具和设备信息 41

 7.12 线路数据 43



7.13 图解零件数据(IPD)..... 45

7.14 抢修信息 49

7.15 货物装载信息 51

7.16 部件维修信息 52

7.17 动力装置总成信息 58

7.18 发动机维修信息 59

7.19 服务通告 63

7.20 适用性出版物清单 66

8 验证要求..... 67

8.1 验证目的 67

8.2 验证范围 67

8.3 验证方法 68

8.4 验证人员要求 69

8.5 验证实施要求 70

8.6 验证结果评估 71

8.7 验证记录要求 72

9 出版和交付要求..... 73

9.1 出版物分类 73

9.2 页面出版物样式要求 73

9.3 IETP 样式要求 77

9.4 IETP 功能要求 78

9.5 一般交付要求 81

9.6 交付类型 81

9.7 交付周期 81

9.8 交付形式与介质 82

10 修订要求 82

10.1 通用要求 82

10.2 修订源信息类型 82

10.3 修订源信息收集 83

10.4 修订评估 83

10.5 修订实施 85

10.6 修订发布 86

10.7 修订闭环控制 86

附录 A (规范性) 标准编号系统(SNS) 87

A.1 SNS 组成形式 87

A.2 SNS 在维修技术数据编排中的应用 87

附录 B (规范性) 信息码要求 110

B.1 概述 110

B.2 选取要求 110

附录 C（规范性） 区域划分和口盖标识 123

 C.1 区域划分 123

 C.2 口盖标识 123

附录 D（资料性） 验证记录单 126

附录 E（资料性） 出版物更改请求单(PCR) 128

参考文献..... 129

图 D.1 维修程序信息类技术数据书面验证记录单样例页 126

图 D.2 维修技术数据操作验证和评估/模拟验证记录单样例页 127

图 E.1 出版物更改请求单(PCR)样例页 128

表 1 位置码 5

表 2 图幅尺寸 18

表 3 技术插图线型 18

表 4 技术插图中文本字体字号 19

表 5 各层级系统描述 24

表 6 书面验证结果评估准则 72

表 7 操作验证结果评估准则 72

表 8 手册正文字体及段落样式 74

表 9 手册查看的功能 79

表 A.1 SNS 编码系统 87

表 B.1 信息码清单 110

表 C.1 主区域划分 123

表 C.2 位置编号的主要类型 124

表 C.3 补充位置编号的主要类型 124

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国航空器标准化技术委员会(SAC/TC 435)提出并归口。

本文件起草单位：上海飞机客户服务有限公司、中国商用飞机有限责任公司、上海航空工业(集团)有限公司、中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院、摩拿信息科技(上海)有限公司、中航西飞民用飞机有限责任公司、中航通飞华南飞机工业有限公司、中国航发商用航空发动机有限责任公司、国营芜湖机械厂、商飞软件有限公司。

本文件主要起草人：陈勇、张雅杰、沈萍、杨青青、彭和平、马静、李劼、曾庆林、徐兰、金典蹊、戴永辉、刘中华、柏青青、乔磊、周寅秋、张双、柯倩云、姜洁、邱丽丽、吴怡欣、韩天时、周龔、张晟昱、李文静、张颖、刘修远、韩皓、凌云、李冬雪、伍延丽、许楠、许玥、杨扬、崔义辉、王宏朝、赵熔、马安、黄莎莎、刘佼、钟科林、龙景军、刘亚奇、乔万鑫、涂志琦、张超、李永恒、马红亮、曲直、刘怡然、莫巍。

民用飞机维修技术数据规范

1 范围

本文件规定了民用飞机(以下简称“飞机”)维修技术数据的编制总则、公共源数据管理要求、编写要求、验证要求、出版交付要求和修订要求。

本文件适用于飞机维修技术数据全生命周期编制和管理。直升机维修技术数据全生命周期编制和管理可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 3101 有关量、单位和符号的一般原则
- GB/T 3102(所有部分) 量和单位
- GB/T 15834 标点符号用法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数据模块 data module; DM
技术数据中最小的独立的数据单元。

3.2

出版物模块 publication module; PM
用于定义和管理需要出版的数据模块的组织结构。

3.3

公共源数据库 common source database; CSDB
对技术数据编制过程产生的全部数据模块、插图、数据管理清单等信息对象进行统一管理的数据集合。

3.4

信息集 information sets
从编写人员视角定义的一定技术范围和内容深度的各类维修技术数据。

3.5

出版物 publications
为客户交付的技术信息汇编和发布。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ACT:适用性交叉参引表(Applicability Cross-reference Table)
CAGE:商业和政府机构(Commercial And Government Entity)
CCT:条件交叉参引表(Conditions Cross-reference Table)
CSDB:公共源数据库(Common Source DataBase)
CSL:公共源数据状态清单(Common Source DataBase Status List)
DM:数据模块(Data Module)
DMC:数据模块编码(Data Module Code)
DML:数据管理清单(Data Module List)
DMRL:数据管理需求清单(Data Management Requirement List)
ICN:信息控制码(Information Control Number)
IETP:交互式电子技术出版物(Interactive Electronic Technical Publication)
IPD:图解零件数据(Illustrated Parts Data)
LOAP:适用性出版物清单(List of Applicable Publications)
LOEDM:有效数据模块清单(List of Effective Data Modules)
PCT:产品交叉参引表(Product Cross-reference Table)
PM:出版物模块(Publication Module)
PMC:出版物模块编码(Publication Module Code)
SNS:标准编号系统(Standard Numbering System)
XML:可扩展标记语言(Extensible Markup Language)

5 数据编制要求

5.1 数据范围

维修技术数据是飞机、发动机以及部件制造商为各自产品编制的维修技术资料,内容包括:

- 飞机使用、维修及其他保持飞机持续适航的要求、方法、程序和信息;
- 飞机安装的发动机、部件,以及所需的有关发动机和部件与飞机接口的信息;
- 发动机和零部件的维修方法、程序和标准。

5.2 编制要求

数据编制的要求如下:

- 数据内容应采用结构化、模块化形式编制,除插图、多媒体数据外,应生成 XML 格式数据;
- 应根据型号特点规划维修技术数据信息集清单,信息集分类见 7.1;
- 适用于多个型号的标准工艺、规范等维修技术数据,可按多型号通用的形式编制信息集,其他数据应按一个型号专用的信息集编制;
- 信息集的 DM 应按适用于所有飞机全构型的数据编制,并应具体标明技术内容的构型差异;
- 每一类信息集的技术内容应规划便于维修使用和数据重用的 DM;
- 应根据型号特点和项目业务规则,定制开发各类 DM 结构定义(Schema);

- g) 各型号飞机应依据 CCAR-23-R3、CCAR-25-R4、咨询通告等适航规章的内容,规划各型号飞机适航主管部门批准或认可的出版物清单,按客户要求补充其他出版物清单,出版物分类见 9.1;
- h) 交付客户的出版物一类是包含型号飞机全构型的非客户化的出版物,另一类是仅包含特定客户机队构型的客户化出版物;
- i) 若同一个出版物有多种出版形式,应保证技术内容一致。

6 公共源数据库(CSDB)管理要求

6.1 CSDB 信息对象

CSDB 信息对象至少应包括:

- a) DM;
- b) 插图与多媒体以及其他需要在 DM 中使用的信息;
- c) PM;
- d) DML。



6.2 DM 类型

维修技术数据的 DM 类型分为技术内容类 DM 和数据管理类 DM。

技术内容类 DM 包括下列 DM 类型:

- a) 描述信息 DM;
- b) 程序信息 DM;
- c) 故障信息 DM;
- d) 图解零件信息 DM;
- e) 维修要求信息 DM;
- f) 线路信息 DM;
- g) 服务通告信息 DM。

数据管理类 DM 包括下列 DM 类型:

- a) ACT DM;
- b) CCT DM;
- c) PCT DM;
- d) 公共信息库 DM;
- e) 容器 DM;
- f) 业务规则 DM。

6.3 PM 参引

PM 可通过对 DM 的参引,建立章/节的递归结构,应包含一个或多个信息对象(DM 或 PM)。

6.4 DML 类型

6.4.1 DMRL

DMRL 包含 CSDB 中已经编写和规划将要编写的 DM。DMRL 应在维修技术数据编制初始阶段创建,并在维修技术数据全寿命编制管理过程中持续更新。根据型号需要,可创建数据模块需求清单或出版物模块需求清单、IPD 插图对象需求清单。

DMRL 至少应包括以下信息：

- a) DMC；
- b) DM 标题，包括 DM 技术名称和信息名称；
- c) 责任单位代码，负责编写 DM 的主体的代码，以 CAGE 编码表示；
- d) 安全等级。

6.4.2 CSL

CSL 是主制造商与供应商及主制造商与客户之间交换已发布的 CSDB 的 DM 及其关联插图等内容

的状态信息。
在多个供应商参与维修技术数据编制的型号中，CSL 用于检查 CSDB 中 DM、PM 和插图/多媒体等信息对象是否已成功加载。当出现 CSL 中缺少 CSDB 中加载的 CSDB 信息对象、CSL 中列出的对象未加载到 CSDB 中或 CSL 中列出的 CSDB 信息对象的详细信息与 CSDB 中加载的内容不同时，CSDB 可以生成差异报告。

CSL 至少应包括以下信息：

- a) 编码：CSDB 信息对象的编码；
- b) 标题：CSDB 信息对象的技术名和信息名称；
- c) 责任单位代码：负责编写 CSDB 信息对象的主体代码，以 CAGE 编码表示；
- d) 版本号：要求见 6.6.1；
- e) 版本类型：要求见 6.6.2；
- f) 安全等级：CSDB 信息对象的安全等级。

6.5 编码要求

6.5.1 DMC

DMC 在 CSDB 中对 DM 进行标识，其编码长度应为 17 位～34 位，各码段编码要求如下。

- a) 型号识别码(MIC)，由 2 位～14 位的字母、数字字符组成，用于识别维修技术数据适用的飞机型号，每个机型应有其唯一型号识别码。
- b) 系统差异码(SDC)，由 1 位～4 位字母字符组成，如果采用 1 位，默认为“A”。
- c) 标准编号系统(SNS)，由 3 组数字字符组成，第一组(2 位)数字表示飞机系统，第二组(2 位)数字表示分系统(1 位)/分分系统(1 位)，第三组(2 位或 4 位)数字表示单元体/组件。其中，系统和分系统编号应符合附录 A 的要求，分分系统和单元体/组件的编号由主制造商根据型号情况自行定义。
- d) 拆分码(DC)，由 2 位字母、数字字符组成，用于可维护组件进一步分解的零件标识，对于不需进一步分解的 DM，拆分码默认为“00”。
- e) 拆分码变量(DCV)，应由 1 位～3 位字符组成，用于指定设计上略有不同的设备或部件的可选零部件标识，如果采用 1 位，则默认为“A”。
- f) 信息码(IC)，应由 3 位字母、数字字符组成，用于规定 DM 的信息类型，每一个 DM 均需一个有效的信息码，信息码使用应符合附录 B 的要求。
- g) 信息码变量(ICV)，应由 1 位字母字符组成，用于标识同一信息类型下的差异信息，默认信息码变量为“A”，若对于同一信息类型存在差异，则各种信息差异对应的信息码变量按字母顺序依次为“B”“C”等。
- h) 项目位置码(ILC)，应由 1 位字母字符组成，用于识别 DM 所描述零部件维修信息适用的位

置,位置码应符合表 1。

示例: ABC-A-21-10-01-00A-520A-A。

表 1 位置码

位置码	描述
A	适用于飞机上
B	适用于从飞机上拆卸的大组件
C	适用于大组件分解的车间维修项目
D	以上 3 个位置都适用的,不应有其他组合

6.5.2 ICN

ICN 用于在 CSDB 中标识插图和多媒体信息,分为以下两个不同的类别,可在具体型号中自行选择。

- a) 基于飞机型号识别码的 ICN 编码,编码长度为 29 位~41 位,各编码段应符合如下要求:
- 1) 前缀 ICN;
 - 2) 型号识别码(MIC),见 6.5.1 a);
 - 3) 系统差异码(SDC),见 6.5.1 b);
 - 4) 标准编号系统(SNS),见 6.5.1 c);
 - 5) 责任伙伴方代码,由 1 位字母字符组成,标识 DM 中插图或者多媒体对象的责任单位;
 - 6) 发起者代码,由 5 位字母、数字字符组成,标识插图或多媒体对象的原始制作单位;
 - 7) 唯一标识码,由 5 位数字字符组成,为插图或多媒体对象的唯一标识码;
 - 8) 变量代码,由 1 位字母字符组成,标识插图及多媒体对象的变量代码,“A”表示插图或多媒体对象的基本型,当需要对插图或多媒体对象进行剪裁、旋转、注释、镜像等修改时,变量码依次编号为“B”“C”等;
 - 9) 版本号,由 3 位数字字符组成,从 001 开始,每次修订依次递增;
 - 10) 安全等级,由 2 位数字字符组成,为插图及多媒体对象的安全等级编码。

示例: ICN-ABC-A-211001-A-SVV19-12051-A-001-01。

- b) 基于 CAGE 的 ICN 编码,编码长度为 18 位~23 位,各码段编码应符合如下要求:
- 1) 前缀 ICN;
 - 2) 发起者代码,由 5 位字母、数字字符组成,标识插图或多媒体对象的原始制作单位;
 - 3) 唯一标识码,由 5 位到 10 位数字字符组成,由具体的创建者进行编码,为编写该数据的创建者标识的编码,是区分多个对象的标识码;
 - 4) 版本号,由 3 位数字字符组成,从 001 开始,每次修订依次递增;
 - 5) 安全等级,由 2 位数字字符组成,为插图及多媒体对象的安全等级编码。

示例: ICN-SVV19-12051-001-01。

6.5.3 PMC

PMC 用于在 CSDB 中对 PM 进行标识,编码长度为 14 位~26 位,各编码段应符合如下要求:

- a) 型号识别码(MIC),见 6.5.1 a);
- b) 出版单位代码,由 5 位字母、数字字符组成,标识负责技术数据出版的单位代码;

- c) 出版物编号,由 5 位字母、数字字符组成,标识同一制造商、同一型号内的不同出版物;
- d) 出版物卷号,由 2 位数字字符组成,标识出版物的分卷信息,默认为“00”,代表出版物不分卷;对于需分卷出版物,采用“01”“02”等标识。

示例: ABC-SVV19-21100-00。

6.5.4 DML

DML 编码长度为 14 位~26 位,各编码段应符合如下要求:

- a) 型号识别码(MIC),见 6.5.1 a);
- b) 创建者企业代码,由 5 位字母、数字字符组成,标识编写该数据的创建人员所在的机构或企业的代码;
- c) DML 类型,由 1 位小写字母组成,DMRL 类型码可取值为“c”或“p”,“c”表示完整,“p”表示部分,CSL 类型码取值应为“s”,“s”表示状态;
- d) 出版日期,由 4 位数字组成;
- e) 序列号,由 5 位数字组成。

示例 1:

部分的 DMRL:ABC-SVV19-p-2021-10001。

示例 2:

完整的 DMRL:ABC-SVV19-c-2021-10001。

示例 3:

CSL:ABC-SVV19-s-2021-10001。

6.6 版本控制要求

6.6.1 版本号

版本号应符合以下要求:

- a) 定稿版本号:已获批的定稿 DM/DML/PM 的版本,起始版本是 001,每次升版依次递增;
- b) 内控版本号:未获批且在编写/修订过程中的 DM/DML/PM 的版本,初始值为 01,在最终定稿前每做一次修订依次递增,定稿后取值为 00。

示例 1:

001-00:代表 DM 初次定稿版本。

示例 2:

001-02:代表 DM 基于初次定稿版进行第二次修订的内控版本。

示例 3:

002-00:代表 DM 基于 001 版完成修订的定稿版本。

6.6.2 版本类型

版本类型应符合以下要求:

- a) 新增:新建模块;
- b) 删除:模块已删除;
- c) 修订:少量修订($<50\%$),且对更改内容添加了更改标记;
- d) 换版:发生大量更改($\geq 50\%$),且对更改内容不使用更改标记;
- e) 状态修订:仅状态信息发生更改,内容段没有发生更改;
- f) 恢复后状态修订:从删除状态中恢复并且只改变了其状态信息;



- g) 恢复后修订:从删除状态中恢复并对更改内容使用更改标记;
- h) 恢复后换版:从删除状态中恢复但未使用更改标记。

6.7 数据校验要求

6.7.1 业务规则交换数据模块的内容

业务规则交换数据模块用于规定每一类 DM 的数据架构(Schema)的使用规则,所有数据模块均应关联一个业务规则交换数据模块。

业务规则交换数据模块应包括:

- a) Schema 中元素/属性使用的限制条件;
- b) Schema 中属性的有效取值范围及其含义。

业务规则交换数据模块的源数据为型号的业务规则清单,业务规则交换中约束的内容应与业务规则清单中定义的业务规则协调一致。

6.7.2 业务规则交换数据模块编码方式

编码应符合 6.5.1 的要求,信息码(IC)采用 022,位置码(ILC)采用 D。

示例:ABC-A-00-00-00-00A-022A-D。

6.8 数据重用要求

6.8.1 公共信息库

对于各 DM 中需要重复出现的技术信息,如断路器信息、工具信息、区域信息、口盖信息等,宜采用公共信息库的方式进行管理,并在各个信息集的 DM 中使用参引的方式去调用相应的公共信息库内容,以减少数据冗余。

在一个型号中每类公共信息库可使用一个或多个 DM 编制,公共信息库的 DM 编写要求应符合 7.2.4 的要求。

6.8.2 容器 DM

容器 DM 用于包含一组描述相同功能或实现相同维修目标的 DM,一般只在构型、维修环境或条件上存在差异,其他 DM 通过参引容器 DM 减少对不同构型 DM 的重复参引。

容器 DM 的要求如下:

- a) DM 参引描述维修技术数据技术内容;
- b) DM 应保证构型的一致性;
- c) DMC 宜通过拆分码变量区分包含的各 DM,其余码段保持一致。编码要求见 6.5.1。

6.9 客户化数据管理要求

在 CSDB 中可同时管理主版本数据和适用于某个机队的客户化数据,在主版本数据基础上对客户化数据用增加扩展标识(主制造商代码+客户代码)的方式进行区分管理。

示例 1:

主版本的 DM:DMC-MI-A-31-16-00-00A-040A-A_003-00_ZH-CN。

示例 2:

客户 ABC 的 DM:DME-SVV19-ABC-MI-A-31-16-00-00A-040A-A_003-00_ZH-CN。

示例 3:

客户 DEF 的 DM:DME-SVV19-DEF-MI-A-31-16-00-00A-040A-A_003-00_ZH-CN。

6.10 适用性信息管理要求

适用性是识别 DM 及 DM 片段内容有效性的一种方法。CSDB 适用性信息管理分为以下内容:

- a) ACT,DM 中定义飞机属性信息类型及其范围,如制造序列号、飞机注册号、客户机队编号等;
- b) CCT,DM 中定义飞机条件信息及其范围,如改装信息、服务通告信息等;
- c) PCT,DM 中管理飞机属性信息及其构型信息;
- d) 适用性公共信息库,DM 中编制适用性标识并分配标识号,以供其他 DM 参引,编写要求见 7.2.4.15。

6.11 数据交换要求

6.11.1 数据交换包

主制造商与客户之间交换数据交换包中应包含至少一个 PM,并符合以下要求:

- a) 压缩要求,所有数据对象应通过压缩技术(如 ZIP、GZIP、TAR 等)进行打包;
- b) 层级要求,压缩的数据交换包中不应包含目录结构;
- c) 内容要求,数据交换包中应包含一个数据分发清单文件、一个或多个 DM 及相关联的插图、多媒体等实体文件。

6.11.2 命名规则

6.11.2.1 概述

所有文件的命名均由文件类型、文件控制号、文件后缀三部分组成,其中文件类型和文件控制号之间通过连字符“—”间隔,文件控制号与文件后缀之间通过分隔符句点“.”间隔,形式为“文件类型-文件控制号.文件格式”。

6.11.2.2 文件类型

文件类型也称为文件前缀,代表信息对象的数据类型,可分为以下 7 种类型:

- a) DDN,数据分发清单;
- b) DMC,数据模块;
- c) DME,使用扩展标识的客户化数据模块;
- d) ICN,插图与多媒体;
- e) DML,数据管理清单;
- f) PMC,出版物模块;
- g) PME,使用扩展标识的客户化出版物模块。

6.11.2.3 文件控制号

文件控制号代表文件的唯一标识,由下列信息的全部或部分组成,且各部分之间应用下划线“_”间隔:

- a) 数据标识符,即信息对象的编码,所有文件的控制号均应包含此信息,如 DMC-ABC-A-21-52-00-00A-520A-A;
- b) 版本号,包括定稿版本号和内控版本号,形式为“定稿版本号-内控版本号”,要求见 6.6.1,如

“001-00”；

c) 语言信息,形式为“语言代码-国家代码”,如“ZH-CN”。

DDN 和 ICN 由数据标识符组成,形式为“数据标识符”,如 DDN-ABC-99193-SVV19-2021-00003.XML。

DML 由数据标识符和版本号组成,形式为“数据标识符_版本号”,如 DML-ABC-SVV19-P-2015-00003_001-00.XML。

DM、DME、PM 和 PME 由数据标识符、版本号和语言信息组成,形式为“数据标识符_版本号_语言信息”,如 DMC-ABC-A-21-52-00-00A-520A-A_001-00_ZH-CN.XML。

6.11.2.4 文件格式

插图、多媒体信息的文件格式为所对应的文件后缀,如 CGM、WRL 等。

其余信息对象的文件格式均为 XML。

6.11.3 结构要求

数据交换包中应包含 DDN 文件、DM 及相关插图及多媒体。

DM 文档类型声明部分应采用“<! ENTITY>”标签对 DM 中参引的所有实体进行声明。

DM 文件名应与文件内部标识和状态部分相应内容一致。

7 编写要求

7.1 信息集分类

维修技术数据信息集的分类可分为：

- a) 维修要求信息；
- b) 说明和操作信息；
- c) 维修程序信息；
- d) 故障隔离信息；
- e) 无损检测信息；
- f) 腐蚀控制信息；
- g) 结构修理信息；
- h) 消耗性材料数据；
- i) 图解工具和设备信息；
- j) 线路数据；
- k) IPD；
- l) 抢修信息；
- m) 货物装载信息；
- n) 部件维修信息；
- o) 动力装置总成信息；
- p) 发动机维修信息；
- q) 服务通告；
- r) LOAP。

7.2 通用编写要求

7.2.1 信息集

7.2.1.1 每个信息集的编写应制定 DMRL,包括信息集技术内容划分 DM、分配 DMC、制定 DM 标题。

7.2.1.2 DM 颗粒度划分应确保信息完整,方便客户使用。维修程序信息 DM 的颗粒度与图解零件信息 DM 的颗粒度应匹配。

7.2.1.3 型号飞机的产品分解结构的 SNS 应符合附录 A 的要求,DMC 中 6 位标准编号应与型号飞机 SNS 保持一致。

7.2.1.4 DMC 应符合 6.5.1 的要求,其中 3 位信息码的分配应符合表 B.1 的要求。

7.2.1.5 DM 标题包括技术名称和信息名称两部分,技术名称应与型号飞机 SNS 相关系统、分系统、分系统和部件名称保持一致,信息名称应与信息码清单中名称一致。

7.2.2 正文前资料

7.2.2.1 发布要求

维修技术数据内容应以页面出版物形式或者 IETP 形式出版发布。正文前资料因各信息集/出版物的特点或出版形式而不同,内容可按需要进行适当的调整。

7.2.2.2 编码要求

正文前资料应使用描述类 DM 编写。

DMC 标准编号为“00-YY-YY”,前 2 位系统编号为“00”,第 3 位~第 6 位为按型号定义的 SNS 编码。

信息码 IC 如下:

- 001:标题页;
- 009:目录;
- 018:前言;
- 019:供应商清单;
- 01L:飞机有效性清单;
- 01M:服务通告清单;
- 021:版权信息;
- 00S:LOEDM;
- 00T:修订记录;
- 00U:修订摘要。

7.2.2.3 标题页

出版物的标题页应包括以下信息:

- a) 产品/项目名称(如飞机型号);
- b) 出版物名称;
- c) PMC;
- d) 页面标识(标题页的 DMC 编号);
- e) 安全等级;
- f) 限制信息;

- g) 出版物版本号和版本日期；
- h) 制造商信息；
- i) 出版商。

注：有特殊要求的出版物（如计划维修要求等）的标题页的内容可按各出版物需要进行适当的调整。

7.2.2.4 版权信息

版权信息用以宣称出版物版权所有人依法获得的权利，警告任何未经授权的使用。通常，版权信息设置在出版物标题页之后。

注：版权信息可在标题页中给出，也可在手册中单独设置版权信息 DM。

7.2.2.5 发送函

每份修订都应有一份发送函，通知所有手册持有人本次修订的相关信息和对修订的处置方法，发送函后附修订摘要页。发送函应给出下列信息：

- a) 版本日期；
- b) 本次修订适用的客户及出版物名称；
- c) 对修订的处置方法；
- d) 联系信息。

7.2.2.6 修订摘要

修订摘要给出了每个版本中 DM 修订的描述。

修订摘要应列出 DMC、修订说明和适用性，不应列出标题页、版权信息、发送函、修订摘要、飞机有效性清单、LOEDM、修订记录、临时修订记录、服务通告清单和目录。

7.2.2.7 飞机有效性清单

客户化出版物应提供该出版物所适用的飞机有效性清单。

飞机有效性清单应包含飞机型号、客户标识号、制造序列号、飞机注册号和发动机型号（按需）。

7.2.2.8 LOEDM

LOEDM 应列出涉及的所有 DM 信息，包括 DMC、修订标识、页数和版本日期。

每次修订版本，LOEDM 应重新发布。

7.2.2.9 修订记录

修订记录应记录与出版物正常修订有关的信息，包括版本号、版本日期、插入日期和经手人。

7.2.2.10 临时修订记录

临时修订记录应记录对手册进行的临时修订信息，包括临时修订号、出版日期、插入日期及经手人和撤销日期及经手人。

7.2.2.11 服务通告清单

服务通告清单应提供与出版物相关的服务通告信息，包含服务通告号、版次、标题、合并状态和飞机执行状态。

7.2.2.12 客户发起更改(COC)清单

客户发起更改清单应记录对手册有影响的,且由客户发起的更改有关的信息,包含客户发起的更改编号、版次、标题、类型、合并状态和飞机执行状态。

7.2.2.13 目录

目录中应列出包含在出版物中的所有 DM 和出版物。

如果手册包含章目录,目录中仅列出包含在出版物中的所有章的编号和名称。

目录中的条目可按层级编排。

7.2.2.14 前言

前言应叙述出版物的目的、范围、编写特点、使用方法以及需要说明的其他内容。

7.2.2.15 术语清单

术语清单应列出出版物中用到的非标准术语。当术语数量较少时,可在前言中列出;当术语数量较多时,应以术语清单的形式列出。

7.2.2.16 缩略语清单

缩略语清单应列出出版物中用到的非标准缩略语。当缩略语数量较少时,可在前言中列出;当缩略语数量较多时,应以缩略语清单的形式列出。

7.2.2.17 供应商清单

供应商清单应列出出版物中描述的相关供应商信息,包括供应商名称、代码、联系方式和地址等信息。

7.2.2.18 索引

对特定的出版物,为了方便读者检索和查找,需要编制该出版物特定内容的索引。例如:数字索引、修理索引、设备索引和供应商索引等。

7.2.3 正文

7.2.3.1 基本要求

正文内容的编写的基本要求如下:

- a) 用词准确,文字精练,语法、修辞正确,逻辑性强,结构严谨,词语搭配恰当,文理通顺,浅显易懂;
- b) 维修技术数据的上下文应保持统一、协调;
- c) 系统、部件、设备等名称应与飞机上的标牌、标志等一致或符合相关规范且保持统一,同一设备在不同章节或不同出版物中的名称应统一;
- d) 维修技术数据中名词术语、缩略语使用应规范、准确,符合飞机领域行业规范的要求;
- e) 程序步骤和正文句式应采用命令式主动语态叙述,例如:当论述指定的工作功用时,可用“更换滑油温度自动调节器”等;
- f) 维修技术数据英文版词汇和句式应符合简化英语的要求。

7.2.3.2 标题和层次

DM 标题应采用“技术名称——信息名称”的形式,如“货舱加热器——拆卸”。技术名称是飞机硬件和功能名称,反映了基于产品划分的系统/分系统/单元体及其进一步拆分;信息名称描述类 DM 的信息类型。

正文层级的标题应简明叙述要论述的主题和要执行的功能,标题结尾不加标点符号。

层次划分应清楚,隶属分明,通常描述类和程序类 DM 内容层次划分不超过五级,特殊情况下的层次划分不超过八级。

7.2.3.3 参引

一个出版物内 DM 内容之间或不同出版物 DM 之间的参引要求如下:

- a) 同一个 DM 内容之间参引,可从 DM 中一个段落、步骤内容点参引到 DM 的插图、多媒体、表格,或者其他段落、步骤等;
- b) 一个出版物内不同 DM 内容之间参引,可从一个 DM 内容点参引到其他 DM;
- c) 不同出版物之间参引,可从一个出版物某个 DM 内容点参引到其他出版物的 DM。

7.2.3.4 警告、警戒、注

警告、警戒、注用以在必要时突出或强调重要的事项或是对正文的补充。“警告”是在操作程序、方法上和使用材料时有严格限制或要求应严格遵守的条款。如果违反这些条款,可能会造成人身事故或危及飞机安全;“警戒”是在操作程序、方法上和使用材料时引起注意或应遵守的条款。如果违反这些条款,可能会影响飞机的性能或损坏设备;“注”是对正文内容的必要解释或补充。

“警告”“警戒”应直接放在与它有关正文的前面,而“注”要放在与它有关正文的后面。若“警告”“警戒”“注”不分条叙述时,其内容在“警告:”“警戒:”“注:”后面直接编排;若“警告”“警戒”“注”各条下仍需进行层次划分,则采用列项法进行划分。

7.2.3.5 标点符号、计量单位、数值

维修技术数据中文版标点符号应符合 GB/T 15834 的要求。

量和单位应符合 GB/T 3101、GB/T 3102(所有部分)的要求,宜优先使用飞机仪表上指示的或设备、零件标牌上标注的计量单位,或设计文档中使用的计量单位,并按需在其后面用括号形式给出对应的公制计量单位或英制计量单位换算值。必要时,应在出版物前言中列出所采用的公制计量单位和英制计量单位的换算对照表。

在维修技术数据内容叙述中,同一量的名称与符号应一致,其计量单位前后应一致,不应用符号代替符号名称或文字说明。当带有阿拉伯数字时,应使用计量单位符号;当表达范围的数值与单位联合使用时,单位符号应在每个数字后都重复(例如:2.3 mm~7.8 mm)。

数值书写宜采用阿拉伯数字,表示非物理量的数可用数字“一”“二”“三”等中文数字表示,大于“九”和带有计量单位时,应用阿拉伯数字表示。

小于 1 的数值应写成小数形式,小数点应用圆点齐底线书写,并占半个字的位置。

分数在文字叙述中用斜排形式表示(如 $2/3$)。

符号及数字的上、下角标,书写位置应明显。

示例 1: $16^{+0.04}$ 不应写成 $16+0.04$ 。

示例 2: P_1 、 P_2 不应写成 $P1$ 、 $P2$ 。

尺寸和公差标注应明确、无歧义。



日期的表示应按“年-月-日”的顺序书写,如“2021-07-30”。

7.2.4 公共信息库

7.2.4.1 类型

公共信息库包含以下类型信息:

- a) 功能项目号库;
- b) 断路器库;
- c) 零件库;
- d) 区域库;
- e) 口盖库;
- f) 企业库;
- g) 消耗品库;
- h) 消耗品需求库;
- i) 工具库;
- j) 功能和/或物理区域库;
- k) 控制和指示库;
- l) 适用性库;
- m) 警告库;
- n) 警戒库。

7.2.4.2 源数据

公共信息库编制使用的工程源数据包含但不限于:

- a) 飞机构型配置规定;
- b) 系统/分系统/单元体划分;
- c) 工程图样;
- d) 系统原理图;
- e) 断路器信息清单;
- f) 飞机区域定义文件;
- g) 飞机口盖定义文件;
- h) 服务通告;
- i) 飞机材料选用目录;
- j) 材料规范文件及其合格产品选用目录;
- k) 供应商维修数据;
- l) 供应商信息清单;
- m) 零件互换性数据;
- n) 飞机维修用型材和原材料清单。



7.2.4.3 编码要求

公共信息库 DMC 标准编号为“00-00-00”,信息码编码如下:

- 00G:零件库;
- 00H:区域库;

- 00J:口盖库;
- 00K:企业库;
- 00L:消耗品库;
- 00M:消耗品需求库;
- 00N:工具库;
- 00E:功能项目号库;
- 00F:断路器库;
- 0A2:适用性库;
- 0A4:警告库;
- 0A5:警戒库。

7.2.4.4 功能项目号库

功能项目号库中存储了飞机全部的功能项目。功能项目号应唯一标识飞机系统中某位置、执行一项功能的项目,例如液压系统的一个泵。每项标识信息至少应包含以下内容:

- a) 功能项目编号:对某系统中实现特定功能的每个设备和软件分配的编号,是逻辑功能的标识码;
- b) 功能项目名称:对逻辑功能的命名。

7.2.4.5 断路器库

断路器库中存储了飞机全部的断路器,包括电子断路器和电子-机械断路器等,每项信息至少应包含:

- a) 断路器编号;
- b) 断路器名称;
- c) 断路器类型;
- d) 断路器安装位置,断路器所在面板以及行、列坐标信息;
- e) 适用性,断路器适用的飞机架次信息。

7.2.4.6 零件库

零件库中存储了图解零件信息集和部件信息集中涉及的所有零组件,包括但不限于主制造商自制件、成品件、标准件等,每项信息至少应包含下列信息:

- a) 零件编号:唯一标识某个零件的编码;
- b) 制造商代码:零件生产厂家的 CAGE 码;
- c) 零件名称;
- d) 采购信息:采购目标零件所需的相关属性;
- e) 零件技术属性:与零件相关的技术属性,如 ETOPS 标注、备件等级、零件类型、外部文件参考、规范参考、尺寸参数等;
- f) 关联零件或材料:互换件、返工替换件、就地制备材料等。

7.2.4.7 区域库

区域库中存储了飞机全部的区域信息,并标识飞机各主区域、分区域及其子区域,每项信息至少应包含:

- a) 区域编号:采用 3 位数字编号,应符合附录 C 中 C.1 的要求;
- b) 区域说明:采用活动面、主结构件、独立区域或是某一物理边界的起始位置等说明文字的描述;
- c) 参考其他区域:主区域、分区域及其子区域之间的关系;
- d) 适用性:适用飞机架次信息。

7.2.4.8 口盖库

口盖库中存储了飞机全部的口盖信息,如滑油箱维护口盖、卸压口盖等,每项信息至少应包含:

- a) 口盖编号:应符合 C.2 的要求;
- b) 口盖名称:符合型号飞机设计定义的口盖名称;
- c) 所在区域名称:口盖所在区域的名称;
- d) 口盖类型:区分口盖的类型,如面板和门;
- e) 适用性:适用的飞机架次信息;
- f) 口盖图纸:口盖所涉及的相关工程图纸;
- g) 可达部件:通过该口盖所能达到的部件。

7.2.4.9 企业库

企业库中存储了飞机研制中涉及的所有供应商,每项信息至少应包含:

- a) 企业代码:标识企业信息的唯一标识码;
- b) 企业名称:描述企业的全称,包括中英文名称;
- c) 企业地址:提供企业的所属国家、联系地址。

7.2.4.10 消耗品库

消耗品库中存储了飞机在维修工作中使用的所有消耗品的固有属性(如消耗品的规范、制造商等)和相关信息,每项信息至少应包含:

- a) 材料名称:可使用商业名称、工业标准术语等;
- b) 材料牌号:使用消耗品生产商定义的唯一牌号作为其唯一识别码;
- c) 材料规范:材料应满足的具体规范;
- d) 材料供应商:采购该材料的供应商名称;
- e) 材料运输信息:包括材料的包装要求、保存期限、运输条件及附注等信息。

7.2.4.11 消耗品需求库

消耗品需求库中存储了飞机在维修工作中使用的所有需要的消耗品和使用条件,每项信息至少应包含:

- a) 材料标准项目号:标识材料分类及替代关系的唯一识别号;
- b) 材料名称;
- c) 材料牌号;
- d) 材料规范。

7.2.4.12 工具库

工具库中存储了飞机在维修工作中使用的通用工具/设备、专用工具/设备,每项信息至少应包含:

- a) 工具件号/设备型号;
- b) 供应商代码:工具/设备供应商的 CAGE 码;

- c) 工具/设备名称；
- d) 工具/设备信息备注:补充描述,例如量程、规格、电阻值等；
- e) 工具/设备替换信息:可被替换的工具/设备；
- f) 工具/设备匹配信息:需要匹配使用的工具/设备。

7.2.4.13 功能和/或物理区域库

功能和/或物理区域库存储了飞机功能和/或物理区域划分的信息,包括飞机的系统、分系统、分分系统和/或组件的信息,每项信息至少应包含:

- a) 标识号:功能和/或物理区域的标识号；
- b) 名称:文本方式描述功能和/或物理区域的名称；
- c) 适用性:适用飞机架次信息。

7.2.4.14 控制和指示库

控制和指示库存储了飞机控制和指示设备的位置和功能信息,包括图示、索引键、名称和功能描述信息,每项信息至少应包含:

- a) 标识号:控制和指示设备唯一标识号；
- b) 控制和指示键:控制和指示设备图示或索引键；
- c) 名称:文本方式描述名称；
- d) 功能描述:简短描述功能；
- e) 适用性:适用飞机架次信息。

7.2.4.15 适用性库

适用性库中存储了 DM 及其片段内容的适用性标识。适用性标识可采用文本和逻辑表达式两种形式生成,每一项适用性标识信息应包含:

- a) 适用性编号:适用性信息的序列号,唯一且不可变更；
- b) 适用性类型:飞机属性信息或飞机条件信息；
- c) 适用性信息名称:适用性标识对应的信息名称；
- d) 适用性信息值:适用性标识对应的属性值；
- e) 描述文本:文字简单描述适用性标识的含义；
- f) 适用性参引值:适用性标识对应的参引代码。

7.2.4.16 警告库

警告库中存储了飞机在维修工作中,有可能对人身造成伤害的危险情况给出的安全提示信息,每项信息至少应包含警告标识号和警告描述。

7.2.4.17 警戒库

警戒库中存储了飞机在维修工作中,有可能对设备造成损坏的危险情况给出的安全提示信息,每项信息至少应包含警戒标识号和警戒描述。

7.2.5 技术插图制作要求

7.2.5.1 一般要求

技术插图制作应正确反映飞机构型和设备的安装关系。

技术插图的位置应位于接近文本相关部分。

视图、布局、视角和尺寸大小，应具逻辑性、有序性，避免过于拥挤。

技术插图中的零件标识应清晰，避免造成辨认不清和含混的现象。

技术插图中使用的箭头、位置标识符号、航向和方向符号、剖切位置和断面图标识符号等通用符号，应按型号规定的统一要求；位置箭头、指引线、注解等应清楚示出。

技术插图的制作应简化视图的参考图形，消除多余的参考线型，避免绘制较复杂的详图或剖切视图，相似的零件可用“典型”视图。

程序步骤不应出现在技术插图中。

7.2.5.2 技术插图类型

技术插图通常以线条图的形式绘制，主要图形类型如下：

- a) 正等轴测图(图解图):图示飞机或其部件、组件的结构形式、安装位置、装配方式以及零部件外形；
- b) 消失点透视图:仅限于呈现飞机内部；
- c) 正交视图:图示飞机零部件上的符号文字、飞机站位、飞机尺寸以及产品加工的三面视图与剖面图；
- d) 原理图:图示飞机电气、机械和逻辑信息；
- e) X-Y 图表:图示各种参数之间的关系；
- f) 示意性简图:图示直观的说明性或提示性信息。

7.2.5.3 图幅尺寸

技术插图的图幅尺寸应符合表 2 的要求。

表 2 图幅尺寸

页面尺寸	A4 页面出版物的版心区	A5 页面出版物的版心区
全页	170 mm×222 mm	120 mm×157 mm
可变高度	170 mm×(45 mm~210 mm)	120 mm×(25 mm~137 mm)
折页	360 mm×222 mm	254 mm×157 mm

7.2.5.4 图形格式

图形格式应使用矢量图。



7.2.5.5 技术插图线型

技术插图线型应符合表 3 的要求。

表 3 技术插图线型

序号	线型名称	线型 mm	线宽 mm	应用范围
1	细实线		0.18	指引线、投影线、尺寸线、小网格线

表 3 技术插图线型（续）

序号	线型名称	线型 mm	线宽 mm	应用范围
2	中实线		0.35	主要对象、主网格线
3	粗实线		0.50	高亮对象、高亮参考结构
4	特粗实线		0.60	绘制 X-Y 图表、需要额外强调处
5	长虚线	 线长 3,间隔 1	0.18	隐藏线(不可见轮廓线、不可见过渡线)
6	短虚线	 线长 1,间隔 0.5	0.18	较小对象隐藏线(不可见轮廓线、不可见过渡线)
7	点划线	 线长 6.35,间隔 0.635, 点长 1.27	0.18	轴线/中心线(避免互相交叉)
8	双点划线	 线长 6,间隔 0.6,点长 0.6	0.18	参考轮廓线

7.2.5.6 插图中文本字体字号

技术插图中文本字体字号使用应符合表 4 的要求。

表 4 技术插图中文本字体字号

类别		字体(英/中)	字母大小写	字体大小	字型
尺寸		Arial	大写/小写	10 pt	正常
标注		Arial/黑体	大写	10 pt	正常
注释		Arial/黑体	大写	10 pt	正常
NOTE\NOTE No.\LEGEND 的标题		Arial/黑体	大写	10 pt	粗体
NOTE\NOTE No.\LEGEND 的内容		Arial/黑体	大写	10 pt	正常
位置标识		Arial	大写	14 pt	粗体
视图标识		Arial	大写	16 pt	粗体
标题、副标题		Arial/黑体	大写	10 pt	粗体
符号	多幅图间跳转指示 (单个字母或数字)	Arial	大写	10 pt	正常
	注意指示(2 位数字)	Arial	大写	10 pt	正常
	有效性指示(2 位数字)	Arial	大写	10 pt	正常
注：不适用于线路图和原理图。					

7.2.5.7 定位图和定位标识

定位图和定位标识用于从某一特定视角来展示部件或零组件在飞机上的位置,机身、机翼、起落架和动力装置等大型部件可作为定位图来方便地识别其他部件的位置。定位图和定位标识的具体要求如下:

- a) 若技术插图由多张组成,定位图应位于第一张技术插图的左上角;若部件是对称的,应标识左侧的部件;
- b) 应从飞机的左侧展示详细视图,如果某部件只位于飞机的右侧,或两侧的部件结构不同,则不适用;
- c) 为了清楚标示,可以逐级定位;
- d) 定位标识符应以字母 A 开始(不应使用字母“I”和字母“O”);
- e) 在定位图视角不能清晰判断的情况下,应使用航向箭头;
- f) 当详细视图方向与定位图方向不同时,应使用航向箭头。



7.2.6 多媒体对象制作要求

7.2.6.1 一般要求

多媒体对象包括音频、视频、平面动画、三维数模内容,适用于 IETP。

- a) 所有多媒体对象应从经过验证的技术数据来源开发和制作,且遵守颜色的约定。
- b) 在交付之前,单个多媒体对象应根据项目或组织的业务规则进行验证。
- c) 多媒体对象应能在查看器或显示平台使用,若有加载过程,用户应看到进度的指示。

7.2.6.2 音频

7.2.6.2.1 音频是声道、听觉效果或纯粹的叙述,可嵌入或与显示媒体外部链接,用来支持、警告或阐明程序、诊断步骤和/或行动。

7.2.6.2.2 音频的基本功能和用途包括:

- a) 自然的声音,阐明动作的结果;
- b) 增强视频,添加执行显示所需的信息行动;
- c) 可控制的音频叙述,增强用户理解;
- d) 警告、警示音。

7.2.6.2.3 音频的制作应符合以下要求:

- a) 所有的画外音和警告音,在上传和传输时保持准确和可识别;
- b) 旁白使用标准普通话或简明技术英语;
- c) 音频与视频信息保持同步;
- d) 后期制作中噪声等级小于 60 dB。

7.2.6.2.4 视频中的音频录制,应在采样频率为 48 kHz、16 Bit(双声道)的系统上进行;CD 原版盘录制,应在采样频率不低于 44 kHz、16 Bit 的 CD 音频编码文件系统上进行。音频制作时,所有阶段总谐波失真不应超过总量的 0.1%。音频捕获不应更改采样频率。

7.2.6.2.5 后期制作应对原版录音和制作后音频进行存档,音频压缩比应满足话语的准确和声音可自然识别的要求。

7.2.6.3 视频

7.2.6.3.1 视频是设备动作、程序步骤或捕捉到的现场事件的真实移动图像,可包括音频旁白和音轨剪

辑。视频的制作符合以下要求：

- a) 整个展示过程中,照明和图像应以自然的色彩呈现；
- b) 位置和部件应能清晰识别；
- c) 视频图像应表现实际对象；
- d) 文字指令应与单个视频对象同步制作,作为补充；
- e) 不应使用停帧和带有动画对象的混合实景；
- f) 遵循规定的信号模式、像素压缩比率参数。

7.2.6.3.2 视频捕获应使用未压缩的数字视频源,音频双声道设置为 48 kHz、16 bit,录制媒体的压缩率不应大于 5:1。不同制式应符合以下要求：

- a) PAL 和 SECAM 制式:25 帧/秒,720 像素×576 像素(数字)或 1 920 像素×1 080 像素；
- b) NTSC 制式:29.70 帧/秒,720 像素×420 像素或 1 920 像素×1 080 像素。

7.2.6.3.3 视频图像输出符合的要求如下：

- a) 网络视频输出不应低于 320 像素×240 像素；
- b) 针对低宽带网络视频对象的步骤或场景不应超过 2 min,单个文件大小不应超过 4 Mbyte；
- c) 针对 5G 高带宽网络视频对象的步骤或场景无时间限制；
- d) 单个 DM 视频流可由多个对象的步骤视频组成完整记录；
- e) 若视频中带有声音,媒体数据音频和视频数据应分开传输；
- f) 所有的输出应设定为可变比特率,实现动态调整码流,保证画面质量。

7.2.6.4 二维动画

7.2.6.4.1 二维动画是二维场景中物体行为变化的结果。使用范围包括：

- a) 阐明一个复杂的拆卸或者安装程序；
- b) 设备运动或系统原理、管路和线路等示意图中,展示走向、连接或电流、液体、气体流动等过程的说明；
- c) 对科学原理和转换状态的说明；
- d) 使用多个对象或有效区域进行设备或系统间的导航；
- e) 对带有隐藏或困难组件视图的设备周围的移动或定位；
- f) 时间轴上的变化说明。

7.2.6.4.2 二维动画的制作要求基于原始有效的工程源数据,动画播放过程中零部件编号应保持固定不变,或出现在最后一个画面；所有的脚本或动作代码应在底层嵌入并命名,符号、按钮、转换和动作脚本应逐层维护,并以模块化形式进行存储。

7.2.6.5 交互式三维轻量化模型

7.2.6.5.1 交互式三维轻量化模型使用范围包括：

- a) 转动呈现定位复杂、隐藏或难以看清的部件或区域；
- b) 阐明一个复杂的拆卸或者安装程序；
- c) 设备运动的展示；
- d) 科学原理和转换状态的演示；
- e) 使用多个对象或有效区域进行设备或系统间的导航；
- f) 图解零件。

7.2.6.5.2 交互式三维轻量化模型的制作应符合以下要求：

- a) 具备交互式或脚本式动画；
- b) 文件可在项目平台中使用；
- c) 能进行文本和三维的超链接(热点),可访问动态对象；
- d) 明确对象表面纹理；
- e) 明确采用的轻量化压缩比及三维模型格式。

7.2.6.5.3 创建的要害可分为：

- a) 场景图节点：场景图由节点构成，节点分为形状节点、特性节点和分组节点；
- b) 基本几何体：分为立方体、球体、圆锥体和圆柱体；
- c) 纹理：可来自于场景文件外部的图像文件，或通过在文件中定义一系列的坐标生成；
- d) 转换节点：可执行的功能分为位移、旋转和调整比例；
- e) 灯光节点：创建光源。

7.3 维修要求信息

7.3.1 概述

维修要求信息集列出了所有由主制造商推荐的、符合适航主管部门要求的计划维修任务。

7.3.2 编码要求

维修要求信息使用维修要求信息 DM 编写，DMC 中的标准编号按型号定义的 SNS 编码，所有 DM 信息码都应使用“000”。

7.3.3 编写要求

7.3.3.1 维修要求信息应包括：

- a) 飞机系统和动力装置(包括部件和 APU)重要维修项目的计划维修任务和维修间隔；
- b) 飞机结构重要项目的计划维修任务和维修间隔；
- c) 飞机各区域的计划检查任务和检查间隔；
- d) 特殊检查任务(如闪电和高辐射防护)及其检查间隔；
- e) 审定维修要求；
- f) 适航性限制项目。

7.3.3.2 维修要求信息应根据飞机型号审定中明确的系统、设备和结构的预期可靠性水平确定，包含飞机所有的系统、设备和结构，并宜考虑但不限于以下特定运行环境的影响：

- a) 潮热气候；
- b) 含盐腐蚀气候；
- c) 风沙和/或灰尘；
- d) 寒冷天气。

7.3.3.3 维修要求信息应具体指明维修任务的类别、适用的项目或区域，并以飞行小时、飞行循环、日历时间或者其组合的方式明确维修或检查间隔。

7.3.3.4 除特殊情况外，维修要求信息应采纳 MSG-3 的逻辑分析流程予以确定，计划维修要求应经中国民用航空局批准。

7.4 说明和操作信息

7.4.1 概述

说明和操作信息包括飞机系统的位置、组成和功能描述信息,以及飞机系统的控制和指示信息。

7.4.2 源数据要求

编制使用的源数据应包含但不限于以下文件:

- a) 系统划分文件;
- b) 工程图样;
- c) 系统描述文件;
- d) 接口控制文件;
- e) 系统原理图;
- f) 详细设计报告;
- g) 部件维修数据。

7.4.3 编码要求

说明和操作信息使用描述信息 DM 编写,DMC 中的标准编号按型号定义的系统级、分系统级、分系统级、单元级的 SNS 编码,具体如下:

- SS-00-00:系统级说明和操作信息;
- SS-Y0-00:分系统级说明和操作信息;
- SS-YY-00:分分系统级说明和操作信息;
- SS-YY-YY:单元级说明和操作信息。

信息码编码如下:

- 04X:系统或部件描述;
- 110:控制和指示。

注:系统或部件描述根据 DM 具体技术内容的类型,按照表 B.1 选择 040~042 范围内合适的信息码。

7.4.4 编写要求

7.4.4.1 系统描述

7.4.4.1.1 对各系统按以下 4 个层级描述。

- a) 系统级描述:系统和分系统的目的及其功能范围,包括与分分系统以及其他系统的相互关系。
- b) 分系统级描述:对分系统功能的描述、分系统内主要部件的用途和功能范围的描述。分系统描述还应提供有关部件的位置信息和与其他分分系统或系统的相互关系。
- c) 分分系统级描述:对分分系统功能的描述以及分分系统内主要部件的用途和功能范围的描述。分分系统描述还应提供有关部件的位置信息和与其他分分系统或系统的相互关系。
- d) 部件级描述:对各个主要部件或组件的功能和测试的详细描述,还应提供与其他部件的相互关系。

7.4.4.1.2 各层级的系统描述应符合表 5 的要求,各层级/内容的具体要求如下。

- a) 功能描述应提供系统、分系统、分分系统和单元的用途和功能概要,并提供描述飞机用途和功能的示意图。
- b) 接口信息应提供系统、分系统、分分系统和单元相关的机械、电子及功能接口的介绍,按需给出

图示信息,帮助维修人员理解系统间的接口关系。接口信息应包含以下内容:

- 列出所有与该系统、分系统有关的外部系统、分系统有功能或信号关系的接口;
- 简单描述该系统、分系统与每个外部系统、分系统的接口;
- 描述该系统、分系统与其他系统、分系统之间传输的信号类型。

- c) 系统组成应提供系统、分系统、分分系统的系统分解信息,且给出下一层级系统描述的参引。
- d) 部件位置信息应提供分系统、分分系统的位置信息。
- e) 测试信息应提供机内自检测设备(BITE)或特殊测试系统的简单描述信息。

表 5 各层级系统描述

内容	层级			
	系统级	分系统级	分分系统级	部件级
功能描述	√	√	√	√
接口信息	√	√	√	√
系统组成	√	√	√	—
部件位置	—	√	√	—
测试信息	—	—	—	√
注:“√”表示适用的层级,“—”表示不适用的层级。				

7.4.4.2 控制和指示

一般在具备系统控制和指示功能的系统章节,应提供飞机系统的控制和指示信息。如果特定系统不具备控制和指示功能(如机身结构),无需编写控制和指示。控制和指示宜在飞机系统层级,根据系统复杂度可在分系统层级规划控制和指示。控制和指示内容符合如下要求:

- a) 控制部分应提供适用于该系统的所有控制面板(内部或外部)的名称和位置信息(包含在飞机上的大致位置及详细位置),该控制的功能和目的,控件(手柄、按钮、旋钮、开关等)的数量和类型,每个控件的功能、目的、位置和与其相关的指令;
- b) 指示部分应提供适用于该系统、分系统、分分系统和单元的所有指示的名称和位置信息、提供指示信息的形式,如灯闪烁信息、语音警告/警戒信息等及提供其他能被观察到的现象;
- c) 控制和指示中应按需给出图示信息,帮助维修人员理解控制和指示的部件位置、操作界面及操作方式等信息。

7.5 维修程序信息

7.5.1 概述

维修程序信息包含对飞机所有系统或设备进行操作、维护、勤务、修理、拆卸、安装、调整、检查、检验及测试所需要的信息。

维修程序信息的任务来源于计划维修任务和非计划维修任务,计划要求的在航线或机库中执行的在翼维修程序,包括但不限于以下类型:

- a) 通用维修程序(时限/维修检查、尺寸和区域、顶起和支撑、调平和称重、牵引和滑行、停放和系留、标记和标牌、勤务、标准实施等);
- b) 维修要求信息中要求的计划维修程序(检查类程序、报废类程序和恢复类程序等);

- c) 主最低设备清单(MMEL)中涉及的维修程序；
- d) 发生特殊事件后的维修程序(包括但不限于鸟击、雷击、重着陆、爆胎等)；
- e) 航线可维护件的拆卸、安装及安装后的测试程序；
- f) 航线可维护件的非计划检查程序；
- g) 系统设备的勤务程序；
- h) 飞机及系统的操作程序；
- i) 在翼的小型修理程序；
- j) 飞机可加载软件的加载程序。

7.5.2 源数据要求

7.5.2.1 维修程序信息的 DMRL 依据以下源数据制定：

- a) 计划维修要求；
- b) 适航限制项目；
- c) 审定维修要求；
- d) 全机可维护件清单；
- e) 主最低设备清单；
- f) 后勤保障分析；
- g) 软件加载清册。

7.5.2.2 编制维修程序信息的源数据,包含但不限于以下工程文件：

- a) 工程图样；
- b) 安装技术条件；
- c) 系统测试报告；
- d) 工艺文件；
- e) 断路器清单；
- f) 区域和口盖文件；
- g) 工具设备清单；
- h) 消耗品清单；
- i) 后勤保障分析；
- j) 服务通告；
- k) 部件维修数据。



7.5.3 编码要求

通用维修程序应使用程序信息 DM 编写,系统维修程序应使用程序信息 DM 编写。DMC 中的标准编号和信息码要求如下。

- a) 标准编号：
 - 通用维修信息和通用维修程序:前 2 位为“05~12、20、51、60、70”,第 3 位~第 6 位按型号定义的 SNS 编号；
 - 系统维修程序:前 2 位为“21~80(其中 51、60、70 除外)”,第 3 位~第 6 位按型号定义的 SNS 编号。
- b) 信息码：
 - 000:系统“05~11”的通用维修信息和维修程序；

- 2XX:勤务;
- 3XX:检查、测试;
- 5XX:拆卸、断开、分解;
- 6XX:修理或就地制备;
- 7XX:安装、连接、装配。

7.5.4 编写要求

7.5.4.1 飞机维修程序基本内容分为以下部分:

- a) 概述:简要说明维修对象及维修程序的类型,按需说明维修对象的安装位置和维修任务的来源;
- b) 参考资料:列出需参考的其他维修程序,主要涉及参考任务号及标题;
- c) 区域:列出所有工作步骤的区域信息;
- d) 口盖:列出接近维修对象的维修口盖的名称和编号信息;
- e) 工具设备:列出需要使用的工具信息;
- f) 消耗性材料:列出需要使用的消耗性材料信息;
- g) 消耗件/备件:列出需要使用的消耗件和可能更换的零部件信息,信息内容包括项目号、名称及IPD参考号;
- h) 安全信息:以警告/警戒的形式,列出需要的安全性信息,包括可能造成飞机和设备损坏以及产生人身伤害的信息;
- i) 准备要求:以操作步骤的形式,列出在实施主程序前需执行的准备工作,可通过参引其他维修程序的形式给出必要的操作方法;
- j) 主程序:以步骤、表格和图示的形式,按操作顺序列出实施维修任务的具体操作步骤,并应给出必要的技术参数;
- k) 收尾工作:以操作步骤的形式,提供维修程序实施后的收尾工作;
- l) 图示信息:以图示的形式,列出零部件的位置信息及其装配关系、数量。

7.5.4.2 通用维修程序的编写要求如下:

- a) 尺寸和区域信息,应给出飞机的尺寸、区域、站位以及飞机主要部件位置信息;
- b) 顶起和支撑程序,应给出顶起和支撑点及顶起和支撑方法;
- c) 调平程序,应给出飞机调水平方法;
- d) 牵引和滑行程序,应给出飞机牵引和滑行方法;
- e) 系留程序,应给出大风下系留的方法;
- f) 标记和标牌信息,应给出飞机机体标记和标牌的信息和位置;
- g) 勤务程序,应给出飞机充气、加油、润滑、排放、清洁等日常操作和定期勤务信息,以及寒冷天气的维护信息;
- h) 标准实施程序,应给出适用于多个系统的标准维护程序。

7.5.4.3 停放程序应给出停放期间对于已安装系统和设备的停放准备信息、循环勤务维护信息和恢复到可运行状态信息。停放程序包含飞机外部开口保护、飞机防腐防霉、微生物污染预防、通风、金属表面保护、部件操作、部件润滑、电池维护及建议拆除的部件等内容。

7.5.4.4 计划维修程序应给出任务来源计划维修信息的任务条目,以及执行计划维修任务的检查、更换、润滑等操作信息。

7.5.4.5 主最低设备清单(MMEL)中涉及的维修程序来源于MMEL中标有(M)的失效项目,应给出

任务来源、隔离故障设备的方法及恢复方法。

7.5.4.6 特殊事件后的维修程序应给出可能受影响的检查项目及检查方法。

7.5.4.7 航线可维护件的拆卸、安装及安装后的测试程序的要求如下：

- a) 拆卸和安装程序可分别编写,也可合并为更换程序；
- b) 拆卸程序中应按需给出去除密封胶、润滑脂的操作步骤；
- c) 报废或检查后报废零部件的要求；
- d) 拆卸后对飞机或零部件的测量记录要求；
- e) 更换新零件的要求；
- f) 安装紧固件的特殊力矩要求；
- g) 密封、涂漆、润滑和测量等要求(按需给出)；
- h) 间隙、阶差要求(按需给出),如可调整,应明确调整的操作方法；
- i) 测试方法(按需给出),系统部件的安装程序,如起落架、液压、燃油、环控、发动机等,应给出液体/气体渗漏测试要求;安装在增压区与非增压区之间的部件,如各舱门、环控系统部分部件、风挡等,应给出气密测试要求；
- j) 拆卸程序和安装程序中,需要在安装完成后执行的收尾工作,可不在拆卸程序的收尾工作中给出；
- k) 测试类程序根据其测试方式和测试深度不同分为操作测试、功能测试、系统测试和自检测测试。

7.5.4.8 航线可维护件的非计划检查程序应给出航线可维护件的检查方法、损伤标准和允许损伤。

7.5.4.9 系统设备的勤务程序应给出设备的清洁、润滑等信息。

7.5.4.10 飞机及系统的操作程序应给出飞机的操作方法以及各系统的操作方法。

7.5.4.11 在翼的小型修理程序应给出对于损伤或损坏的零部件的在翼修理方法和要求,使其恢复到航线可使用状态。

7.5.4.12 飞机可加载软件的加载程序应给出飞机航线可加载软件的加载方法。

7.6 故障隔离信息

7.6.1 概述

故障隔离信息提供飞机故障信息对应的故障隔离方法,支持航线和机库中心级的故障分析。故障信息源于型号审定过程中的系统安全分析,是飞机监控系统所能检测到的故障,同时包括机组和维修人员发现的故障。这些故障包括但不限于以下方面：

- a) 驾驶舱内所有警告、警戒和告诫对应的故障信息；
- b) 中央维护计算机系统中所有的故障信息；
- c) 飞机部件上指示的故障信息；
- d) 飞行员飞行中可能报告的故障；
- e) 其他机组人员运行中可能报告的故障；
- f) 维修人员例行检查时可能发现的故障。

7.6.2 源数据要求



故障隔离信息应在故障信息逻辑分析、安全性分析和用户使用的反馈信息的基础上编制,涉及飞行航线的环境、容量和限制条件,使用的源数据应包含但不限于以下工程文件：

- a) 飞机发动机指示和机组告警系统(EICAS)信息及逻辑；

- b) 飞机维修信息及逻辑；
- c) 飞机 EICAS 与维修信息关联关系；
- d) 飞机简图页指示及逻辑；
- e) 飞机故障旗指示及逻辑；
- f) 飞机其他指示及需要机组、维护人员所观察到的信息及逻辑；
- g) 飞机级及各个系统和零部件所有的测试性数据；
- h) 飞机级及各个系统的故障诊断分析数据或者故障隔离程序工程分析数据；
- i) 维修性相关资料,可维修部件、维修级别、工时和成本等；
- j) 飞机设计的可靠性安全性相关资料,故障模式及影响分析(FMEA)等；
- k) 维修工程分析相关输出,后勤保障分析-故障模式与影响分析(LSA-FMEA)、排故分析(TSA)等；
- l) 货架产品及其历史故障数据；
- m) 飞机试验、试飞、运营数据等；
- n) 系统的接口控制文件；
- o) 系统接线原理图。

7.6.3 编码要求

故障清单和故障隔离程序应使用故障信息 DM 编写,故障隔离任务支持数据应使用描述信息 DM 编写。DMC 中的标准编号和信息码要求如下。

- a) 标准编号:前 4 位按型号定义的 SNS 编码,第 5 位和第 6 位编码为“00”。
- b) 信息码:
 - 411:隔离的故障信息；
 - 412:探测到的故障信息；
 - 413:观察到的故障信息；
 - 414:关联性故障信息；
 - 441:故障代码索引清单；
 - 442:维修信息索引清单；
 - 420:通用故障隔离程序；
 - 421~428:故障隔离程序；
 - 430:故障隔离任务支持数据。

7.6.4 故障隔离前提

故障隔离通常基于受影响的系统在有故障迹象之前工作正常、所有相关断路器已检查过、飞机主电源汇流条有电、飞机液压源和气源均关断等前提进行。

故障隔离过程中进行的其他飞机维修工作不影响故障分析程序每一步骤的结果。

7.6.5 故障隔离通用要求

故障隔离信息至少应包括针对每条故障现象列出的可能原因和失效部件,以及基于故障可能原因进行的隔离、判断和排故程序。故障隔离和判断的先后逻辑不能影响航空器安全或造成人员伤害,并且不致使可能的原因漏判。

故障隔离信息包含故障清单,故障隔离程序、文本和图表,故障隔离任务支持数据,故障代码索引和

维修信息索引。

7.6.6 故障清单

7.6.6.1 故障类型

故障类型分为已隔离故障、探测到的故障、观察到的故障和关联故障。

7.6.6.2 已隔离故障清单

能被飞机监控系统隔离和记录的相关故障信息,包括故障信息、简要或详细的描述、探测到故障的航线可更换单元、故障航线可更换单元和系统恢复原状态的纠正措施。

7.6.6.3 探测到的故障清单

能被飞机监控系统探测和记录的相关故障信息,包括故障信息、简要或详细的描述和探测到故障的航线可更换单元。

7.6.6.4 观察到的故障清单

由机组人员或者维修人员观察到的相关故障现象,包括对故障现象的描述和故障原因。

7.6.6.5 关联故障清单

具体关联关系且能够被飞机监控系统识别的故障信息的集合,包括关联故障的信息清单和关联故障的隔离信息。

7.6.7 故障隔离程序

每个故障隔离程序应包含所有隔离故障所需的操作。一个隔离程序可以被多个故障代码使用。故障隔离应在可替换部件级别或者其他产品所能具备的能力范围内执行(如线路检查、调整等)。如果超过一个部件需要纠正措施,则所有部件需综合考虑故障概率、接近难易程序以及维修成本等因素顺序列出。故障隔离程序一般包含以下内容:

- a) 故障代码;
- b) 故障描述,简要和/或详细的描述信息;
- c) 初始要求,任何需要在故障隔离程序执行前实施的准备步骤;
- d) 故障隔离步骤,通过故障隔离表或者隔离步骤的结构顺序展示,每个故障隔离步骤应包含故障隔离措施、措施后的问题(故障隔离措施引发的结果)和可能的回答。

7.6.8 故障隔离任务支持数据

故障隔离任务支持数据仅当需要时提供,包含原理框图、线路图、位置图、接近方式图或其他辅助数据等。

7.6.9 故障代码索引

故障代码索引是故障代码的数字索引列表。针对每个故障代码,故障代码索引应给出一个或多个故障隔离程序的参引,包括故障代码、故障描述、维修信息和故障隔离参引。

7.6.10 维修信息索引

维修信息索引是维修信息的数字索引列表。针对每个维修信息,维修信息索引应给出一个或多个

故障隔离程序的参引,包括维修信息、维修信息文本和故障隔离参引。

7.7 无损检测信息

7.7.1 概述

无损检测信息包含对飞机某一特定结构部位进行无损检测所需要的信息,包括使用的设备、材料、特定的操作程序以及有关的资料。

飞机无损检测方法包括射线检测、超声检测、声振检测、涡流检测、磁粉检测、渗透检测、红外检测和目视检测。

7.7.2 源数据要求

无损检测信息编制所使用的源数据,应包含但不限于以下技术资料:

- a) 计划维修要求;
- b) 适航限制项目;
- c) 结构修理方案;
- d) 服务通告;
- e) 工程图样;
- f) 损伤容限分析报告;
- g) 无损检测工艺;
- h) 无损检测工具信息。

7.7.3 编码要求

无损检测通用信息应使用描述信息 DM 编写。DMC 中的标准编号和信息码要求如下。

- a) 标准编号:检测项目按型号定义 SNS 编码。
- b) 信息码:
 - 350:结构检测;
 - 351:着色渗透检测;
 - 352:磁粉检测;
 - 353:涡流检测;
 - 354:X 射线检测;
 - 355:超声检测;
 - 357: γ 射线检测;
 - 358:共振频率检测;
 - 359:热成像检测。

7.7.4 编写要求

7.7.4.1 编写无损检测程序应依次包括概述信息、设备和材料、准备工作、仪器校准、检测步骤、缺陷测量评估标准、结束工作、可替代检测方法和图示信息。

7.7.4.2 概述信息应包括检测目的、检测方法、材料信息、可能的损伤及位置、性质、方向和可检尺寸等,可按需给出注意事项和警告、警戒信息,并列参引资料。

7.7.4.3 设备和材料的编写应符合以下要求:

- 检测设备,描述名称、技术规格或型号;

- 辅助材料和消耗性产品,如 X 射线胶片、显影液、定影液、磁粉和渗透剂等,描述名称和技术条件;
- 专用工具,如夹具、探头和试块等;
- 工具和材料,能够满足准备工作和清洁工作需要。

特制的专用工具、夹具、装置或产品应给出技术要求说明和技术插图。

7.7.4.4 为了避免检测操作对飞机/发动机或其他部件产生影响,准备工作的编写应包括以下内容:

- a) 飞机或发动机,如顶起飞机、泄放燃油、开关电门、打开舱门、口盖以及必要的分解/拆卸等;
- b) 检测部位,如去除污物、油污、漆层,标识以及安装夹具等;
- c) 安全规则,对检测现场飞机的安全保护(如设置警戒线、警告牌),用电设备和射线源的操作注意事项,以及可能造成的人身损伤或设备损坏的说明。

7.7.4.5 仪器校准应叙述在无损检测实施之前对检测设备的调试工作。

7.7.4.6 检测步骤应针对不同的检测方法和检测部位,叙述具体的检测流程和要求。

7.7.4.7 缺陷测量评估标准应给出缺陷信号的判定标准、记录和上报措施。

7.7.4.8 根据检测程序的特定工作要求,结束工作应给出清洁检测区域,恢复检测前的飞机状态的方法、步骤。

7.7.4.9 可替代检测方法应给出替代程序的参考信息。

7.7.4.10 图示信息应提供检测区域、检测方法等技术指引。

7.7.5 射线检测方法

7.7.5.1 检测步骤

射线检测步骤的描述符合下列要求:

- a) 使用曝光曲线确定曝光参数,设定仪器参数;
- b) 每项程序应使用图示来标明射线源相对于物体和胶片的位置;
- c) 对使用的胶片的类别、等级、尺寸和封装种类等进行描述;
- d) 如果使用像质计,应说明它放置的位置;
- e) 若射线源到胶片的距离可以改变的情况下,应指明相对于物体的最大入射角;
- f) 在被检测部件上的参考点贴胶片;
- g) 说明底片黑度允许的范围;
- h) 说明胶片处理方法和技术条件。

7.7.5.2 缺陷测量评估标准

射线底片观察应给出底片的黑度要求,如需要,提出专门的观片要求,如亮度、放大、尺寸标注等。

缺陷测量评估标准应说明检测结果的判定标准,说明可以接受的缺陷和不合格的缺陷,并分别说明需要进一步采取的措施。

7.7.6 超声检测方法

7.7.6.1 设备调试

超声检测设备调试的描述符合的要求如下。

- a) 包含执行程序所必需的辅助工具。
- b) 描述执行程序所必需的设备、探头及连接线的技术要求,具体要求如下:

- 1) 使用超声波束检验时,应说明角度要求;
 - 2) 如果需要耦合剂,应列出耦合剂或可替代物的使用要求;
 - 3) 宜使用插图说明所要求的扫查方式;
 - 4) 当特殊的程序要求以某种特殊的方式操作超声设备时,应直接给出操作说明。
- c) 调整设备的显示范围,具体要求如下:
- 1) 应给出根据类型(面积或距离)和探头尺寸,识别所要求的信号幅值;
 - 2) 应给出按屏幕高度和水平位置的百分比标定(例如选择合适的标准信号调整仪器的增益,使在水平基准线 30%处得到 80%屏幕高度的信号幅值)。

7.7.6.2 检测步骤

超声检测步骤的描述符合的要求如下:

- a) 根据实际要求,应确定是否在飞机部件上标出声波入射面;
- b) 应说明耦合剂的种类和施加方式;
- c) 应说明扫描的要求,如探头扫描移动的方式(方向、间距)、扫描速度等,如有必要,应添加图示说明;
- d) 应说明预期的信号响应,用图示表示探头相对于零部件可能出现的缺陷和标准的缺陷之间的相互位置,对所有的缺陷显示进行判定;
- e) 应记录所有的缺陷。

7.7.6.3 缺陷测量评估标准

检测结果判定标准应包括以下内容:

- a) 说明缺陷信号和非相关信号的区分和判别的标准,按需提供缺陷信号和非相关信号的图示;
- b) 说明可以接受的缺陷,需要进一步采取的措施,记录并报告检验结果;
- c) 说明不合格的缺陷,需要进一步采取的措施,记录并报告检验结果。

7.7.7 声振检测方法

7.7.7.1 设备调试

声振检测的设备调试应按照设备的使用说明书进行。

7.7.7.2 检测步骤

声振检测的步骤应符合下列要求:

- a) 说明扫查的要求和范围;
- b) 当特殊的程序要求以某种特殊的方式操作声振设备时,提供详细说明;
- c) 说明预期的信号响应。

7.7.7.3 缺陷测量评估标准

缺陷测量评估标准应包括以下内容。

- a) 根据报警、指示灯等信号判读缺陷。
- b) 记录并报告检验结果,说明缺陷信号和非相关信号的区分和判别,按需提供缺陷信号和非相关信号的图示。
- c) 说明检测结果的判定标准,具体如下:

- 1) 说明可以接受的缺陷,需要进一步采取的措施,记录并报告检验结果;
- 2) 说明不合格的缺陷,需要进一步采取的措施,根据报警、指示灯等指示出来的缺陷,可以采用重复检测或者采用其他适用的无损检测方法验证。

7.7.8 涡流检测方法

7.7.8.1 设备调试

涡流检测设备调试应包括以下内容:

- a) 根据被检对象,选择合适的检测频率;
- b) 平衡点的调节;
- c) 灵敏度的选择;
- d) 相位的设定;
- e) 滤波器的设定;
- f) 报警线的设定。

7.7.8.2 检测步骤

涡流检测步骤应包括以下内容:

- a) 说明扫查的要求,按要求进行检测操作;
- b) 当使用转速高的探头时,如果对机械夹持扫描设备有要求,提供说明;
- c) 当特殊的程序要求以某种特殊的方式操作涡流探伤设备时,提供说明;
- d) 说明报警线的要求;
- e) 对操作中夹具的使用进行说明;
- f) 说明预期的信号响应。

7.7.8.3 缺陷测量评估标准

缺陷测量评估标准应包括以下内容。

- a) 根据记录仪、报警、仪表等指示判读缺陷。
- b) 记录并报告检验结果,说明缺陷信号和非相关信号的区分和判别,按需提供缺陷信号和非相关信号的示例,包括可接受的缺陷信号示例。
- c) 说明检测结果的判定标准,具体如下:
 - 1) 说明可以接受的缺陷,需要进一步采取的措施,添加图示说明可接受缺陷的信号幅值,记录并报告检验结果;
 - 2) 说明不合格的缺陷,需要进一步采取的措施,根据记录仪、报警、仪表等指示出来的缺陷,可采用重复检测或者采用放大镜目视、磁粉、渗透等其他检验方法进行核对检测。

7.7.9 磁粉检测方法

7.7.9.1 设备调试

磁粉检测设备调试应包括以下内容:

- a) 根据确定的磁化方法和磁化磁场的类型,例如纵向磁化或周向磁化,交流磁化或直流磁化以及使用磁轭等,在标准试块或参考试块上调整施加的电流;
- b) 根据磁化方法施加磁悬液,检验磁悬液浓度;
- c) 磁化磁场的方向及其对应预计检测缺陷的方向,观察磁痕,并按需添加图示说明;

- d) 按剩磁法或连续法的使用要求说明在标准试块或参考试块上达到的检测灵敏度；
- e) 包括每一次通电要求的磁化量的公式和表格,说明磁化电流(以安培表示)的要求；
- f) 确定并说明执行该工序所需的感应电流磁芯、其他的磁化装置和专用的夹具。

7.7.9.2 检测步骤

磁粉检测步骤应包括以下内容：

- a) 说明或标示出磁化区域；
- b) 磁化装置放置位置,按需添加图示说明；
- c) 施加磁化电流的操作要求；
- d) 施加磁悬液的操作要求,指明磁粉的类型和大小以及悬浮介质(胶状体)；
- e) 给出详细的零件图以表明磁力线的流向和零件上可能产生无关指示的地方；
- f) 指明零件上由于磁场弱而需特别注意的地方,按需提供插图或表格来指明磁力线的方向和大小；
- g) 说明任何能够完成该工序的其他代替便携式设备。

7.7.9.3 缺陷测量评估标准

缺陷测量评估标准应包括以下内容：

- a) 说明预先考虑的缺陷的方位、特征以及可能出现伪缺陷的方位、特征；
- b) 磁痕观察,说明观察的光照度要求,按需进行放大镜观察；
- c) 指出可能出现的无关的磁痕显示,即伪缺陷；
- d) 说明检测结果的判定标准,说明可以接受的缺陷以及需要进一步采取的措施,说明不合格的缺陷以及需要进一步采取的措施。

7.7.10 渗透检测方法

7.7.10.1 检测步骤

渗透检测应按照如下步骤进行。

- a) 表面准备和预清洗:清除表面及进入开口性缺陷的油污等不洁物,包括除锈,清理积碳、灰尘、氧化皮等污物。
- b) 施加渗透剂:
 - 1) 施加渗透剂可以用罐装渗透剂喷涂,也可以使用适用的刷子和无毛棉绒布涂刷；
 - 2) 施加渗透剂温度宜在 10℃~50℃(50°F~122°F),或按渗透剂使用说明中要求的温度；
 - 3) 渗透剂的渗透时间应在具体零件渗透工艺程序的要求中给出。工件不同,要求检验的不连续性种类和大小不同,工件的表面状态不同以及所使用的渗透剂不同,渗透时间长短也就不同,但无论如何应达到规范要求的最短时间；
 - 4) 为了有效检查初期疲劳裂纹和钛合金中的微裂纹,允许在施加渗透剂的同时,给受检结构加载,让微裂纹张开,使渗透剂渗入,但应在检测工艺中详细说明。
- c) 去除表面多余的渗透剂:从受检表面上去除所涂覆的渗透剂而不将渗入缺陷中的渗透剂清洗出来,以达到在合格背景下的最佳检验灵敏度。溶剂去除型渗透剂的去除应采用擦除而不用溶剂喷洗或浸洗的方法。
- d) 显像项目:
 - 1) 用喷雾器在受检区域上涂洒一层薄而均匀的非水湿显像剂；

- 2) 检验前,显像剂在工件上保留时间不应少于 10 min,特殊显像剂显像时间不受限制,但应在检验报告中说明。
- e) 检验项目:
 - 1) 着色渗透检验在白光灯下进行,其白光照射度至少应达 1 000 lx;
 - 2) 荧光渗透检验在黑光灯下进行,其黑光辐照度至少应达 1 000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 。

7.7.10.2 缺陷测量评估标准

缺陷测量评估标准包括以下内容:

- a) 应标出可疑缺陷的大致位置和近似尺寸;
- b) 应对显示的可疑缺陷进行解释,确定产生原因,即确认是否为真实缺陷显示;
- c) 由检验人员进行缺陷评判,检验人员不应戴变色镜,连续检验时间不应过长,避免会因眼睛疲劳,影响检验灵敏度或造成漏检。

7.7.11 红外检测方法

7.7.11.1 设备调试

红外检测的设备调试,应按照设备的使用说明书进行。

7.7.11.2 检测步骤

红外检测步骤应包括以下内容:

- a) 热激励方式的说明;
- b) 扫查的要求和量程的说明,按要求进行检测操作;
- c) 说明预期的缺陷在红外热像仪的显示。

7.7.11.3 缺陷测量评估标准

缺陷测量评估标准应包括以下内容。

- a) 根据红外热像仪显示判读缺陷。
- b) 记录并报告检验结果,说明缺陷信号和非相关信号的区分和判别,按需提供缺陷信号和非相关信号的示例,说明测量缺陷所依据标准。
- c) 说明检测结果的判定标准,具体如下:
 - 1) 说明可以接受的缺陷,需要进一步采取的措施,记录并报告检验结果;
 - 2) 说明不合格的缺陷,需要进一步采取的措施,根据红外热像仪显示出来的缺陷,可以采用其他适用的无损检测方法验证。

7.7.12 目视检测方法

7.7.12.1 检测方式



目视检测的方式分为:

- a) 直接目视检测:不使用任何工具直接通过眼睛或者使用反光镜、放大镜等简单工具进行检测;
- b) 间接目视检测:借助内窥镜等专用工具,实现检测人员眼睛到被检测物体的光学路径中断的目视检测。

7.7.12.2 设备调试

内窥镜检测的设备调试应按设备的使用说明书。

7.7.12.3 检测步骤

目视检测步骤应包括以下内容：

- a) 对于间接目视检测方法,内窥镜的探头应接近被检区域;
- b) 保证被检区域的清洁,有利于缺陷的发现;
- c) 为检测区域提供足够的光源,便于观察;
- d) 仔细地扫查所要检测的区域;
- e) 记录所有可能的缺陷情况。

7.7.12.4 缺陷测量评估标准

缺陷测量评估标准应包括以下内容。

- a) 根据内窥镜设备显示的情况来判定缺陷的具体情况。
- b) 记录并报告检验结果,说明测量缺陷所依据的标准。
- c) 叙述检测结果的判别标准,具体如下:
 - 1) 说明可以接受的缺陷,需要进一步采取的措施,记录并报告检验结果;
 - 2) 说明不合格的缺陷,需要进一步采取的措施,根据内窥镜设备上显示器指示出来的缺陷,可以采用重复检测或者采用其他适用的无损检测方法验证。

7.8 腐蚀控制信息

7.8.1 概述

腐蚀控制信息包括腐蚀损伤的去除和表面保护。对于超过允许损伤的腐蚀,需参考结构修理信息。

7.8.2 源数据要求

源数据应包含但不限于以下文件：

- a) 工程图样;
- b) 技术文件;
- c) 工艺文件;
- d) 消耗品清单;
- e) 后勤保障分析(LSA);
- f) 服务通告;
- g) 维修审查委员会报告;
- h) 维修要求。



7.8.3 编码要求

腐蚀控制信息中使用安全信息、通用信息、专用设备和材料应使用描述信息 DM 编写,表面处理、腐蚀去除、漆层和密封等工艺应使用程序信息 DM 编写。DMC 中的标准编号和信息码要求如下。

- a) 标准编号:按型号定义 SNS 编码。
- b) 通用腐蚀控制信息的信息码:

- 010:腐蚀控制的通用信息;
- 012:安全信息;
- 040:腐蚀控制和预防描述;
- 250:清洁和表面保护;
- 251:腐蚀控制的油漆去除;
- 257:施涂或修补底漆、磁漆和面漆;
- 258:机械去除腐蚀;
- 259:防腐密封剂;
- 310:腐蚀损伤检查;
- 640:典型区域的表面处理。

c) 系统和结构腐蚀控制的信息码如下:

- 041:部件说明;
- 060 和 070:专用设备和材料;
- 257:材料处理和漆层工艺;
- 258:腐蚀去除;
- 259:防腐密封工艺;
- 350:易腐蚀和关键项目/区域检查。

7.8.4 编写要求

腐蚀控制信息可分为通用腐蚀控制、系统/设备腐蚀控制和结构腐蚀控制,其编写要求分别如下。

a) 通用腐蚀控制,应包括以下内容:

- 1) 安全信息;
- 2) 腐蚀控制的通用信息;
- 3) 腐蚀控制和预防信息,包括腐蚀控制的目的、使用的特殊材料/消耗品(包括防腐剂)、腐蚀类型、腐蚀控制中的因素、防腐维护、主要结构分类和易腐蚀系统/组件;
- 4) 清洁和表面准备;
- 5) 腐蚀控制的油漆去除;
- 6) 腐蚀损伤检查;
- 7) 机械去除腐蚀;
- 8) 化学腐蚀去除和表面处理;
- 9) 典型区域的处理;
- 10) 防腐漆层,如底漆、搪漆和表面涂层。

b) 系统/设备腐蚀控制(如燃油、飞控、起落架、发动机、外部标记、机械装置的腐蚀控制),应包括以下内容:

- 1) 清洁/洗涤系统并临时保护特定项目/区域;
- 2) 接近易腐蚀和关键项目/区域;
- 3) 检查易腐蚀和关键项目/区域,包括使用无损检测方法;
- 4) 识别腐蚀类型;
- 5) 清除腐蚀区域的油漆;
- 6) 评估腐蚀损伤;
- 7) 去除腐蚀损伤;

- 8) 在腐蚀去除后,重新涂漆或修整漆层;
- 9) 密封易腐蚀和关键项目/区域;
- 10) 关闭易腐蚀和关键项目/区域通道。
- c) 结构腐蚀控制(舱门、机身、短舱/吊挂、尾翼、窗和机翼的腐蚀控制),应包括以下内容:
 - 1) 部件描述,说明每个主要结构项目的易腐蚀和关键项目/区域;
 - 2) 易腐蚀和关键项目/区域,说明易腐蚀和关键项目/区域的位置、评估和检查,腐蚀类型、腐蚀成因、关键结构的安全信息和推荐的无损检测手段;
 - 3) 腐蚀去除,说明腐蚀去除需考虑的因素(如安全信息)、特殊腐蚀去除指导信息、材料去除限制或参引结构修理信息;
 - 4) 材料处理和漆层工艺,说明需参考的维修信息以及内外漆层的原始漆层和可替换漆层;
 - 5) 防腐密封剂工艺,说明防腐密封剂类型、施工准备和施工方法等信息;
 - 6) 腐蚀去除和防腐密封剂工艺中使用的特殊设备和材料。

7.9 结构修理信息

7.9.1 概述

结构修理信息提供飞机主要和次要结构的识别、允许损伤和修理信息,包括结构标准实施、舱门、机身、短舱/吊挂、尾翼、窗、机翼等章节的信息。腐蚀损伤的识别、分类和去除属于腐蚀控制信息,见 7.8。

7.9.2 源数据要求

源数据应包含但不限于以下文件:

- a) 工程图样(含三维数模、三面图、主要结构尺寸等);
- b) 强度分析报告(含原结构强度分析报告、修理后静强度分析报告等);
- c) 工艺规范(含紧固件安装、损伤去除、金属材料和复合材料修理等);
- d) 主要结构元件清单及分析流程;
- e) 气动光滑性报告(含气动分区、各主要操纵面的阶差要求等);
- f) 材料规范(包含金属材料和复合材料);
- g) 合格材料和设备供应商清单;
- h) 紧固件目录及相关规范;
- i) 飞机水平测量和顶起程序;
- j) 临时修理方案;
- k) 服务通告。

7.9.3 编码要求

通用修理信息应使用描述信息 DM 编写,标准修理程序应使用程序信息 DM 编写,结构识别和允许损伤应使用描述信息 DM 编写,结构修理程序应使用程序信息 DM 编写。DMC 中的标准编号和信息码要求如下。

- a) 标准编号:
 - 结构标准实施:前 2 位系统编号为“51”,第 3 位~第 6 位按型号定义的 SNS 编号;
 - 结构识别和允许损伤、结构修理程序:前 2 位系统编号为“52~57”,第 3 位~第 6 位按型号定义 SNS 编号。
- b) 结构标准实施部分 DM 信息码:

- 041:飞机结构描述;
 - 072:材料;
 - 078:紧固件;
 - 259:机体密封;
 - 271:舵面配平程序;
 - 272:校准/对称性检查程序;
 - 362:气密检查;
 - 361:气动光滑要求;
 - 649:损伤的检查和去除;
 - 663:标准修理;
 - 670:飞机修理时的支撑。
- c) 主要结构部件修理信息 DM 信息码:
- 041:结构识别;
 - 284:允许损伤;
 - 285:容许损伤的结构检查;
 - 286:修理后的结构检查;
 - 661:损伤评估;
 - 662:临时修理程序;
 - 663:标准维修程序;
 - 664:特殊修理程序;
 - 665:转场修理程序;
 - 667:结构分类。

7.9.4 编写要求

7.9.4.1 结构标准实施

结构标准实施包括以下内容:

- a) 结构概述,包括结构分类、损伤分类、修理分类、主要结构分段等信息;
- b) 气动光滑要求,包括飞机气动光滑要求以及允许外形偏差、间隙和阶差要求等信息;
- c) 损伤的检查和去除,包括常见损伤的处理信息以及损伤去除后表面保护信息;
- d) 机体密封,包括密封区域的密封类型、密封程序等信息,燃油箱的密封应单独给出;
- e) 气密检查,包括密封舱的特殊压力测试信息;
- f) 材料,包括飞机修理中使用的挤压型材、板弯型材、金属板材、密封剂、胶粘剂和特殊材料等信息,并按需给出允许的替代材料;
- g) 紧固件,包括所有紧固件的种类、材料和规格,紧固件拆卸安装程序及钻孔准备的相关程序,可替换紧固件的种类和规格;
- h) 修理期间防止飞机结构发生变形的相关支撑信息;
- i) 发生特殊事件或主要结构修理后,对飞机结构的校准/对称性检查信息;
- j) 舵面配平程序,包括舵面配平的要求和步骤等信息;
- k) 标准修理,例如典型腹板修理、典型挤压型材修理、典型板弯件修理、蜂窝结构修理、特殊材料修理、金属粘接修理和接头修理等信息。

7.9.4.2 主要结构部件修理

主要结构部件修理,分解到系统/分系统级别,包括以下内容。

a) 结构识别:

- 1) 应给出交付运营的同一型号飞机之间的结构构型差异;
- 2) 内容应以文字、图示和明细表的形式表达,结构识别明细表应包含项目号、件号、材料规范、厚度、限制、备注等信息;
- 3) 同一项结构的不同构型,应以“1A”“1B”“1C”……的形式表达;
- 4) 材料信息应说明最终热处理状态;
- 5) 钣金件应给出厚度。

b) 允许损伤:

- 1) 应给出易损区域结构的允许损伤限制;
- 2) 应给出常见损伤的去除程序;
- 3) 应采用插图和表格形式详细说明允许损伤限制。

c) 修理:

- 1) 应给出易损区域结构的修理方案;
- 2) 应按实际情况给出标准修理、特定修理、临时修理或转场修理;
- 3) 当一个修理方案适用于多个章节时,应将其定为标准修理;
- 4) 临时修理和转场修理应给出检查和替换要求。

7.10 消耗性材料数据

7.10.1 概述

消耗性材料数据向客户提供消耗性产品的标识信息、储运信息和采购信息,为消耗性产品的管理使用和计划储购提供参考。消耗性材料数据是维修程序数据的支持文件,为飞机、发动机、部件的勤务/维护/大修/修理工作提供消耗性材料信息支持。

消耗性材料数据主要由消耗性产品表(包括飞机机体和机载设备)、供应商名称和地址索引以及消耗性产品索引组成。

7.10.2 源数据要求

源数据应包含但不限于以下文件:

- a) 材料选用目录;
- b) 材料替代评估报告;
- c) 供应商维修数据。

7.10.3 编码要求

消耗性材料数据应使用描述信息 DM 编写。DMC 中的标准编号和信息码要求如下。

a) 标准编号:

- 00-50-00:飞机的消耗性材料;
- 00-50-70:发动机的消耗性材料。

b) 信息码:

- 013:数字索引;



- 014:字母索引;
- 016:危险性材料清单;
- 019:供应商清单;
- 077:一般材料数据;
- 074:危险性材料数据。

7.10.4 编写要求

7.10.4.1 消耗性产品表

消耗性产品表包含项号与产品分类、标准项目号、材料名称、材料牌号、材料规范、供应商信息、贮存信息和附注等内容。

7.10.4.2 供应商名称和地址索引

供应商名称和地址索引包括序号、供应商代码、供应商名称、通信地址、邮编和电话。

7.10.4.3 消耗性产品总检索索引

消耗性产品总检索索引包含序号、消耗性产品名称和标准项目号。

7.11 图解工具和设备信息

7.11.1 概述

图解工具和设备信息用于为客户提供飞机维修工作所需地面支援设备/工具的相关信息。地面支援设备包括专用地面支援设备和通用地面支援设备。

7.11.2 源数据要求

源数据主要包括但不限于:

- a) 地面支援设备清单;
- b) 飞机主制造商设计的地面支援设备图纸、数模和技术文件;
- c) 地面支援设备供应商提供的技术资料;
- d) MTA 分析报告。

7.11.3 编码要求

图解工具和设备信息使用描述信息 DM 编写。图解工具和设备信息 DMC 中的标准编号和信息码要求如下。

- a) 标准编号:SS-00-00,前 2 位按 SNS 系统进行编码,第 3 位~第 6 位为“00-00”。
- b) 信息码:
 - 014:字母数字索引;
 - 061:专用工具和设备清单;
 - 062:标准工具和设备清单;
 - 064:就地制备的工具和设备清单;
 - 066:地面支援设备信息。

7.11.4 编写要求

7.11.4.1 名称

名称应将带有识别地面支援设备的名词或者关键词置于前端,必要的修饰词置于后端。工具和设备名称不宜使用缩写词。

7.11.4.2 用途

用途应提供地面支援设备使用功能的简要描述(如功能、使用位置、使用方式等),描述简短准确、词义清晰,便于用户能够快速了解该地面支援设备的用途。

7.11.4.3 描述

描述应提供地面支援设备的简要描述,若是大而复杂的地面支援设备,应给出注解说明:“该地面支援设备参考其详细手册”。

7.11.4.4 尺寸

尺寸应提供地面支援设备的尺寸。对于大型设备,应给出关键性尺寸或最大几何尺寸以协助用户操纵设备。当给出的尺寸为包装材料或包装箱尺寸时,应注明。

7.11.4.5 重量

重量应提供地面支援设备的重量。对于重型设备来说,应给出重量以协助用户操纵设备;包括包装材料或包装箱重量时,应注明。

7.11.4.6 其他描述信息

其他描述信息应提供地面支援设备的特殊信息,编写要求如下:

- a) 供应商信息,地面支援设备的供应商名称,若地面支援设备由主制造商设计生产,则无需填写;
- b) 支持工具,配套或支持工具的件号及名称;
- c) 环境要求,地面支援设备工作或贮存时对环境的特殊要求;
- d) 额定工作值,若为测试类设备,应提供;
- e) 警告和警戒,提供该地面支援设备的重要特殊要求。

7.11.4.7 图解零件目录

图解零件目录是通过表格的形式展示设备上的零件信息。对于用户可以修理或者拆解的地面支援设备,需给出其零件分解信息;如不能修理或者拆解,则仅需填写设备信息;对于复杂的设备(指零件清单超过一页),可以建立详细零件信息 DM 的索引。零件列表应包含:

- a) 图号:地面支援设备详细零件目录表对应的图序号;
- b) 图示中的项目号:在图-项目号栏中图号下填入对应支援设备图解图上的项目号;
- c) 件号:支援设备及其零件的件号;
- d) 名称:支援设备及其零件的名称;
- e) 数量:每一个组件中的数量,即高级组件或安装所需的零件的数量。

7.11.4.8 图解图

每项地面支援设备应按照地面支援设备类型提供一幅及以上的技术插图,插图要求如下:

- a) 对于简单的地面支援设备,应给出在飞机上使用的位置图及构型图;
- b) 对于较复杂的地面支援设备,应在简单的地面支援设备的需求基础上,给出分解图。

7.12 线路数据

7.12.1 概述

线路数据提供飞机各系统、分系统电气原理图、电气线路图、设备与面板位置图、导线清单、电子电气设备清单、接线清单、标准线路施工方法,用于描述系统所有设备相关连接线路及功能接口,为飞机进行 EWIS 部件维护、更换及修理提供重要依据。

7.12.2 源数据要求

源数据应包含但不限于以下文件:

- a) 系统划分文件;
- b) 系统工程电气原理图纸;
- c) 系统工程电气线路图纸;
- d) 线束数模/二维图纸及对应附件;
- e) 电气设备及面板数模及对应附件;
- f) 系统设备安装数模/二维图纸及对应附件;
- g) 全机设备清册/系统设备清单;
- h) 系统工程电气原理图设备清单;
- i) 制造符合性文件(如 FRR);
- j) 服务通告;
- k) 产品规范;
- l) 合格产品目录和合格供应商目录;
- m) 飞机电气相关的工艺规范;
- n) EWIS 元器件选用手册;
- o) 机身分舱图;
- p) 修理技术条件;
- q) 通用技术要求。

7.12.3 编码要求

线路数据中系统电气原理图、系统电气线路图和设备与面板位置图使用描述信息 DM 编写,各类清单使用线路 DM 编写,标准线路实施信息使用描述信息 DM 和程序信息 DM 编写。线路数据 DMC 中的标准编号和信息码要求如下。

- a) 标准编号:
 - 系统电气原理图和系统电气线路图,SS-YY-00,前 4 位按型号定义的 SNS 编码,第 5 位和第 6 位为“00”;
 - 设备与面板位置图、导线清单、电子电气设备清单、接线清单:91-YY-YY,前 2 位系统编号为“91”,第 3 位~第 6 位按型号定义 SNS 编码;
 - 标准线路实施:20-YY-YY,前 2 位系统编号为“20”,第 3 位~第 6 位按型号定义 SNS 编码。
- b) 信息码:

- 041:组成描述;
- 042:功能描述;
- 04X:工具描述;
- 051:系统电气线路图;
- 054:系统电气原理图;
- 055:设备与面板位图;
- 056:电子电气设备清单;
- 057:导线清单、接线清单;
- 300:检查、测试及检测;
- 365:导通检测;
- 366:电阻检查;
- 626:搭接;
- 921:更换。

7.12.4 编写要求

7.12.4.1 系统电气原理图

系统电气原理图应按 SNS 排列,可按需给出机械原理图,内容应满足以下要求:

- a) 包含系统电气功能设备之间的连接关系;
- b) 包含功能设备号、英文简称、所属章节号;
- c) 包含连接关系,从端到端的对应设备的针脚号、信号名;
- d) 继电器和按压式 LED 开关,通常显示为断电状态;
- e) 电气原理图布局按照电流走向,符合从左到右、从上到下原则。

7.12.4.2 系统电气线路图

系统电气线路图应按 SNS 排列,内容应满足以下要求。

- a) 包含导线号、电气设备之间的连接关系、电气设备号、英文简称、所属章节号以及导线从到端孔号、信号名。
- b) 清晰示意导线屏蔽、永久接头、接地和清晰示意成品线。
- c) 继电器和按压式 LED 开关,通常显示为断电状态。
- d) 对于拆分绘制的导线/电缆,在断开处示意导线号,并用特殊符号标识,且同一导线/电缆的导线号、特殊符号标识应一致。若该导线/电缆被拆分在同一个 DM 的不同图纸中,则在该导线/电缆拆分的断点处标明另一端断点所在图纸页号。
- e) 线路图布局按照电流走向,符合从左到右、从上到下原则。

7.12.4.3 设备与面板位置图

设备与面板位置图包含区域划分图、电子电气设备舱设备架布置图、断路器板布置图、继电器板布置图、接线盒布置图、连接器布置图、线束走向和物理位置图,内容满足以下要求:

- a) 区域划分图应示意飞机区域基本划分及对应位置代码,与清单中的区域号对应,作为电气设备
- 及电缆位置参考;
- b) 电子电气设备舱设备架布置图应示意设备所在设备安装架;
- c) 断路器板布置图应示意实物断路器板所在飞机位置,应示出断路器板正面布置图;

- d) 继电器板布置图、接线盒布置图、连接器布置图应示意其位置布局图；
- e) 面板布置图上应标出可与线路图对应的设备编号；
- f) 面板布置图的图题应直观准确，如：STA110 右连接器板，P31-电子电气设备舱断路器板等。

7.12.4.4 导线清单

导线清单应列出线路图中示出的所有导线的基本参数及接线信息，包括线束号、导线号、导线材料、导线规格、导线长度、起止设备号、起止孔号、敷设路径、线路图号及适用性。

注：导线清单可根据型号需要提供扩充，一般的扩充导线清单包括备用导线清单、导线套管清单。

7.12.4.5 电子电气设备清单

电子电气设备清单应列出线路图中示出的所有系统电子电气设备，应列出功能设备及接线设备，其中接线设备应包括永久接头、接地设备、连接器、接线模块接线排等。包括电子电气设备的设备编号、设备名称、件号、安装位置、线路图号和适用性，功能设备应列出供应商代码。

7.12.4.6 接线清单

接线清单可列出线路图上示出的电子电气设备信息及其接线信息，包括起止设备号、起止孔号、导线号、线路图号及适用性，应按起止设备号字母-数字顺序排列。

注：接线清单可根据型号需要提供，可包含插头/插座接线清单、接线端子接线清单、永久接头接线清单。

7.12.4.7 标准线路实施

标准线路实施应包含 EWIS 标准电气元件的维护方法，编写要求如下：

- a) 约束线路构型选择和线路部件选择的环境区域，应给出其类型的描述；
- b) 应给出 EWIS 维护过程中防止人员受伤与飞机受损的安全规范和一般安全防范措施；
- c) 应给出电线和电缆类型的识别信息、电气导线端接代码、导线和电缆的标记要求和标记方法、剥除导线和电缆绝缘层及护套的方法和数据电缆总线的结构、材料、特性等内容；
- d) 应给出线束的敷设和安装、导线分离/隔离、导线固定、导线的防护、特殊布线的组件/安装等内容；
- e) 应给出各类标准电气项目及其附件的有关信息，包括通用数据、单个端接项目及其他单个电气元器件项目各自的零件号描述、拆卸、装配、安装等信息；
- f) 应给出在飞机 EWIS 维修期间所需的相关标准工作程序。如电气搭接、焊接及各种电气项目上的保险、接线终端的布局形式及力矩原则等内容；维修期间 EWIS 的保护、EWIS 清洁、EWIS 检查、EWIS 测试、线路和线路系统部件安全修理和/或更换的方法；
- g) 应给出飞机上特殊电缆组件的线路修理和更换的适用条件，及其拆卸、装配、安装、完整性测试的方法；
- h) 应给出线路施工所使用的工具信息及其使用方法。



7.13 图解零件数据 (IPD)

7.13.1 概述

IPD 涵盖了所有备件信息，包括可更换的零件、组件、部件的件号、名称、零件之间的物理关联、零件的采购方式等有关信息。IPD 为飞机、发动机及部件维修提供必要的数据库支持，为客户订购备件提供重要依据。

IPD 可以组成一个单独的 IPD 信息集,也可以作为另一个信息集的一部分,如作为部件维修信息集的一部分。

7.13.2 源数据要求

源数据应包含但不限于以下文件:

- a) 工程图样;
- b) 让步接受申请表(CR);
- c) 服务通告;
- d) 供应商图纸;
- e) 供应商服务通告;
- f) 客户发起更改;
- g) 飞机区域定义文件;
- h) 飞机口盖定义文件;
- i) 供应商信息清单;
- j) 零件互换性数据。

7.13.3 编码要求



IPD 应使用图解零件信息 DM 编写。DMC 中标准编号和信息码要求如下。

- a) 标准编号:按型号定义 SNS 编码。
- b) 信息码:
 - 941:IPD;
 - 942:IPD 字母数字索引。

7.13.4 编写要求

7.13.4.1 DM 内容组成

一个 IPD 模块由一个零件细目表以及配套的图解图组成,两者之间通过项目号进行关联。

7.13.4.2 适用性信息标识要求

IPD 适用性信息的标识要求如下:

- a) 根据每个 IPD 模块的适用情况,标识 DM 级别的适用性信息;
- b) 根据零件项目的适用情况,标识项目级别的适用性信息,若零件项目的适用性与 DM 一致,可不单独为零件项目标注适用性;
- c) 根据图解图的适用情况,标识单张图解图的适用性信息,若图解图的适用性与 DM 一致,可不单独为单张图解图标注适用性。

7.13.4.3 DM 命名要求

DM 的名称中应包括设备/组件的基本名称、功能和位置等信息;DM 命名要求同时适用于 DM 名称及图解图名称,且 DM 名称与图解图名称应保持一致。

如果 DM 描述设备在飞机上的安装,名称组成为“××设备安装(左/右侧信息)-功能,位置,站位,区域”,如:“导管安装(左侧)-空气分配,客舱,STA13-STA14,Z120”。

如果 DM 描述下级零部件在复杂设备上的安装,名称组成为“××安装-功能,位置”,如:“头靠安

装-驾驶员座椅”。

如果 DM 描述设备自身的可拆卸部件,名称组成为“××设备”,如:“侧壁板组件”。

7.13.4.4 图解图绘制要求

图解图绘制遵循以下要求:

- a) 图解图应能清晰的表达零组件的层次、装配关系等信息;
- b) 图解图应包含所表述零组件的位置视图及安装详图;
- c) 位置视图用于定位图解图的零组件在飞机或部件上的安装位置,可使用区域、站位等标识;
- d) 安装详图应示出零件细目表中所有需图示的零组件,并表示出零组件之间、零组件与飞机结构之间的装配关系;
- e) 安装详图可通过项目号标识以及合理使用参考结构、中心线等给使用者提供清晰的安装关系;
- f) 根据零组件的复杂程度可以使用一张或多张图解图,每个 DM 至少应包含一张图解图。

7.13.4.5 零件细目表编写要求

7.13.4.5.1 项目号及项目号变量标识为详细零件细目表中每个零件都赋予一个项目号,并与图解图中的项目号相对应,编写要求如下。

- a) 项目号是顺序排列的 3 位数字字符,初次编写间隔 5 位或 10 位,如 005、010、015,或 010、020、030,以便于后期插入额外的项目,这些额外项目由设计变更产生。
- b) 项目号变量用于表示该项目位置的不同零件构型或可选零件。项目号变量为 1 位到 3 位字母字符,依次取值为 A、B、C、...AA、AB、...AAA、AAB 等(项目号变量默认为空,且不能使用字母“I”和字母“O”)。
- c) 图解图中标注的项目号不包含项目号变量,同一项目的不同变量均指代同一位置的零组件。
- d) 新编 DM 的项目号宜控制在 100 个以内,更改 DM 控制在 150 个项目号以内。
- e) 项目号 001、002 为安装图或组件的项目号。如果某零组件为左右对称安装,项目号排列顺序为左件在前,右件在后,项目号 001 为左件安装图,项目号 002 为右件安装图。左右相同件仅给出左侧的项目;左右对称件依序给出左右侧的项目,右件项目无图示,图解图仅图示左侧。

7.13.4.5.2 零件号信息为依据工程图样或相关文件确认的与设计构型一致的零组件件号,其要求如下。

- a) 零件号是一组用于唯一标识某个零件的编码(字母、数字、破折号等适用的符号)。
- b) 应为每一个零件号标识其制造商代码,制造商代码应为零件生产厂家的 CAGE 码。
- c) 对于标准件,在零件号栏内应列出该项目的标准件号。飞机制造商或供应商不应对标准件再指定自己的件号去代替标准件号。
- d) 在设计构型无法唯一确认的情况下,在同一项目号下给出多个零件号供选择。
- e) 飞机交付后,可能通过服务通告、客户发起的更改等运营服务文件对飞机进行了更改,产生了新的件号,此时应同时给出新的件号以及其所对应服务通告或客户发起的更改的执行状态。
- f) 零件号对应飞机交付时的设计构型,飞机交付后,除服务通告或客户发起的更改等运营服务文件造成飞机构型更改外,零件号一直适用。

7.13.4.5.3 零件件数的编写要求如下:

- a) 对应零件在其单个上一级组件或安装图下的数量;
- b) 仅作为参考使用的零件项目,数量以“REF”标识,其确切的使用数量参考其上一级组件;
- c) 如果某零组件为左右对称安装,左右相同件仅给出左侧数量,左右对称件分别给出左右侧各自

的数量；

- d) 若工程图纸中未明确安装的具体数量,在详细零件细目表中的数量栏以“AR”进行标识,代表零件数量按需。

7.13.4.5.4 层级信息用于标识零件与其上一级组件之间的安装关系,用一个到多个圆点“·”来标识。

7.13.4.5.5 无图示标识用于在图解图中未标识的项目,在项目号前标识“—”,一般用于连接件(如铆钉)或左右对称件。

注:零件细目表的下方需附注说明带“—”的项目号未示出。

7.13.4.5.6 区域号标识用于定位和标识所描述零组件所在的维修区域,维修区域号采用3位数字字符标识。

7.13.4.5.7 口盖号标识用于对存在口盖编号的项目,标注口盖信息的编写要求如下:

- a) 安装在不同位置的零件其口盖编号不同;
- b) 在同一个DM内,相同零件进行口盖编号合并编写时,图解图中应标注口盖信息便于口盖编号的定位;
- c) 同一项目的不同变量所对应口盖编号应相同。

7.13.4.5.8 零件描述信息用于标识零组件的名称、功能等。

7.13.4.5.9 IPD内部参引信息用于一级DM与二级DM之间的参引,应符合下列规定:

- a) 一级DM内组件需关联其“下一级零组件”对应DM,在组件对应项目添加详见信息;
- b) 二级DM对应组件需关联其“上一级组件”对应DM,在组件对应项目(通常为001项)添加参见信息。

7.13.4.5.10 相关外部文件参考用于对存在相关外部文件(如CMM、EIPC、CR等)的零件项目,给出相关参考信息。

7.13.4.5.11 位置描述可用于零组件对称安装的DM,为对称项目分别标注左件、右件信息,也可用于其他需描述位置信息的项目。

7.13.4.5.12 零件采购信息的编写要求如下:

- a) 对于不可采购的零件应标识不可采购(NP);
- b) 对于存在采购供应商的零件,可给出一个或多个采购供应商的CAGE码。

7.13.4.5.13 互换性信息用于给出在同一安装位置上可替换设计构型使用的一个或多个备件信息。零件之间的互换性关系有以下5种。

- a) 单向替换:B单向替换A,若项目所在安装位置的初始构型为A,可使用零件B替换安装;若项目所在安装位置初始构型为B,不可使用零件A替换安装。
- b) 双向互换:B与A双向互换,若项目所在安装位置的初始构型为A,可使用零件B替换安装;若项目所在安装位置初始构型为B,可使用零件A替换安装。
- c) 不可互换:B与A不可互换,A或B被拆卸后,应用相同零件替换。
- d) 成组替换:零件替换关系不是一对一,而是一对多、多对一或多对多替换。如:零件A在飞机上装有两处,零件B不可单独替换某处的零件A,但可使用两个零件B同时替换两处位置的零件A。
- e) 条件替换:指在一定条件下(如增加表面防护等),功能和物理性能上B件与A件能实现替换,应给出条件替换的描述。语句宜简明扼要,简述所需操作。

7.13.4.5.14 零件限制使用信息适用于以下情况:

- a) 当某个零件不适用于其上一级所有的组件时,为其标注使用限制指明其适用的上一级组件;
- b) 当项目对应基础零件号为软件时,为其标注使用限制指明其所加载的设备件号。

7.13.4.5.15 加载软件信息:当项目对应基础零件号为硬件时,为其标注加载软件信息指明其可在航线进行加载的对应软件件号及版本。

7.13.4.5.16 服务通告信息:由于服务通告对飞机进行了改型或零件的补加工而增加或减少某些零组件时,对服务通告影响到的项目应标注其与服务通告的关系。

7.13.4.5.17 连接件标识用于连接某个主体零件的紧固件,一般用于连接托板螺母或支架的铆钉。连接件的编制要求如下:

- a) 如果要对项目进行连接件标识,连接件的项目号应紧跟被连接主体零件项目;
- b) 标识连接件的项目层级应与被连接主体零件相同;
- c) 被连接主体零件下一级零组件项目应列在其连接件的后面。

7.14 抢修信息

7.14.1 概述

抢修信息帮助飞机运营方和航空管理局在短时间内针对阻碍机场交通的损坏的飞机制定抢修方案,并进行器材和技术准备以及实施对受损飞机抢修。

抢修信息不包含水上抢修的操作内容。

7.14.2 源数据要求

源数据应包含但不限于以下文件:

- a) 飞机的设计数据、图纸和技术文件;
- b) 飞机的重心调整管理文件;
- c) 地面支援设备的数据;
- d) 飞机的牵引程序;
- e) 大部件拆卸程序。

7.14.3 编码要求

抢救概述信息应使用描述信息 DM 编写,抢救操作程序应使用程序信息 DM 编写。DMC 中标准编号和信息码要求如下。

- a) 标准编号:07-YY-YY,前2位系统编号为“07”,第3位~第6位按型号定义 SNS 编码。
- b) 信息码:
 - 010:稳定/顶起飞机(概述);
 - 050:重量重心;
 - 060:支撑和通用抢救设备(概述);
 - 061:专用支撑和抢救设备;
 - 062:通用支撑和抢救设备;
 - 070:稳定/顶起飞机(准备工作);
 - 100:稳定/顶起飞机(顶起、支撑)、稳定/顶起损伤的飞机、移动飞机(在非正常状态牵引、用绞车绞起或拖拽)、运输损坏的飞机;
 - 220:损伤控制和安全措施(泄放所有危险液体以及释放氧气和卸压);
 - 221:放燃油;
 - 311:初步调查;
 - 500:损伤控制和安全措施(断开和拆卸蓄电池);

——520:主要部件的拆卸。

7.14.4 编写要求

7.14.4.1 通用信息

飞机通用信息和一般特性信息,包括但不限于飞机的尺寸数据、离地高度、顶起点位置、勤务位置、油箱位置、站位图等。

7.14.4.2 调查和准备工作

调查和准备工作的编写要求如下:

- a) 调查准备,应包含对飞机损坏的实际状态、结构状态进行初步调查的方法和要求,阐明对抢救飞机的影响,并对地形、地质的承载和系留能力进行论证,还应说明是否需采取紧急处理措施;
- b) 损伤控制和安全措施,应包含在执行抢救程序时,对各系统(如电气、燃油、氧气等)的安全预防措施和注意事项,以及牵引时应当注意的事项,避免造成飞机另外的意外损坏和人员伤害;
- c) 重量重心,应包含卸下商务载重来减少飞机重量和对飞机上有效负载进行拆除的图示说明,重心位置与总重量的关系图,卸载过程中在各种不同重量的分布状态下各个千斤顶支承点的负载说明,由于较大重量的改变引起的飞机重心变化的图示说明,主要的可拆卸部件的重量(超过 50 lb)以及力矩臂和重心偏移;
- d) 商务载重的拆除,应包含拆卸货舱负载的程序和要求,说明货舱门正常打开以及人工打开的方法,采用图示的方法说明在没有电源和液压源的情况下,手动打开货舱门的方法及卸载货物的方法;
- e) 放油,应包含用图示方法说明的放油程序,在不正常的飞机姿态下从飞机机翼放油的程序(包括有飞机电源情况和没有飞机电源情况),列出所有需要的专用转接座,各种排放燃油的通用方法和程序,以及排放燃油的准备工作、注意事项和加/放油系统的部件位置;
- f) 主要部件的拆除,提供未包括在维修手册中的主要部件(如垂直尾翼、逃生滑梯/滑板救生筏、安定面等)的拆卸程序。

7.14.4.3 稳定/顶起损坏的飞机

稳定/顶起损坏的飞机编写要求如下。

- a) 概述,应阐述利用液压千斤顶、机轮千斤顶或气囊以及采用挖地沟等方法顶起因起落架收起或起落架损坏而需对飞机进行抢救的方法和必备的地面条件。
- b) 准备工作,应列出需要的任何特殊材料(比如沙子、砂砾、木材、钢板等),并说明在飞机结构/地表和气囊之间使用这些材料的方法等。
- c) 系留,应说明在抢救的所有阶段防止飞机移位的稳定技术,以及可满足稳定要求的钢索尺寸方面的资料以及可选的稳定连接方法,包括:
 - 1) 系留的程序和方法以及各种风速对飞机的影响;
 - 2) 典型系留的示意图、系留接头的位置及系留接头的分解图;
 - 3) 系留钢索的有关数据和备用的系留连接方法。
- d) 顶起损坏的飞机,应阐述在下列情况下利用吊车、气囊或液压千斤顶及使用不同配置的辅助顶起点顶起飞机的方式和方法:

- 1) 前起落架收起、断裂或脱落；
- 2) 主起落架收起、断裂或脱落；
- 3) 只有一侧的主起落架收起、断裂或脱落；
- 4) 前起落架和一侧的主起落架收起、断裂或脱落；
- 5) 所有起落架收起、断裂或脱落。

7.14.4.4 移动飞机

牵引和用绞车绞起或拖拽应给出手动放下前起落架和主起落架以及放置下位锁的方法；图示出起落架上牵引接头的位置，并以表格形式示出牵引接头的最大载荷和牵引角度；给出在有瘪胎的情况下如何牵引飞机。

运输损坏的飞机应包含在各种起落架损伤情况下运输飞机的方法（包括更换起落架），还应以图的形式给出各个起落架顶起点的位置及承受的负载，在所有的起落架都不能用的情况下运输飞机的方法和需要的设备，以及将飞机放置在平板型卡车上的方法、机身和卡车之间的安装固定方法。

7.14.4.5 抢救设备

通用抢救设备应列出所有通用抢救设备信息；专用抢救设备应列出所有专用抢救设备信息。

7.15 货物装载信息

7.15.1 概述

货物装载信息为货运人员提供货物装/卸的操作依据和技术支持。货物装载信息包含货舱信息、飞机总体信息、装载计划和装货和卸货。

7.15.2 源数据要求

源数据应包含但不限于以下文件：

- a) 工程图样；
- b) 飞机详细设计报告；
- c) 飞机货运传输装置、系留设备、限动装置、起吊设备、牵引装载设备和货物装载设备的技术资料；
- d) 飞机基本重量检查单与装载数据。

7.15.3 编码要求

货物装载信息应使用描述信息 DM 和程序信息 DM 编写，DMC 中标准编号和信息码要求如下。

- a) 标准编号：
 - 14-20-00：货物说明；
 - 14-21-00：飞机概述；
 - 14-22-00：装载计划；
 - 14-23-00：装货和卸货程序。
- b) 信息码：
 - 040：货物描述、飞机总体信息；
 - 160：装货和卸货。

7.15.4 编写要求

7.15.4.1 货舱信息

货舱信息部分应给出货舱计划、装货和卸货的一般描述,并提供后续信息的介绍。

7.15.4.2 飞机总体信息

飞机总体信息部分应提供飞机装货和卸货所需的一般数据。信息包括但不限于以下内容。

- a) 总体介绍。
- b) 尺寸和面积;
 - 1) 隔间尺寸和布局;
 - 2) 门的尺寸。
- c) 系留点的位置和强度。
- d) 安全警示。

7.15.4.3 装载计划

装载计划应给出飞机装货和卸货的计划,以及飞机货舱中货物重量的分布,包括但不限于以下信息:

- a) 总体信息;
- b) 货舱装载,包括通用描述、最大允许地板负载、最大允许整体装载和最大包装尺寸;
- c) 货舱装货和卸货的设备要求,包括概述、捆绑装置的类型、容器/货盘等的类型、运输系统(锁、分离器、滚道等)和系留装置的类型;
- d) 重心限制,包括操作(例如起飞、飞行和降落)、倾斜限制、重心位置的测定和容器/货盘重心位置的允许范围;
- e) 重量与平衡限制;
- f) 装载和固定方法,包括概述、散货装载、要求的限制、实际的限制、系留装置要求的数量和容器/货盘装载(包括运输系统/货盘装载系统设备的操作、最大货盘负载和货盘装载的固定)。

7.15.4.4 装货和卸货

装货和卸货应给出进行装货和卸货所需的数据,包括但不限于以下信息:

- a) 飞机装货和卸货的准备;
- b) 门操作介绍;
- c) 捆绑设备安装;
- d) 系紧设备安装;
- e) 传送系统操作介绍;
- f) 集装箱或货盘等装载和固定;
- g) 装载坡道介绍;
- h) 装载技术示范。

7.16 部件维修信息

7.16.1 概述

部件维修信息是向航空器所有人或运行人提供的一套机载设备维修说明书,确保具体的维修要求

得到落实,是开展飞机机载设备维修必不可少的技术支持文件。

7.16.2 源数据要求

源数据应包含但不限于以下文件:

- a) 飞机自制件的可维修部件项目清单;
- b) 飞机可维修部件详细设计报告;
- c) 飞机可维修部件工程图样(三维数模);
- d) 飞机可维修部件 EBOM 清单;
- e) 飞机可维修部件项目维修要求;
- f) 飞机可维修部件制造技术要求;
- g) 飞机消耗品清单;
- h) 飞机部件维修工装清单;
- i) 飞机部件维修程序。



7.16.3 编码要求

部件维修信息应使用描述信息 DM 和程序信息 DM 编写,DMC 中标准编号和信息码要求如下。

- a) 标准编号:各部件按型号定义的 6 位 SNS 编码。
- b) 信息码:
 - 061:专用工具、夹具和设备;
 - 04X:描述和操作;
 - 25X:清洗;
 - 3XX:测试、检查;
 - 4XX:故障隔离;
 - 5XX:分解;
 - 6XX:修理;
 - 7XX:安装;
 - 8XX:包装、装卸、贮存和运输。

注:根据 DM 具体技术内容的类型,按表 B.1 选择 04X、25X、3XX~8XX 范围内合适的信息码。

7.16.4 编写要求

7.16.4.1 通用要求

部件维修程序内容应包括准备工作、操作步骤和收尾工作等,准备工作中应列出该程序参引的技术资料、必要条件、保障设备/工具、消耗材料、备件、安全条件(警告和警戒信息)、人工时等信息。操作步骤应按照操作顺序给出。维修程序内容要求如下。

- a) 通用信息是对部件维修程序技术内容的来源、目的、简介等信息的说明。
- b) 准备工作是正式工作开始前需要考虑或准备的条件或物料,包括:
 - 1) 参引的技术资料,应给出程序中参引的技术资料内容;
 - 2) 必要条件,该程序内容执行的环境或条件要求;
 - 3) 接近,该程序内容执行的接近区域、口盖等;
 - 4) 人工时,该程序内容执行所需的人员技能等级、人员数量和工时;
 - 5) 保障设备,该程序内容执行所需的保障设备工具,包含设备名称、型号/标识编号、生产厂

商、数量等信息；

- 6) 消耗品,该程序内容执行所需的消耗品,包含消耗品名称、型号/标识编号、生产厂商、数量等信息；
 - 7) 备件,该程序内容执行所需的备件,包含备件名称、型号/标识编号、生产厂商、数量等信息；
 - 8) 安全条件,适用于整个程序类内容的警告、警戒和注的信息。
- c) 对某些操作步骤,如有关人身安全、零件或设备保护、质量保证及遗漏多余物检查等的注意事项,则应将有关“警告”“警戒”列在该操作步骤的前面。
- d) 收尾工作是在完成所有工作后将设备恢复到正常工作状态的工作,如工具材料的清理等。

7.16.4.2 前言

前言应包含如下内容：

- a) 对部件维修信息各维修程序给出必要数据的说明；
- b) 部件维修信息编写的内容及编排方式；
- c) 查找维修程序的方法；
- d) 使用英制单位的说明；
- e) 阐明在图解零件清单(IPL)的前言处将给出如何使用 IPL 数据的情况；
- f) 要向用户说明有关设计更改、可选件、配置差异、服务通告更改对零件号的影响；
- g) 使用工具参考号确定工具类型的说明。

7.16.4.3 描述和操作

描述和操作应描述设备的概述、功能、组成、工作原理、技术数据、软件、交联接口关系、危险区域、使用限制和注意事项、验收技术要求等,这些资料可以直接作为部件培训手册使用。根据不同部件类型,该部分应包含不同的描述和操作方法,具体要求如下。

- a) 概述,对部件的总体说明,应给出部件的名称、编号(型号)、主要用途、使用范围和设备特点等。
- b) 功能,对部件的功能的说明,应叙述该设备与其他设备交联后的功能。
- c) 组成,应给出各组成模块的名称、型号、数量或清单,应配有设备的外形图(平面图或立体图)。对设备的电源、液压源或冷气源等指示器、按钮、开关接头、检验插座等给出文字注明。当需要说明设备的功能原理时,可根据实际情况、复杂程度和维修性要求,用方框图、原理图等方式表示,必要时,也可采用剖视图示出设备的内部结构。
- d) 工作原理,应叙述产品(系统、分系统、功能组件)实现用途和功能所基于的物理、化学、数学等基本原理。叙述时应结合产品(系统、分系统、功能组件)的具体情况,以定性概念为主,配以适当的框图、线路图、分解图和数学公式。必要时,应给出简要工作原理、原理框图,对于电子或电气设备,应包括电路原理的说明。在编制时,若原理图具有单独的编码,此处应直接参引该原理图。
- e) 技术数据,应提供上级批准或合同规定的性能和数据。主要技术数据因设备不同而异,应以简洁的方式给出主要的数据,若设备数据有多条内容,宜使用有序列表或表格的形式给出数据。
- f) 软件,当部件中包含软件时,应包括软件的详细说明。
- g) 交联接口关系,应给出部件的外部交联接口(包括机械、电气、管路等)的详细的说明,有定量数据的应列出其数据。
- h) 危险区域,应对部件发出的电磁辐射或热气等危害情况进行说明,应给出安全区或危险区,如

对人体有伤害的高频电磁波、引起武器误发射或爆炸的电磁干扰等。

- i) 使用限制和注意事项,必要时,应对设备在使用中有关限制条件、安全及特殊问题的说明。
- j) 验收技术要求,应给出部件验收的技术要求,包括验收的各项测试参数、环境条件及其测量部位等。

7.16.4.4 测试程序

测试程序是测试机载产品并使其重新投入使用所需的程序,同时应包含所有的辅助插图。测试程序分为手动测试和自动检测程序,应包含检测设备和材料、测试参数信息、必要的警告注意事项、测试准备工作、详细的测试步骤和收尾工作等内容。

7.16.4.5 分解程序

分解程序编写具体要求如下。

- a) 按照分解顺序,可参引有关的图解零部件目录,注明插图的“图-项目号”,给出分解步骤的说明。不应用按图解零部件目录项目号的次序进行分解来代替具体的程序。具体程序中应用的图-项目号,应与图解零部件目录中的项目、名称相符合。
- b) 编写分解设备的顺序为:分解第1个组件时,列出此组件的分组件以及零件的分解顺序,然后再列出第2个组件的分解……。
- c) 列出本程序里所使用的专用工具、夹具和设备以及程序里所使用的消耗材料,若允许用可替代的工具、设备、材料等,应注明“所列项目可采用的等效代用品”。
- d) 应说明设备的某些零件、组件在什么情况下不需要分解,指明所有应保持装配状态的零件、组件或连接状态(如焊接、导线的连接)。标注衬垫和衬套在装配状态的位置,标明建议更换的零件(如“O”型密封圈、密封垫等)。
- e) 宜采用分解顺序图表清楚地示出设备的分解顺序,以便尽可能少的干扰该设备中其他无故障元件,并达到修复设备的目的。

7.16.4.6 清洗程序

清洗程序编写具体要求如下。

- a) 清洗程序中应规定清洗具体零件或区域所需的方法和程序,或者参引适当的标准实施。应按合理的工作流程顺序逐步对程序进行说明。
- b) 在程序开始时,应列出清洗所需要的清洁剂、清洁材料等消耗品清单;列出所需要的工具、夹具、设备清单;使用“注”说明消耗品的等效替代品。
- c) 逐条编写清洗工作程序,或参引适用标准及规范文件;应按合理的工作流程顺序,逐步对程序进行说明,如有必要,应包括清理漆层的操作程序。
- d) 应包含清洗区域位置,特殊情况可图示并说明。
- e) 清理(洁)溶剂对人身有害时,应示出“警告”内容;对设备的任何零件、组件有害时,应示出“警戒”内容。



7.16.4.7 检查程序

检查程序是对部件的有效性、完整性或完成某种功能等方面进行恢复或评价的全部操作程序,所规定的检测程序应与维修级别相适应。

检查主要分以下几类。

- a) 目视检查是对部件外观进行目视检查以发现表面是否有缺陷的程序,一般不使用特殊工具设备。
- b) 操作测试是一种定性地发现故障或检查修复效果的工作,即仅为查明机载产品是否正常工作的测试程序,一般不需要特殊设备工具。
- c) 功能测试是一种定量地发现故障或检查修复效果的工作,以确定某个项目的一种或几种功能是否在规定的容限之内,即仅为查明部件的功能是否符合最低设计要求的程序,可能需要使用辅助的地面设备。它包括使部件达到某一级可靠性的试验所需要的全部资料,不需参照其他辅助资料,根据测试手段或方法的不同,可细分为手动测试、自动测试和 BIT。
- d) 结构检测提供结构强度、裂纹等的检测程序,可细分为渗透检测结构表面裂纹、磁粉检测结构表面裂纹、涡流检测结构裂纹或其他缺陷、X 射线检测结构裂纹或其他缺陷、超声波检测结构裂纹或其他缺陷、结构强度检测、 γ 射线检测和声振检测等。
- e) 设计数据/容差检测提供对系统、设备或部件是否在允许的设计数据/容差之内的检测程序,可细分为尺寸检测、压力检测、流量检测、泄露检测、连续性检测、阻抗检测、电源检测和信号强度检测等。
- f) 状态监控提供对设备或部件的状态监控程序,可细分为油液分析、振动分析和燃油/料分析等。
- g) 检查程序包括检测方法、工作步骤等。必要时,对于特殊零件的检测应明确检测的全部参数。参数宜用图表形式表示,如零件上最可能损伤或出现裂纹的区域、损伤的性质及最大容许的范围、推荐的无损检测方法。根据检查/检验得到的可能结果,得出的结论可分为允许继续使用(符合推荐限制)、根据参引的专用修理程序进行修理和报废。
- h) 检查程度应量化,不应使用“彻底”“严重渗漏”“紧密配合”之类的泛用术语。
- i) 设备如果涉及专项检测,应提供详细的检查要求,包括测试点、测试参数等,需要的检测环境、检测设备、专用工具及消耗材料、注意事项等内容。
- j) 部分检查程序会在修理、安装等不同维修程序内重复进行,宜对这类主要检查程序编写成独立的维修实施程序。

7.16.4.8 修理程序

修理程序应明确把磨损或损伤的零件恢复到可使用状态所需的详细修理程序和技术要求,应包括耗材清单、工具/夹具/设备清单、修理容差、关键/重要特性、修理实施程序等内容。具体要求如下。

- a) 必换件清单,应给出必换件清单。
- b) 工具、夹具、设备清单,应给出工具、夹具、设备清单。
- c) 修理容差,应明确修理的各项技术要求和有关数据,给出主要接合件的修理容差。明确允许的缺陷和不允许的缺陷。规定零件、部件、组件、元器件的更换条件或更换时机。
- d) 关键/重要特性,确定修理中的关键、重要特性和关键过程等要求。
- e) 修理实施程序,编写修理实施程序的具体要求如下:
 - 1) 应规定对电镀形式的要求,例如涂层厚度、遮盖方法、机械加工要求、最后尺寸容差、表面粗糙度等;
 - 2) 应规定对衬套的技术要求,例如衬套形式、材料、热处理、表面粗糙度、同轴度、尺寸容差、润滑槽、倒角、倒圆等;为便于衬套的安装和结合表面间的密封,应规定在衬套柱体或衬套孔内表面涂敷的润滑剂;
 - 3) 对各种需机械加工的零件,一般应规定同轴度、垂直度、平行度、表面粗糙度等形位公差,并标注出边缘倒角半径、润滑槽等数据;

4) 如果在修理实施程序中需要进行某种检测、检查等工作,应参引相应的维修实施程序。

各修理程序应是完整的,包括以下基本资料:

- a) 该零件修复区域的图纸或相应视图;
- b) 用于电动机、发电机、激励器和传感器部件重绕的技术规格;
- c) 有关的最终尺寸或参考尺寸;
- d) 特殊尺寸的说明;
- e) 在图样中标出适用的零件号;
- f) 有关的机械加工说明和技术规定;
- g) 尺寸公差、表面粗糙度、同轴度、垂直度、平行度、材料技术规格、热处理范围等;
- h) 倒圆、倒角半径、喷丸、电镀等的技术要求。

7.16.4.9 安装程序

安装程序应以表格形式列出装配设备所需要的材料(如润滑剂、密封剂、焊料、导线、保险丝、铆钉等),列出专用工具、夹具和设备。如需要,在表上方注出“所列项目可采用等效的代用品”。

安装程序可按顺序参引图解零部件目录的“图-项目号”,提供装配程序的步骤。不应采用按图解零部件目录项目号的顺序装配来代替具体的程序。

如果有分组件,应先提供分组件的组装程序,然后再提供把分组件装配到设备上的程序。需要时应提供保险丝的使用方法。详细叙述配合零件的安装方法,并给出其配合公差。提供专用工具的使用调整力矩值。需要时,对于复杂的装配程序和调校工作提供图示。

对需要进行校准和测试的组件装配,由于有的校准和测试程序不能在装配结束后进行,而应在装配过程中进行,则该项校准和测试程序要包括在本章中。如果在装配之后或者在试验和故障分析过程中要重复该校准和测试程序,则在测试和试验和故障分析章中注明参照此程序内容。

对测试之后才可完成的步骤,应给予注明,例如“为便于试验,螺母不要打保险丝”,并应在试验和故障分析相应的位置注明测试排故后需完成的步骤。

对设备安装在飞机上之后才可完成的步骤,应加以说明,例如“为便于在飞机上安装,螺钉不要调节或打保险丝”,必要时,可在设备上挂一个注明未完成项目的标签。

需要时,应列出完整的密封、粘接、润滑等程序。

对于电气、电子组件应以表格形式提供接口数据,说明或图示任何特定的导线走向或连接。根据装配的需要,可用图示出印刷电路板的布局和元件位置。

安装程序应给出相应的配合与间隙、调整和扭矩值,按需编写密封、胶接及润滑程序或参引有关标准、规范。如果专用工具没有自带使用说明,应编写使用说明程序。当装配完成后如果还需进行校准或测试时,应编写校准、测试程序或参引相应的测试程序。

7.16.4.10 包装、装卸、贮存和运输

包装、装卸、贮存和运输编写要求如下:

- a) 应提供设备装配后的包装或拆包装的特殊管理、装箱、保存及防护要求,并作为独立的段落写在装配程序的结尾处;
- b) 应以表格的形式列出所需材料,表的前面应标注“所列项目可采用等效的代用品”;
- c) 应说明设备在库房中贮存时对周围环境的要求,例如湿度、温度、磁场等是否满足贮存条件,并示出防护要求和程序,还应对设备在库存期间需要进行的通电检查进行说明;
- d) 为便于参照和易于修改,可在本章内用单独的段落列出防护剂或溶剂;

- e) 对多次重复使用的标准包装箱或按订货方要求包装进行发运设备时,应作为附录提供该包装箱修理和维护的说明;
- f) 对于火工品的包装、贮存、运输,拆包装的特殊要求及注意事项应加以说明;
- g) 设备需要运输时,应根据其本身的特点对运输提出要求,如振动、冲击、防潮、防压等。

7.16.4.11 专用工具、夹具和设备

专用工具、夹具和设备应包括特定机载产品的维修操作中所必需的所有工具、夹具、设备和消耗品清单,包括规格、型号和生产厂商。如果已知有可代用的工具、夹具和设备,也应列出,并在本章前面加注“所列项目可采用等效的代用品”。在专用工具、夹具和设备清单中应包含以下内容:

- a) 工具设备名称;
- b) 使用规程、参数指标、操作特性要求;
- c) 典型的工具设备型号代码;
- d) 维修等级代码;
- e) 设备供应商信息。

7.17 动力装置总成信息

7.17.1 概述

动力装置总成信息是指导用户将“裸发”装配成所需构型的动力装置(包含裸发、短舱中的特定附件)的所有信息,动力装置总成信息应含描述和索引、附件装配及动力装置总成等内容。

7.17.2 源数据要求

动力装置总成信息所使用的源数据应包含但不限于以下工程文件:

- a) 发动机快速安装件清单;
- b) 发动机快速安装件设计数模、图纸;
- c) 发动机工程设计文件;
- d) 供应商的分析和试验报告。

7.17.3 编码要求

动力装置总成信息应使用描述信息 DM 和程序信息 DM 编写。DMC 中标准编号和信息码要求如下。

- a) 标准编号:71-YY-YY,前 2 位系统编号为“71”,第 3 位~第 6 位按型号定义 SNS 编码。
- b) 信息码:
 - 000:动力装置一般描述;
 - 013:数字索引;
 - 014:程序索引;
 - 017:消耗品清单;
 - 019:供应商清单;
 - 061:专用工具、夹具和设备;
 - 700:附件装配一般要求和程序;
 - 710:动力装置总成;
 - 720:主要安装;

——730:连接件安装。

7.17.4 编写要求

动力装置总成信息的编写要求如下。

- a) 动力装置总成信息,应遵循以下准则:
 - 1) 动力装置总成 DM 拆分码从 00 起始;
 - 2) 按裸发装配成动力装置的合理装配顺序;
 - 3) 每一步装配程序列出所需的零件的相关信息,如零件号、名称、数量、扭矩值、公差、专用工具等,及执行每一步程序所需的其他相关资料;
 - 4) 动力装置总成信息采用与附件安装信息相同的格式和类型进行编制。
- b) 描述和索引,应包含动力装置总成信息的目的、范围、技术内容使用等说明内容、动力装置一般描述(包括基本发动机机构型描述、发动机快速安装件清单等)、特殊工具/夹具和设备、供应商代码、消耗品、标准实施以及编号和程序索引等信息;也应包含不会在其他 DM 中详细描述但又必要的一般准则类信息。
- c) 标准实施,应包括标准扭矩和锁紧方法,还应包括新的、唯一的或制造商为特殊应用而专门指定的装配实施或程序。
- d) 附件装配,应包含一般要求和程序信息两部分。
 - 1) 一般要求应列出所有需要总成的附件及装配信息,附件装配信息应使用编码进行顺序编组,并且在关联 DM 中说明此信息。在发动机总成前应依据装配信息及编码顺序完成附件的装配。一般要求还应包含附件安装到发动机上之前要对其执行的任何检查操作。
 - 2) 程序信息应含带有件号的附件清单,程序内容应以分步的形式展现,步骤中应含所需的扭矩值、专用工具及润滑剂等信息。
- e) 动力装置总成信息,应含主要安装信息、连接件安装信息以及动力装置总成信息:
 - 1) 主要安装信息应以带指引线及索引码的图示来展示;
 - 2) 连接件安装信息应展示其正确的安装位置以及与硬件的连接顺序;
 - 3) 动力装置总成信息应提供安装每个附件和系统所需的完整安装资料,包含说明每个附件、组件和支架安装在发动机上顺序、方位和步骤;
 - 4) 动力装置总成信息应采用与附件安装信息相同的格式和类型进行编制。

7.18 发动机维修信息

7.18.1 概述

发动机维修信息是指导用户在大修车间中开展发动机维修的重要技术依据,是发动机取得型号合格证的必要条件。发动机维修信息包含适航限制章节、描述类信息和维修程序信息三部分内容。其中,维修程序信息包含拆装类程序、清洁程序、检查和测试程序、修理程序、储存程序、故障隔离程序和发动机标准实施程序。

7.18.2 源数据要求

源数据应包含但不限于以下工程文件:

- a) 发动机维修项目清单;
- b) 发动机设计数模、图纸;
- c) 发动机工程设计文件;

- d) 发动机限寿件清单、影响部件清单、限寿件使用管理计划；
- e) 发动机故障代码表、故障诊断报告；
- f) 附件供应商的分析和试验报告。

7.18.3 编码要求

发动机维修信息应使用描述信息 DM 和程序信息 DM 编写。DMC 中标准编号和信息码要求如下。

- a) 发动机适航限制章节
 - 1) 标准编号:05-YY-YY,前 2 位系统编号为“05”,第 3 位~第 6 位按型号定义 SNS 编码。
 - 2) 信息码:
 - 040:适航限制的描述信息；
 - 0B1:寿命信息或时限放行信息；
 - 281:限寿件强制检查信息。
- b) 发动机整机、系统、单元和零部件的描述信息
 - 1) 标准编号:05-YY-YY,前 2 位系统编号为“05”,第 3 位~第 6 位按型号定义 SNS 编码。
 - 2) 信息码:040。
- c) 发动机标准实施描述信息
 - 1) 标准编号:70-YY-YY,前 2 位系统编号为“70”,第 3 位~第 6 位按型号定义 SNS 编码。
 - 2) 信息码:
 - 012:标准实施警告、警戒和相关安全数据；
 - 013:数字索引；
 - 017:标准实施相关数据清单；
 - 030:标准实施技术数据；
 - 061:标准实施特殊支援设备和工具清单；
 - 076、081、082:标准实施化学溶液或混合物信息。
- d) 发动机维修程序
 - 1) 标准编号:72-YY-YY,前 2 位系统编号为“72”,第 3 位~第 6 位按型号定义 SNS 编码。
 - 2) 信息码:
 - 520、522、523、530:拆卸程序或分解程序；
 - 710、711、720、722、723:安装程序或装配程序；
 - 712:锁固程序；
 - 25X:清洁程序；
 - 310:目视检查程序；
 - 35X:无损检测程序；
 - 36X:检查程序；
 - 320、330、340:测试程序；
 - 6XX:修理程序；
 - 8XX:贮存程序；
 - 420:故障隔离程序。
- e) 发动机标准实施程序
 - 1) 标准编号:

- 70-10-00:标准实施标记与保护;
- 70-20-00:标准实施清洁和涂层去除;
- 70-30-00:标准实施检查程序;
- 70-40-00:标准实施修理原则程序;
- 70-50-00:标准实施表面处理;
- 70-60-00:标准实施涂层应用;
- 70-70-00:标准实施装配程序。

2) 信息码:

- 259:标准实施标记;
- 691:标准实施保护;
- 25X、650X:标准实施清洁和涂层去除;
- 310、35X、36X、37X:标准实施检查程序;
- 280、390、612、623、624、627、630、638、650、653~656:标准实施修理原则程序;
- 390、630、635、652、653、657、658:标准实施表面处理;
- 243、257、259、390、621、640、641、644、647、649:标准实施涂层应用;
- 700、711、712:标准装配程序。

7.18.4 编写要求

7.18.4.1 适航限制章节

适航限制章节以适航性限制的条款为标题单独编排,应与发动机维修信息的其他部分明显地区分开。适航限制章节规定发动机限寿件明细、批准寿命、强制性的更换时间、检查时间间隔和型号合格审定要求的有关信息。

7.18.4.2 描述信息

描述信息应含发动机整机、系统、单元和零部件的结构组成、结构特点及基本功能或工作原理。

7.18.4.3 维修程序

维修程序应列出所需耗材清单、工具或设备清单、备件清单,并写明执行程序前应具备的安全条件、执行程序后必要的收尾工作。各类程序的详细要求如下。

a) 拆装类程序:

- 1) 拆装类程序分为拆卸程序、安装程序、分解程序、装配程序和锁固程序,描述信息应包含零部件在离位发动机上拆卸及安装、分解及装配的必要操作步骤,应保证拆卸步骤间的干扰最小化;
- 2) 通过按照合理的顺序逐一对操作步骤进行描述,给出必要的测量尺寸、力矩等数值;不应含有非必要操作步骤,例如不应出现断开永久性接头、断开焊接连接等步骤;
- 3) 锁固程序中应给出每个零部件锁固操作相关的插图,插图中应对每个被锁固零部件进行列表说明,若对同一零部件执行复杂或数量较多的锁固操作,则这些锁固操作应含在同一独立的锁固程序中;
- 4) 分解程序中应明确在分解过程中需保持装配状态的零部件,及其在执行分解前必要的测量数值。

b) 清洁程序:

- 1) 应指定清洁的零部件或清洁的区域,并指明采用的清洁方法;
 - 2) 应在耗材清单中列明清洁剂或清洁采用的其他材料,并当清洁剂对零部件整体或局部有害时,应给出必要的保护措施和注意事项;
 - 3) 除了针对某特定的零部件给出其特殊的清洁方法外,应参引标准实施手册提供的清洁方法。
- c) 检查程序:
- 1) 检查程序包含目视检查程序、尺寸检查程序、压力检查程序、流量检查程序、泄漏检查程序和无损检测程序等,应提供验证零部件使用可靠性或执行某一功能的各个零部件的特定关系所需的详细操作步骤;
 - 2) 应明确不同条件下或不同级别的维修任务相应的检查标准;
 - 3) 应明确缺陷的种类和最大允许限制值;
 - 4) 检查程序的结论分为适合继续使用或满足建议的限制值、可以按专用修理程序进行修理并参引该程序、不能继续使用或修理;
 - 5) 目视检查程序中除了针对某特定的零部件给出其特殊的目视检查方法外,应参引标准实施程序提供的目视检查方法;
 - 6) 无损检测程序包含渗透检测、磁粉检测、涡流检测、X射线检测、超声检测、滑油光谱分析、碎屑检测等,其中,滑油光谱分析和碎屑检测为发动机所特有的无损检测程序;
 - 7) 无损检测程序应明确检测范围,且检测范围应含最可能探测到缺陷的临界应力区域,并应明确每个检测区域推荐的无损检测方法;
 - 8) 无损检测程序中应采用插图对关键应力区域进行说明,并定位和标识缺陷。应将缺陷进行编号,且当这些缺陷在无损检测程序中被提及,其编号应与插图中编号一致。
- d) 测试程序:
- 1) 测试程序包含运行测试程序、测试准备程序和功能测试程序;
 - 2) 若功能测试程序中涉及特殊条件,则应指明特殊条件的具体特性,例如气候条件、室温、相对湿度、最大速度、风向等参数信息;
 - 3) 测试程序应与所要完成的发动机维修等级相一致,并宜将试车中发动机的运行次数降至最低;
 - 4) 功能测试程序应包含用来评估发动机整机或系统或单元或零部件在执行其他维修程序后的运行效率与完整性所需的参数数据;
 - 5) 当发动机经过完全分解、修理和重新装配后,应执行运行测试程序,开展发动机验收试车工作。
- e) 修理程序:
- 1) 修理程序应指明需修复至可用状态的零部件信息;
 - 2) 修理后零部件宜加以标印,若进行标印,则修理程序中应提供标印的具体位置,除了针对某特定的零部件给出其特殊的标印方法外,应参引标准实施程序提供的标印方法;
 - 3) 修理程序应给出指定的维修级别所对应的维修等级;
 - 4) 修理程序中除了针对某特定的零部件给出其特殊的修理方法外,应参引标准实施程序提供的修理方法;
 - 5) 涉及保护层的修理程序,应给出必要的保护层类型、最终厚度、屏蔽、机械加工、最终尺寸公差、表面粗糙度、边缘倒圆、邻近区域的涂镀层类型、漆和防腐剂等信息。

- f) 储存程序:

- 1) 储存程序应包含发动机整机及零部件的运输(含运输前准备工作)、包装、贮存和油封等信息,但不应包含零部件的贮存寿命;
 - 2) 贮存信息中应说明贮存条件,如湿度、温度、压力等控制参数;
 - 3) 油封信息中应说明油封要求和操作步骤,并应列明油封所需的防腐剂和溶剂信息。
- g) 故障隔离程序:
- 1) 故障隔离程序应包含故障代码列表、可能的原因分析表;
 - 2) 故障隔离程序应包含排故步骤、失效零部件的隔离步骤;
 - 3) 故障隔离程序应保证潜在故障探测过程中无需系统级的拆卸工作;
 - 4) 当某一故障存在多层次渐进的维修级别时,应对每个级别制定具体的维修措施,完成这些措施后可将故障更新至该维修级别;
 - 5) 故障隔离程序应采用测试点或测试位置的方法开展排故工作,不应采用单一综合测试的方法开展排故工作;
 - 6) 故障隔离程序应充分利用发动机的自检功能,尽量减少使用额外的检测和维修工具或设备。
- h) 标准实施:
- 1) 标准实施是用于处理发动机零部件的标准维修和操作信息,包含通用信息、标记与保护、清洁和涂层去除、检查、修理原则、表面处理、涂层应用、装配,也包含相关化学溶液/混合物的制备、检验和再生的信息;
 - 2) 标准实施程序应在发动机车间维修手册、服务通告等文件中被参引,参引的相关材料信息包括名称、牌号、采用标准、生产单位、有效成分等说明信息;
 - 3) 标准实施程序是一个完整的程序,包含概述信息、测试信息和标准实施步骤,不应作为其他标准实施程序的一部分;
 - 4) 每一种化学溶液/混合物应单独编制一个 DM,应提供必要的信息来制备初始溶液/混合物(原料清单、初始混合比例或浓度和温度),并规定在初始混合和/或一定的周期间隔对溶液/混合物进行的测试信息和溶液/混合物再生操作的相关信息。

7.19 服务通告

7.19.1 概述

服务通告是飞机设计、生产厂家根据自身与用户信息,对所生产的飞机产品的可靠性、安全性、维修性及性能进行改进的文件,是对用户的一种技术服务措施和对自身生产技术改进要求的文件。服务通告包括对航空产品实施检查、重复检查、改装或使用寿命更改等的技术要求。

服务通告类别分“紧急”“重要”和“普通”。重要类和紧急类的服务通告应给出最迟实施时间限制。等级划分方法如下。

- a) 对于持续适航事件引起的服务通告编制,根据已认可的风险评估报告,将服务通告等级划分为:
 - 1) 紧急类:风险水平为红色区域 1-5 类的事件(即重大紧急事件);
 - 2) 重要类:风险水平为橙色区域 6-9 类的事件;
 - 3) 普通类:风险水平为黄色区域的事件。
- b) 对于所有非持续适航事件引起的服务通告,皆划分为普通类。
- c) 对于所有与适航指令 AD 相关的服务通告,依据关联持续适航事件的风险等级,按 a) 确认分类。

- d) 对于单独进行检查的服务通告,其等级应均为紧急类或重要类。

7.19.2 编码要求

服务通告的 DM 应使用服务通告信息 DM 和程序信息 DM 编写,DMC 中标准编号和信息码要求如下。

- a) 标准编号:SS-SS-YY,“SS-SS”按型号 SNS 定义进行编码,“YY”是服务通告的序号,同一个系统或分系统/分分系统的不同的服务通告从“01”开始顺序编码。
- b) 信息码:
- 930:服务通告由一个 DM 组成;
 - 933:实施指令 DM;
 - 934:材料信息 DM。

7.19.3 编写要求

7.19.3.1 摘要

摘要章节主要包括服务通告发布的原因与说明、服务通告适用的飞机序列号、本服务通告涉及其他服务文件、理论人工时、完成服务通告所需材料信息等摘要内容。

原因与说明段落应提供足够充分详实的信息给航空运营人,以帮助他们确认服务通告的适用性或
对航空运营人的影响。这些信息使用定量分析的措辞进行语言的组织及完整编制,能让航空运营人进
行成本效益/价值分析的评估。要求如下:

- a) 应对具体架次飞机模糊化,不应包括具体架次信息,只需提飞机型号等信息;
- b) 对于重要以及紧急服务通告需说明对安全的影响;
- c) 应清晰准确的说明更改的背景以及相关影响,通过服务通告可以达到何种目的,有何种益处;
- d) 出于客户索赔等问题的考虑,背景描述应弱化主制造商责任问题;
- e) 针对更改的具体技术内容应包含必要的信息点,描述应简明扼要,不需提及具体的设计图纸、
工艺规范等。

7.19.3.2 计划信息

计划信息章节主要包括服务通告适用的飞机型号和架次有效性信息、本服务通告执行是否需提前
完成或同时执行一个服务通告或者多个服务通告的协同处理要求、完成本服务通告会获得的经济效益
以及对持续适航的潜在影响、对飞机运行或维修的任何影响、执行本服务通告所需工作的简要说明、服
务通告类别、完成期限、适航批准信息、重量和平衡影响、电气负载数据影响、受本服务通告影响需修订
的出版物章节、零件的互换性和混装性。

7.19.3.3 材料信息

材料信息章节给出服务通告执行过程中运营人可按需向飞机制造商采购材料的相关信息,包括材
料清单、价格、订货周期信息、商业支持信息、材料和航材包信息、执行服务通告所需的特殊工
具设备清单和特殊工
具设备采购信息。如果服务通告执行有供应商的材料需求,应给出供应商提供的材料和航
材包信息。

7.19.3.4 实施说明

实施说明给出服务通告执行的具体工作步骤,根据服务通告具体工作分为检查、改装、修理,具体工

作可以是其中一种也可以是组合如检查和修理、检查和改装。实施说明包含概述信息、检查/修理/改装工作程序、测试、结束、存档、附件等。实施说明编写要求如下。

a) 一般要求。

- 1) 工作步骤如参考相关的出版物,应参引发布给运营人最新有效版本的出版物。
- 2) 对于涉及对称工作区域的工作步骤,即便所有的工作步骤、工艺都是一样的也应分步骤进行说明描述。
- 3) 工作程序中不应出现“返工”等字样,应明确具体工作内容,如“退漆”“喷漆”等。
- 4) 针对由供应商服务通告而编制的主制造商级别的服务通告,如果拆下来的部件需要退返供应商进行升级的,退返供应商执行供应商服务通告的相关信息写在“2.材料信息”中;如果部件可以在翼执行升级的,需要在工作程序中描述在翼执行升级的步骤。
- 5) 操作步骤中涉及拆卸后零部件/消耗件的处理原则如下:一般的零部件由设计更改方案确定保留还是报废;消耗件一般都是报废处理;针对拆卸后紧固件的处理原则:针对可重复使用的紧固件(螺栓、螺钉、定位螺钉、螺母、托板螺母、螺纹镶嵌件、垫圈、销子),应在拆卸此类紧固件时明确需保留,待恢复安装时重新安装;针对永久性紧固件(实心铆钉、环槽钉、高锁螺栓、抽芯铆钉、单面操作螺栓、蜂窝夹芯结构用镶嵌件),应在拆卸此类紧固件时明确需报废,并在航材清单中补充提供新的紧固件。
- 6) 操作步骤注释类的信息仅限于信息描述、注意事项等,不能作为步骤描述。
- 7) 工作程序中操作步骤应参引出版物;若无相关参引出版物,操作步骤按照参引出版物内容的标准详细编写。

b) 概述信息。

- 1) 作为适用的整个改装或检查或修理工作的一部分,应包含“警告”“警戒”“注”信息、标准实施、准备工作。
- 2) 应列出工作程序中所需的标准实施程序任务号或者 DM 编号,如果出版物中未给出标准实施信息,应在服务通告中给出。
- 3) 准备工作应包括改装/检查/修理中飞机准备信息,在执行维修程序前,需确认飞机处于初始的维修状态,包括但不限于以下条件:
 - 飞机在地面并放置轮挡;
 - 飞机未通电、未连接地面液压源、未连接地面低压或高压气源;
 - 液压系统已释压;
 - 各断路器闭合;
 - 起落架下位锁销插好;
 - 登机门打开,工作台/客梯车放置到位,其余各舱门和维护口盖关闭;
 - 副翼、升降舵、方向舵处于中立位;
 - 襟/缝翼处于收上位。

c) 检查工作程序可以分解为接近程序(接近检查区域所需要拆卸的口盖、设备、零部件等)、飞机现场执行的检查、恢复程序(安装接近程序中拆卸的口盖、设备、零部件等)子任务。对于检查类服务通告,可分为一般检查类服务通告和结构检查类服务通告。检查工作编写要求如下。

- 1) 结构检查类服务通告是为了识别在役飞机中出现的开裂、腐蚀等问题并对机队中存在的类似情况做出检查要求,损伤原因可能来自于飞机制造商疲劳或者静态测试结果。导致检查类服务通告发布的大多数事件可能会影响到主制造商飞机的持续适航性。检查程序

可能会包括无损检测的程序和设备,维修图纸,修理方案,材料修理等重要部分,用最小的时间间隔让飞机恢复运营的状态。检查类服务通告也可作为一些重要的结构改装或/和改装相关内容的服务通告使用。

- 2) 如果运营人可以选择用改装类服务通告代替检查,应将此情况做记录,并协同处理该服务通告。
- 3) 应说明根据检查结果,是否需要执行本服务通告的修理及或改装工作。
- 4) 无损检测的工作步骤应参引 NDT。
- d) 修理工作程序应包含运营人检查后发现问题并予以纠正的全部步骤。修理被分为临时修理、过渡修理和永久修理。修理工作编写要求如下:
 - 1) 修理应是简单的执行、不需要特殊工具或设备;
 - 2) 如果结构修理手册(SRM)中没有对应的临时修理步骤,应在这一段落后逐步将临时修理方法写清楚;
 - 3) 临时修理应尽可能允许运营人持续飞行,直到可安排最后的修复;
 - 4) 如果可能,避免在临时修理中使用冷膨胀;
 - 5) 对于过渡修理应包含修理后特定间隔检查要求和步骤,如果检测到老化或者损伤应有更换工作程序;
 - 6) 服务通告中应包含参引 SRM 或修理图纸的永久性维修方案;
 - 7) 修理类服务通告工作程序可按需分解为接近程序(接近修理工作区域所需要拆卸的口盖、设备、零部件等)、飞机现场执行的修理、恢复程序(安装接近程序中拆卸的口盖、设备、零部件等)子任务。
- e) 改装工作程序可分解为以下子任务:
 - 1) 接近程序(接近改装工作区域所需要拆卸的口盖、设备、零部件等);
 - 2) 飞机现场执行的改装;
 - 3) 恢复程序(安装接近程序中拆卸的口盖、设备、零部件等)。
- f) 测试:对于服务通告具体执行的部件,计算机,操纵面等,应在检查、修理和改装工作结束后,执行相关的测试程序。测试工作编写要求如下:
 - 1) 如果本服务通告的执行不需要相关的测试工作,填写“无”;
 - 2) 测试工作内容包含接近工作而进行拆卸和安装后相关部件的测试程序;
 - 3) 针对服务通告本身改装后需要执行测试工作的,具体说明需执行的相关的测试程序。如果现有飞机维修手册中的程序/DM 能够满足测试要求,应直接参引此程序任务号/DM 编号;如果现有的程序/DM 不能满足测试要求,需在本段中详细描述测试步骤;
 - 4) 如果涉及多项测试程序,应判断这几项测试是否有先后顺序。

7.20 适用性出版物清单

7.20.1 概述

适用性出版物清单(LOAP)以简明扼要的形式为客户提供所有交付维修技术数据的版本状态信息,前言、正文和附录。

7.20.2 编码要求

LOAP 应使用描述信息模块编写,DMC 中标准编号和信息码要求如下:

- a) 标准编号:00-40-00;

b) 信息码:014。

7.20.3 编写要求

7.20.3.1 前言

前言部分应包括 LOAP 的用途和结构、换版周期和内容的有效性声明等。

7.20.3.2 正文

LOAP 正文应以表格的形式给出,包括以下内容:

- a) 维修技术数据编号;
- b) 英文缩写名称;
- c) 维修技术数据全称;
- d) 出版日期,包括“初版日期”“正常更改日期”和“临时更改日期”;
- e) 出版商名称或代码;
- f) 出版形式,发布介质的种类(纸质或电子);
- g) 数据编写的语言种类。

7.20.3.3 附录



适用性技术出版物清单可将部件维修出版物索引和服务通告索引作为附录。部件维修出版物索引和服务通告索引也可作为单独出版物。

部件维修出版物索引应包括以下内容:

- a) 6 位 SNS 编号,按照章、节、题号分别从小到大排列;
- b) 描述的部件名称;
- c) 描述的部件件号;
- d) 出版日期,应与适用性技术出版物清单正文保持一致;
- e) 出版商,应与适用性技术出版物清单正文保持一致;
- f) 型号适用性,标明该部件对应的飞机型号的适用性。

服务通告索引应包括编号、版次、紧急级别、章节号、发布日期和标题。

8 验证要求

8.1 验证目的

为了保证维修技术数据正确完整、满足使用和维修目的、完整的描述产品、可被准确理解、具备可操作性和使用安全性,维修技术数据在交付客户前应进行验证。

8.2 验证范围

维修技术数据的验证范围如下:

- a) 全部 DM 及其修订内容,均应进行书面验证;
- b) 程序类的维修技术 DM,应进行操作验证或评估/模拟验证;
- c) 程序类的维修技术 DM 修订内容,应评估是否需要进行操作验证或评估/模拟验证。

8.3 验证方法

8.3.1 书面验证

书面验证方法是由编写人员以外的验证人员或设计、维修工程、运行工程等人员,通过对比工程文件、确认维修技术数据的内容与批准的工程文件一致、符合设计、维修工程分析和运行工程分析的意图、确认用户可安全使用的验证方法。

书面验证应在操作验证或者评估/模拟验证前开展。

8.3.2 操作验证

8.3.2.1 方法描述

操作验证方法是针对包含程序步骤的维修技术数据,在正常维修环境的条件下(例如飞机运营人航线上、飞机维修厂等),按程序步骤顺序在飞机/发动机/部件上进行实际操作的方法。

操作验证方法分为:

- a) 维修使用验证:从事日常勤务、改装、排故等事项时,维修人员使用依据维修程序编制的工卡进行维修;
- b) 维修专项验证:专门以验证为目的,根据维修程序编制的工卡在飞机/发动机/部件上执行实际操作,验证维修程序。

8.3.2.2 方法选取

操作验证方法适用的程序类型如下。

- a) 宜通过维修使用过程进行验证:
 - 1) 计划维修要求中需执行的拆装、润滑、检查、测试和调整程序;
 - 2) 常用的勤务程序、航前/航后维护程序和系统操作程序;
 - 3) 试飞期间排故执行的零部件拆卸、安装、测试、调整程序;
 - 4) 发动机与部件的维修程序宜在从事勤务、改装、测试等事项时,开展必要的维修使用操作验证。
- b) 宜安排专项操作验证:
 - 1) 对于接近步骤或主程序步骤较复杂的飞机和发动机维修程序;
 - 2) 部件维修程序在维修车间进行专项操作验证,交付客户前没有机会实际在部件车间操作验证而是通过评估/模拟验证方式进行验证的部件维修程序,应结合第一次部件维修进行维修专项验证。
- c) 无损检测程序应在飞机上开展原位操作验证。当未进行原位操作验证时,应在文件中注明“本程序没有在飞机上原位验证”。

8.3.3 评估/模拟验证

8.3.3.1 方法描述

维修程序 DM 交付前如没有在飞机上进行实际操作验证,宜采用评估/模拟的方法进行验证。评估/模拟验证应由具备维修经验的专家,结合型号飞机相应系统的设计特点,根据维修经验审查维修技术数据内容是否满足维修适用性以及是否考虑客户的运行约束等,确认被验证的维修数据满足飞机维修目的。

评估/模拟验证通常包括但不限于以下方式：

- a) 与已验证过的程序或航线运行使用过的程序进行比较,检查程序内容；
- b) 在飞机原位,接近需验证的设备或系统,通过观察实际零部件或系统的安装情况评估程序内容；
- c) 在飞机总装/部装生产线、改装现场、系统供应商和发动机/部件生产车间,按照装配大纲等工艺文件描述的组装过程,在现场观察生产或改装工作的实施过程,评估维修程序内容。

8.3.3.2 方法选取

评估/模拟验证方法适用的程序类型如下。

- a) 对于开放性较好、周边干涉较少区域的零部件(例如起落架、舱门、发动机等),可观察生产安装过程,评估零部件拆卸/安装程序的可操作性。
- b) 系列发展型号中相似部件或软件的维修技术数据,应进行评估/模拟验证。当评估/模拟验证存在疑点时,应补充进行操作验证。
- c) 采用目击生产过程验证的零部件安装程序,对应的拆卸程序宜一并采用评估/模拟验证方法。
- d) 发动机/系统大部件上航线可维护件的拆卸/安装程序,可在该大部件生产车间现场观察生产过程,评估程序的可操作性。
- e) 交付前不具备操作验证的条件程序,例如特殊事件检查程序、停放和系留程序、修理程序、解除与激活程序和拆装后间隙调整有风险的程序(如舱门拆装和调整程序等),宜采用接近飞机/发动机/部件的进行评估/模拟验证。
- f) 安装在不同位置的对称件或相同件、相似件,应选择接近空间较为局促、操作步骤较为复杂的情况进行操作验证,与其对称、相同或相似的零部件进行评估/模拟验证。
- g) 与相似机型相同的零部件,相似机型的程序在航线运行已使用并认为正确的,通过评估/模拟验证相应的拆卸/安装程序。
- h) 航线可维护件的拆卸/安装类维修技术数据在飞机原位和离位情况下差异较小,主程序已经在生产车间完成验证,应对比飞机原位和离位情况下的维修技术数据内容,检查主程序步骤。相应的准备工序、接近步骤和收尾工作宜通过评估/模拟验证方法补充验证。
- i) 机载软件操作等程序的验证,应确认软件的构型完整、与机载软件构型一致且无其他影响因素后,方可进行评估/模拟验证。
- j) 部分维修程序宜由具备维修经验的专家进行评估/模拟验证：
 - 1) 维修程序中飞机条件、维修场景、安全提示、地面支援设备和耗材等要求是否合适,如维修程序要求的飞机条件是否能保证飞机、人员、设备安全以及程序步骤可执行且没有冗余的飞机顶起、供气供压等飞机条件要求；
 - 2) 维修程序中涉及机场条件是否合适,应保证维修程序可执行且没有缺失或冗余的要求,如风速限制、塔台支持、温/湿度等特殊环境条件；
 - 3) 维修程序中涉及发动机开车状态要求是否合理；
 - 4) 维修程序中涉及的停机坪设备/地面支援设备是否合理、耗材是否通用且可采购；
 - 5) 维修程序中液压管路、空调管路等渗漏标准是否缺失,以及内饰件、支架机构部件、结构密封件、环控内饰易损件、动力系统易损件、火警探测器等损伤标准是否缺失等。

8.4 验证人员要求



书面验证人员应为编写人员以外的验证人员或设计、维修工程、运行工程等人员；操作验证人员应

具备飞机/发动机/部件的操作授权；无损探伤检查操作验证人员应具有无损检测技术资格；评估/模拟验证人员应具有飞机/发动机/部件的维修经验。

8.5 验证实施要求

8.5.1 书面验证

8.5.1.1 实施准备

书面验证实施前应做好以下准备工作：

- a) 经过审核的维修技术数据，以 DM 草稿形式予以内部出版，提供给验证人员；
- b) 提供用于验证的文档，如设计图纸/文件、LSA 分析文件、MSG-3 分析文件、MTA 分析文件或修理级别分析(LORA)报告等经批准/认可的源文件。

8.5.1.2 检查要求

书面验证检查要求如下。

- a) 维修要求类技术数据：
 - 1) 核实维修要求项目、间隔等信息与当前有效批准的源文件一致；
 - 2) 确认维修程序类技术数据满足维修要求中对应项目的要求。
- b) 维修程序类技术数据：
 - 1) 确认维修程序涉及的工具设备在清单中列出，并且所列的工具设备在图解工具和设备信息中；
 - 2) 材料清单与维修程序步骤中的材料一致，并且所列的消耗品在公共信息和数据中；
 - 3) 消耗性零件清单与维修程序正文或图中所示零件一致，且零件在 IPD 中列出；
 - 4) 参引文件清单所列的文件与维修程序正文参引文件一致；
 - 5) 应核实程序与参引文件之间的每一个链接，程序与插图参引的链接；
 - 6) 维修程序上所列的数值(间隙、力矩、计量值等)应依据相关现行有效的批准源文件，确认内容一致；
 - 7) 应核实维修程序步骤中对技术插图上项目号的说明与插图标注，技术插图的内容与当前有效批准的源文件一致；
 - 8) 维修程序的适用性与当前有效批准的源文件一致。
- c) 构型控制类技术数据：
 - 1) 对照维修程序类技术数据中的安装程序和更换程序，确认构型控制类技术数据已准确的体现在维修程序类技术数据中；
 - 2) 依据的源数据合理并正确标注；
 - 3) 技术插图中准确示出图解项目的位置信息与装配关系，并标明必要的航向、区域、站位、框位或肋位信息；
 - 4) 系统原理、构型信息、接口信息、设备信息、参引信息、导线信息等与当前有效批准的源文件一致；
 - 5) 标记构型的项目号图文一致；
 - 6) 构型控制类技术数据的适用性标注是否准确。
- d) 其他类技术数据，确认相关维修技术数据与现行有效批准的源文件一致。

8.5.2 操作验证和评估/模拟验证

8.5.2.1 实施准备

操作验证和评估/模拟验证实施前提条件包括：

- a) 维修技术数据以 DM 草稿的形式经过书面验证且按照书面验证问题完成修订；
- b) 操作验证应确认有可用的工具设备、消耗品、消耗性零件等资源；
- c) 操作验证在执行测试程序、检查程序的验证前，应由设计人员完成合理性和安全性评估；
- d) 操作验证应分析验证工作是否影响飞机/发动机/部件安全，在确认不影响安全的情况下，由验证人员严格按照工卡内容进行操作；
- e) 操作验证和评估/模拟验证工作前需检查维修技术数据的适用性与验证实物构型是否一致性。若有差异，应评估实物构型偏离对验证充分性的影响；
- f) 在航电试验台上进行评估/模拟验证的维修技术数据，应确认航电试验台上的部件/系统与待验证飞机/发动机/部件构型状态一致；
- g) 以供应商交付数据为主体的维修技术数据，进行评估/模拟验证时，应准备供应商提供的资料，例如供应商交付的验证声明和数据内容等。

8.5.2.2 检查要求

操作验证和评估/模拟验证检查要求至少应包括：

- a) 确认维修技术数据中所列的工具和设备可用；
- b) 确认工作相关的区域都进行了标识，无遗漏、无多余，维修技术数据中区域信息准确；
- c) 确认所有涉及的检修口盖均列出，无遗漏、无多余，维修技术数据中打开的口盖可接近并可开展维修任务；
- d) 检查维修技术数据的准备工作，确认维修技术数据中断路器信息准确、无遗漏、无多余；
- e) 在执行可能伤害维修人员或损伤飞机/发动机/部件的步骤前，应确认维修程序中均有明确的警告、警戒信息，且标明保证人员和飞机/发动机/部件安全的所有要求；
- f) 核实维修程序步骤完整且逻辑顺序合理；
- g) 确认维修程序给出了足够的技术信息，如力矩值等，确认检查类维修程序给出检查要求和标准，足以支撑检查结果的判断，给出具体检查步骤的特殊要求及检查区域示图；
- h) 核实对技术插图的内容是否与飞机/发动机/部件实际构型一致；
- i) 确认维修程序完成后有完整的恢复工作，可使飞机/发动机/部件恢复至正常状态；
- j) 执行操作验证时，若发现飞机/发动机/部件维修性等设计问题，导致维修技术数据不能实施或者过于复杂（与同类机型相比），应由设计人员技术支持，给出工程处置意见和措施，并在维修性优化后择机验证。

8.6 验证结果评估

8.6.1 验证结论

维修技术数据验证后应给出相应的验证结论，包括通过、修改后通过、不通过。

8.6.2 书面验证结果评估

书面验证的验证结果评估准则应符合表 6 的规定。

表 6 书面验证结果评估准则

验证结论	评估准则
通过	维修技术数据内容应正确完整、满足使用和维修目的、完整的描述产品、可被准确理解、具备可操作性和使用安全性
修改后通过	需对程序进行细微修订,修订后不需重新安排验证。需要细微修订的典型问题类别如下: a) 工具参引号不正确; b) 维修程序信息与计划维修要求信息不一致; c) 图文不一致,项目号参引错误; d) 维修程序信息与图解零件信息之间不一致; e) 语言描述错误,部分语言有一定的歧义; f) 手册内容主体逻辑正确、可理解,存在少量的步骤关系错误、信息缺失或者不准确,部分语言有一定的歧义; g) 手册人员在验证意见和建议落实的过程中,不影响手册主体内容的较大修订,主要是信息的补充、语言的完善和少量的步骤调整等
不通过	程序存在重大问题,存在关键信息的缺失,需要进行重大问题修订或者进行较多修订。按照评估结果修订后应重新安排验证。典型重大问题的类别如下: a) 涉及安全相关的信息有误,包括错误的消耗品、错误的断路器操作等; b) 维修程序信息与批准的源数据之间不一致,或缺失源文件中的必要信息; c) 数值/单位不正确或缺失

8.6.3 操作验证和评估/模拟验证结果评估

操作验证与评估/模拟验证的验证结果评估准则应符合表 7 的规定。

表 7 操作验证结果评估准则

验证结论	评估准则
通过	维修技术数据内容应正确完整、满足使用和维修目的、可被准确理解、具备可操作性和使用安全性
修改后通过	需要对程序进行细微修订,修订后不需重新安排验证。需要细微修订的典型问题类别如下: a) 手册内容主体逻辑正确、可理解,存在少量的步骤关系错误、信息缺失或者不准确,部分语言有一定的歧义; b) 手册人员在验证意见和建议落实的过程中,不影响手册主体内容的较大修订,主要是信息的补充、语言的完善和少量的步骤调整等
不通过	程序逻辑存在重大问题,需要进行重大问题修订或者进行较多修订。按照评估结果修订后需要重新安排验证,重新验证可按需验证修订部分。典型重大问题的类别如下: a) 维修技术数据与飞机/发动机/部件实际构型不一致; b) 测试和检查程序不能满足设计、维修工程分析或运行工程分析意图; c) 程序步骤的逻辑顺序难以理解,需要较大调整

8.7 验证记录要求

验证过程应予以记录,记录材料应完整、如实反映验证时的维修程序状态与验证结果。验证的修订

建议应清楚明确,可附有照片、录音、影像等。以维修程序信息类技术数据为例,书面验证记录单示例见附录 D 中图 D.1,操作验证和评估/模拟验证记录单示例见图 D.2。

9 出版和交付要求

9.1 出版物分类

交付客户的维修技术数据内容可以页面出版物形式或者 IETP 形式发布出版。推荐的维修类出版物清单如下。

- a) 维修要求类出版物:计划维修要求、适航限制项目、审定维修要求、维修计划文件、电气线路互联系统持续适航文件。
- b) 维修程序类出版物:说明和操作、飞机维修程序、结构修理、无损检测、腐蚀控制、故障隔离、材料数据、飞机抢修、货物装载、部件维修、动力装置总成、发动机维修和服务通告。
- c) 构型控制类出版物:线路数据、飞机 IPD、图解工具和设备、发动机 IPD。
- d) 其他类出版物:LOAP。

注:适航限制项目、审定维修要求、计划维修要求、结构修理、电气线路互联系统持续适航文件和服务通告需要适航主管部门批准。

9.2 页面出版物样式要求

9.2.1 版面布局

9.2.1.1 页面尺寸

页面出版物基于以下页面尺寸定义:

- a) A4(210 mm×297 mm);
- b) A3L(L 表示横向,297 mm×420 mm)。

9.2.1.2 页眉和页脚

页眉和页脚宜包含如下信息。

- a) 出版单位 LOGO:位于页面的左上角,其最大高度受页眉高度限制,左对齐显示。
- b) PMC:位于页眉的右上角,11 lb 字体加粗,右对齐显示。
- c) 出版物名称:位于页眉的右下角,11 lb 字体加粗,右对齐显示。
- d) DMC:位于页脚的右上角,11 lb 字体加粗,右对齐显示。
- e) 版本信息:位于页脚的右侧中间位置,包括 DM 的版本号和出版日期,格式为“DM 版本 NNN,YYYY-MM-DD”,11 lb 字体加粗,右对齐显示。
- f) 页码:页码位于页脚的右下角,格式为“第 X 页,共 Y 页”,11 lb 字体加粗,右对齐显示。
- g) 适用性信息:对于客户化的纸质出版物,适用性信息放在页脚的左上角。使用代码时,手册有对该代码的解释;若手册使用了适用性信息,所有的页脚都有“适用于”字样作为前导词,后面接序列号、代码或其他可读的表达。适用性信息位于页脚的左上角,10 lb 字体,左对齐显示。
- h) DM 结束声明:在 DM 的最后一页的页脚中部,标识“数据模块结束”,11 lb 字体加粗显示。

9.2.2 正文内容通用样式要求

9.2.2.1 层级段落

9.2.2.1.1 DM 的正文各层级格式要求如下：

- a) 一级层次：用“1.”“2.”“3.”…表示；
- b) 二级层次：用“A.”“B.”“C.”…表示；
- c) 三级层次：用“(1)”“(2)”“(3)”…表示；
- d) 四级层次：用“(a)”“(b)”“(c)”…表示；
- e) 五级层次：用“(1)”“(2)”“(3)”…表示。

9.2.2.1.2 正文字体及段落格式要求如表 8 所示。

表 8 手册正文字体及段落样式

标题层次	字体	字号	段前	段后	行距	对齐
第一级	宋体	14 lb	8 lb	8 lb	单倍行距	标题行左对齐； 文字内容区相对标题行缩进 2 个字符左对齐
第二级	宋体	12 lb	8 lb	8 lb	单倍行距	标题行相对上一层级缩进 2 个字符左对齐； 文字内容区相对标题行缩进 2 个字符左对齐
第三级	宋体	10.5 lb	8 lb	8 lb	单倍行距	标题行相对上一层级缩进 2 个字符左对齐； 文字内容区相对标题行缩进 2 个字符左对齐
第四级						
第五级						
正文	宋体	10.5 lb	无	无	单倍行距	文字内容区相对标题行缩进 2 个字符左对齐

9.2.2.2 列表

9.2.2.2.1 有序列表由列表题目与列表项组成，列表题目为可选项。字体为宋体，10.5 lb，列表项缩进 0.74 cm。可分层次进行列举：

- a) 第一层用“(1)”“(2)”“(3)”…表示；
- b) 第二层用“(a)”“(b)”“(c)”…表示；
- c) 第三层用“(1)”“(2)”“(3)”…表示；
- d) 第四层用“(a)”“(b)”“(c)”…表示；
- e) 第五层与第一层相同，后面依次类推。

9.2.2.2.2 无序列表由列表题目与列表项组成，列表题目为可选项。字体为宋体，10.5 lb。可分层次进行列举：

- a) 第一层用前缀“•”表示，左对齐，文本缩进 7 mm；
- b) 第二层用前缀“—”表示，文本在上一层级基础上再缩进 7 mm；
- c) 第三层继续用“•”前缀表示，后面各层次依次类推。

9.2.2.3 表格

表格样式要求如下：

- a) 表题使用宋体，加粗，10.5 lb，在表格上方居中显示，由表序号和标题组成；

- b) 序号为表在该 DM 中的顺序编号,序号和标题之间空两个字符;
- c) 表脚注在表格中以上标形式出现,在表格下方再加一栏显示,10.5 lb;
- d) 无表题和表头行的表格为不规则表格,不规则表格不参与表格的计数。

9.2.2.4 插图

插图样式要求如下:

- a) 插图的标题与 ICN 在图下方显示;
- b) ICN 字体 10.5 lb,排版格式右对齐;
- c) 插图的标题显示在 ICN 下面,标题的字体为宋体加粗,10.5 lb,图号与图题之间空 2 个字符,居中显示;
- d) 图注在图标题下方;
- e) 同一图组中的每张图,在图题后注明“(图 Y-X)”。

9.2.2.5 符号

符号是一种图示,但没有图形参引行和 ICN。若符号高于当前字体,则应调整行距以适应符号的高度。

9.2.2.6 警告、警戒和注

警告在录入位置标题前显示,并与内容保持在同一页显示,前导词“警告”加下划线显示。10.5 lb,宋体加粗,红色字体显示。

警戒在录入位置标题前显示,并与内容保持在同一页显示,前导词“警戒”加下划线显示。10.5 lb,宋体加粗,橙色字体显示。

注应在警告警戒后显示,前导词“注”加粗显示。10.5 lb,宋体,绿色字体显示。

9.2.2.7 修订标记

修订标记显示手册换版后相对于之前交付给客户的手册中的问题所做的修订。以垂直黑线的修订条形式显示修订标记,宽度为 2 lb,位于与修订行相邻的左侧。

9.2.2.8 参引

内部交叉参引的表现形式为“被参引的图或表的编号 标题”,蓝色字体表示。

DM 参引的表现形式显示为“DM 的标题,被参引 DM 的编码”,蓝色字体表示。

示例:前货舱后端板-拆卸,ABC-A-25-51-13-00A-520A-A。

参引外部出版物(非 DM)的表现形式与 DM 参引的表现形式类似,显示为“出版物标题,出版代码”,蓝色字体表示。

示例:概述-缩小最小垂直间隔 RVSM,SRM 51-10-03。

9.2.2.9 适用性

DM 级适用性显示在页脚位置,其他要求见 9.2.1.2。

内容级适用性在相应元素上显示,且适用性与对应内容应在同一页。黑体,10.5 lb,红色字体显示,前导词为“适用于:”。

9.2.3 正文前资料样式要求

9.2.3.1 标题页

标题页不添加页眉和页脚,标题页宜包含标识、飞机型号、手册名称、手册缩写、PMC、版本号、出版日期,样式和排列顺序如下:

- a) 飞机型号字体大小为 36 lb,行距为单倍行距,加粗,居中;
- b) 手册名称字号为 36 lb,行距为单倍行距,加粗,居中;
- c) 手册缩写字号为 20 lb,行距为单倍行距,加粗,居中;
- d) 制造商标识位于手册缩写之后;
- e) PMC 字号为 12 lb,行距为单倍行距,加粗,居中;
- f) 制造商公司标识位于 PMC 之后;
- g) 初版日期位于制造商公司标识之后,字号为 12 lb,行距为单倍行距,加粗,居中;
- h) 出版日期位于初版日期之后,以“版本号:出版日期”组成,字号为 12 lb,行距为单倍行距,加粗,居中。

9.2.3.2 版权信息

版权信息不添加页眉和页脚,标题部分字体为宋体,字号为 12 lb,行距为单倍行距,加粗,居中;内容部分字体为宋体,字号为 11 lb,行距为单倍行距。

9.2.3.3 发送函

发送函宜包含发布 PM 的信息和修订说明,当无特殊说明部分内容时,所有手册发布内容保持一致。发送函展示的内容有标题、出版日期、正文部分、修订说明,样式和排列顺序如下:

- a) 标题表现形式为“发送函”,字体为宋体,字号 12 lb,行距为单倍行距,加粗,居中;
- b) 出版日期内容的字号为 12 lb,行距为单倍行距,加粗,居中;
- c) 正文部分内容的字体为宋体,字号为 11 lb,行距为单倍行距;
- d) 修订说明标题的表现形式为“修订说明”,字体为宋体,字号为 12 lb,行距为单倍行距,加粗,居中;内容的字体为宋体,字号为 11 lb,行距为单倍行距。

9.2.3.4 修订摘要

修订摘要内容宜包含 DMC、修订摘要条目详细清单,样式和排列顺序如下:

- a) 标题字体为宋体,字号为 16 lb,行距为单倍行距,加粗,居中;
- b) 修订摘要条目详细清单为常规表格,表格线宽为 0.5 lb,表格由样式生成;表头各列默认标题分别为“DMC”“修订原因”“适用于”,由样式写入,文本的字体为宋体,字号为 12 lb,行距为单倍行距,加粗显示。

9.2.3.5 飞机有效性清单

飞机有效性清单宜包含标题、介绍段落、飞机有效性详细条目清单,样式如下。

- a) 标题:
 - 1) 默认标题为“飞机有效性清单”,由样式生成,位于 DM 内容之前;
 - 2) 字体为宋体,字号为 16 lb,行距为单倍行距,加粗,居中。
- b) 介绍段落:

- 1) 介绍段落固定文本为“本手册适用于下列飞机：”，由样式写入，位于标题之下，与标题之间无特殊间距；
 - 2) 字体为宋体，字号为 12 lb，行距为单倍行距。
- c) 飞机有效性详细条目清单：
- 1) 飞机有效性详细条目清单为常规表格，表格为全宽表格，线宽为 0.5 lb，表格由样式生成，表格共有四列，表行数量由内容决定；
 - 2) 表头各列默认标题分别为“飞机型号”“客户标识号”“生产序列号”“飞机注册号”，由样式写入，文本的字体为宋体，字号为 12 lb，行距为单倍行距，加粗；
 - 3) 表行各条目内容的字体为宋体，字号为 10.5 lb，行距为单倍行距，文本居中。

9.2.3.6 LOEDM

LOEDM 宜包含标题、介绍段落、有效数据模块条目详细清单，样式和排列顺序如下。

- a) 标题字体为宋体，字号为 16 lb，行距为单倍行距，加粗，居中。
- b) 介绍段落与标题之间无特殊间距，字体为宋体，字号为 12 lb，行距为单倍行距。
- c) 有效数据模块条目详细清单为常规表格，表格线宽为 0.5 lb，表格由样式生成；表头各列默认标题分别为“DMC”“修订标记”“总页数”“出版日期”，由样式写入，文本的字体为宋体，字号为 11 lb，行距为单倍行距，加粗，文本居中；表行各条目内容的字体为宋体，字号为 12 lb，行距为单倍行距，文本居中。

9.2.3.7 修订记录

修订记录的内容有标题、介绍段落、修订记录条目详细清单，样式如下：

- a) 标题：字体为宋体，字号为 16 lb，行距为单倍行距，加粗，居中；
- b) 介绍段落：字体为宋体，字号为 12 lb，行距为单倍行距；
- c) 修订记录详细条目清单为常规表格，表格线宽为 0.5 lb，表头默认标题分别为“版本号”“出版日期”“归档日期”“归档人”，文本的字体为宋体，字号为 12 lb，行距为单倍行距，加粗。

9.2.3.8 服务通告清单

服务通告清单使用描述类 DM 编写，采用描述 DM 样式。

9.2.3.9 前言

前言使用描述类 DM 编写，采用描述 DM 样式。

9.3 IETP 样式要求

9.3.1 通用要求

IETP 样式应符合 9.2 的要求。

文档信息的样式应符合 9.3.3.1 的要求，插图的样式应符合 9.3.3.2 的要求，正文前资料的样式应符合 9.3.4 的要求。

9.3.2 布局要求

IETP 的屏幕尺寸应为自适应设计，适用于各种显示终端的屏幕尺寸和分辨率。IETP 的屏幕布局可分为目录展示区、主要内容区和插图展示区。

9.3.3 正文内容通用显示要求

9.3.3.1 文档信息

文档信息应包含 DM 标题、DMC、适用性、语言、版本号、出版日期、密级、责任方、发起方、验证状态和修订原因。

9.3.3.2 插图

插图的显示要求如下：

- a) 插图在插图显示区显示；
- b) 图题在插图显示区显示在插图下方，黑色字体显示；在主要内容区，蓝色字体显示；
- c) 插图适用性在插图显示区显示在图题下方，红色加粗字体显示；在主要内容区，显示在图题上方，红色加粗斜体显示。

9.3.4 正文前资料样式要求

IETP 的正文前资料，LOEDM 不需要显示页码栏，其他正文前资料的样式要求应符合 9.2.3 的要求。

9.4 IETP 功能要求

9.4.1 用户管理

用户管理的功能要求如下。

- a) 用户权限管理：具备通过建立角色与用户的对应关系，达到对用户权限控制的功能。角色依附于用户，通过角色分配达到对系统资源访问控制。
- b) 用户组管理：支持创建飞机用户组和主制造商用户组。飞机用户仅能访问设置为开放航司的主版本手册及当前用户组内的手册，主制造商用户可查看所有主版本及客户化手册。

9.4.2 手册管理

手册管理的功能要求如下。

- a) 手册管理权限控制：具备限制仅部分人员具备出版物管理权限的功能，出版物管理模块仅限手册管理员以及超级管理员使用。
- b) 出版物管理：
 - 1) 出版物导入：支持 XML 格式和 PDF 格式的手册导入；
 - 2) 预选飞机模式：支持为某些特定出版物设定浏览时应预设机型这一规则，此类出版物不开放针对所有机型浏览功能；
 - 3) 出版物查询/统计：支持根据手册名、客户、发布时间、类型、是否开放航司等检索条件的筛选列表功能；
 - 4) 非客户化出版物：支持飞机用户对此类手册进行查看、反馈意见；
 - 5) 出版物删除：支持删除出版物功能；
 - 6) 日志管理：具备管理日志的功能。
- c) 临时修订(TR)管理。
 - 1) TR 导入：支持单本手册 TR 和批量上传 TR 的功能。
 - 2) TR 校验：支持 TR 校验功能。上传 TR 时校验当前 TR 的编号是否已上传，已上传则不

应再上传。只有 TR 编号不同,DMC 相同的才将系统中之前的 TR 设置为作废。

3) TR 删除:支持删除单个 TR、批量删除整本手册全部 TR。

9.4.3 手册问题管理

手册问题管理的功能要求如下。

- a) 手册问题管理权限控制:支持除系统管理员与阅读用户外的其余用户,进入反馈管理模块。飞机用户仅能查询当前用户所属组织全部用户的反馈意见。主制造商意见管理员可查询所有飞机用户的反馈意见。
- b) 问题反馈:支持对具体 DM 或整本手册进行问题反馈、追加意见、关闭和删除功能。
- c) 问题答复:支持意见查看、意见答复的功能。意见管理员可查看所有用户组反馈的问题。
- d) 问题查询/统计:支持根据特定范围查询、统计反馈意见的功能。

9.4.4 手册检索

手册检索的功能要求如下:

- a) 关键字搜索,支持根据元素内容进行搜索的功能,只能使用一种关系搜索,可使用特殊符号限定关键字搜索范围,例如“+”(加号)表示“和”的关系,“ ”(空格)表示“或”的关系,“”(单引号)表示词组的关系;
- b) 指定内容搜索,支持检索条件为 DMC、参引的内容、区域号和口盖号的全匹配和模糊搜索;
- c) 零件信息搜索,支持零件信息中检索条件为 ATA 章节、零件号、零件名称和口盖/LIN 号/设备号的全匹配和模糊搜索;
- d) 故障信息搜索,支持故障信息中检索条件为故障代码、观察到的故障(客舱故障)、EICAS 信息和 CMS 信息的全匹配和模糊搜索;
- e) 飞机线路搜索,支持飞行线路中检索条件为导线线路编号、导线线束号、电气设备编号和电气设备名称的全匹配和模糊搜索。

9.4.5 手册查看

手册查看的功能见表 9。

表 9 手册查看的功能

序号	功能模块	子功能模块	功能说明
1	出版物库选择	—	支持按航空公司、型号、语言等进行过滤并选择手册
2	飞机架次选择	全机队查看	支持查看全机队手册
3		单架机过滤查看	支持查看单架机手册
4	手册导航	PM 导航(手册)	支持以手册为对象列举当前用户所能看到的所有手册(包括 XML 格式的结构化手册和 PDF 格式的手册);对于结构化手册,能在手册导航树上识别模块的状态;能在手册导航树上看到 DMC 和标题
5		SNS 导航	支持以专业为对象列举当前用户所能看到的所有 XML 格式手册;对于结构化手册,能在手册导航树上识别模块的状态;能在手册导航树上看到 DMC 和标题

表 9 手册查看的功能(续)

序号	功能模块	子功能模块	功能说明
6	DM 查看	查看 DM 级及内容级的适用性	支持查看 DM 级及内容级的适用信息
7		查看文档信息	支持查看 DM 的文档信息
8		查看参引内容	支持查看参引内容
9		查看公共信息库参引内容	支持显示参引的公共信息库详细信息
10		查看热点内容	支持文本中的热点可自动跳转至图中查看
11	插图查看	2D 插图显示	支持缩放、热点显示、拖动、旋转、平移、下载原图、添加注解功能；支持查看图集、插图编号、标题、适用性的显示
12		3D 插图显示	支持拖动、缩放、注释、旋转、局部放大、播放、暂停、复位等功能，支持热点功能；支持查看图集、插图编号、标题、适用性的显示
13		多媒体显示	支持播放、暂停、复位等功能
14		热点交互	支持插图中热点的跳转功能
15	临时修订(TR)查看	TR 查看	支持通过目录导航树或临时修订管理功能进行 TR 查看
16		TR 清单查看	支持 TR 清单查看。清单中列出了现行有效的 TR，且这些临时修订应保存至被下一次正常修订(或临时修订)合并或终止使用
17		TR 查询/统计	支持根据特定范围对 TR 进行查询、统计 TR 的功能
18	插页查看	—	支持查看插页的功能。若 DM 中包含插页，将强制优先弹出插页进行查看

9.4.6 打印

支持 DM 打印功能。

支持查看所有待打印 DM，可对打印列表的 DM 进行打印、访问、删除或全部清除操作。

9.4.7 插页管理

插页管理的功能要求如下：

- 插页管理权限控制，支持插页管理员以及超级管理员进行插页管理；
- 新建插页，支持新建插页功能；
- 关联插页，支持跨手册的 DM 与插页关联；一个插页可以关联多个 DM，一个 DM 也可以添加多个插页；
- 插页查询/统计，支持根据特定范围对插页进行查询、统计功能；
- 插页导出，支持插页导出。

9.4.8 个人信息管理

个人信息管理的功能要求如下。

- a) 个人信息管理权限控制:除阅读用户以外的用户,均可进行个人信息管理。
- b) 查阅历史记录:支持对最近访问列表中的 DM 进行访问、删除或全部清除操作。
- c) 书签:支持添加书签,对书签列表中的 DM 实现访问、导入/导出、删除或全部清除操作的功能。
- d) 注解:支持添加注解,对注解列表中的信息实现添加、查看、访问、导入/导出、删除或全部清除操作的功能。可上传、查看附件。
- e) 问题反馈:支持反馈意见的新增、追加、关闭、删除、查看状态的操作。
- f) 个人信息更改:支持除登录名、角色以外的个人信息的修改功能。

9.5 一般交付要求

对于新交付机型,应向客户提前提供客户化和非客户化维修技术数据,包括专用工具、试验设备、试验参数和零件数据等,并保持持续更新与交付,具体的交付周期、交付形式按主制造商与客户的约定执行。

维修技术数据的交付应建立一个持续适航文件分发清单,包括定期提供持续适航文件有效版次清单或通过网络更新通知等方式,查询现行有效版本。

9.6 交付类型

维修技术数据交付类型可分为:

- a) 首次交付,应按照规定时间,以纸质或电子形式交付;
- b) 正常修订交付,应注明修订内容,以纸质或电子形式交付;
- c) 临时修订交付,应注明修订内容与修订位置,以纸质或电子形式交付。

9.7 交付周期

9.7.1 交机前数据交付

交机前数据交付可以具有初稿性质。

9.7.2 随机数据交付

随机数据交付内容按照随机交付清单执行,交付时间由主制造商按照飞机交付时间制定。

9.7.3 数据的持续修订交付

数据的持续修订交付可分为正常修订和临时修订。正常修订应在出版日期后 10 个工作日内完成交付,临时修订应在出版日期后 5 个工作日内完成交付。

9.7.4 服务通告的交付

紧急类服务通告应在完成批准当日发布;非紧急类服务通告交付应在出版日期后 5 个工作日内完成交付。

9.8 交付形式与介质

9.8.1 交付形式

技术数据的交付形式包括出版物交付和数据包交付。

出版物交付应通过 PDF、IETP 等形式,对于 IETP 形式,应保留其纸质版打印功能。

数据包交付应通过 XML 形式,并保证可实现主制造商与客户间的数据交换。

9.8.2 交付介质

9.8.2.1 电子文档

电子文档适用于 PDF、IETP、XML 形式的维修技术数据。

电子文档的交付应通过主制造商客户服务网站实现,并通过网络平台推送方式及时向交付对象推送更新信息;交付的维修技术数据不可随意更改。

PDF 和 IETP 形式的电子文档,应有必要的链接保证数据间关联性;XML 形式的数据包,在每次更新后以全量形式交付。

9.8.2.2 纸质文档

纸质文档适用于 PDF 形式维修技术数据。

纸质文档应保证维修技术数据的完整性,并指明不应用笔修改正文或图解内容。

纸质文档形式的交付应及时通过约定方式告知交付对象,并及时建立交接单与回执。

9.8.2.3 光盘

光盘适用于 PDF、XML 形式的维修技术数据,应保证交付的数据不可随意更改。

光盘封面应包含维修技术数据标题、编号、版次等必要信息。

光盘形式的交付应及时通过约定方式告知交付对象,并及时建立交接单与回执。

10 修订要求

10.1 通用要求

在飞机全寿命期内,飞机维修技术数据应通过持续修订来保证现行有效,不应定期重新发布一个完整的替代版本。

修订过程包含修订源收集、修订评估、修订实施、修订适航批准或认可、修订发布和修订闭环控制等,可分为正常修订和临时修订。

修订内容的编制流程和分发的控制流程与初始编制的要求相同,如需验证,验证通过后才能正式发布。

10.2 修订源信息类型

维修技术数据修订源信息包含但不限于以下内容。

- a) 工程源头文件更改,如工程更改建议、设计数模和设计文件、维修分析文件、工具设备文件、工艺和材料文件、供应商工程文件和供应商维修技术数据、供应商信息、客户选型文件等。
- b) 制造偏离,对客户有影响的偏离处置项目,如对互换性有影响、潜在地降低了将来的返修能力、

附加或特殊的维护要求或对飞机可见表面间隙或阶差有影响。

- c) 客户意见,客户使用维修技术数据过程中发现存在错误或不准确、存在不可操作或存在缺失内容的情况以及客户运行中积累的维护、操作、运行经验。
- d) 服务通告以及执行情况,主制造商发布的服务通告以及客户实施后反馈的体现飞机单架机构型状态的执行信息。
- e) 适航指令,由适航当局颁发,适航指令规定强制性的检查要求、改正措施或使用限制。
- f) 自查发现的问题,技术内容问题和勘误类问题(结构性方面、语言表达、插图形象化等问题)。
- g) 客户发起的更改请求,用于将其独有的特殊改装和程序,合并进客户化维修技术数据和文件中的一种更改请求。
- h) 其他修订信息,如质量调查、适航调查等过程发现的维修技术数据问题以及编写规范修订等。
- i) 其他维修技术数据,包括有参引关系或者前置条件等关联关系的维修技术数据的修订信息。如故障隔离信息中参引维修程序信息的任务号;维修要求信息中新增维修任务,维修程序信息中应补充相应的维修程序,同时,维修要求信息也会参引维修程序信息的任务号。

10.3 修订源信息收集

修订源信息收集包括以下渠道:

- a) 工程源头文件更改、制造偏离,通过产品数据管理平台或其他渠道收集修订源信息;
- b) 客户意见、服务通告以及执行情况、客户发起的更改请求,通过客户服务平台或其他渠道收集修订源信息;
- c) 适航指令、自查问题、质量调查、适航调查、编写规范修订、相关联的维修技术数据的修订等,通过有效渠道收集。

10.4 修订评估

10.4.1 修订评估准则

10.4.1.1 工程源头文件更改的评估,符合以下要求:

- a) 对修订源头文件是否充足进行判断,如判断源数据缺失,应重新获取源数据;
- b) 在发出设计更改时,应按照工程更改构型控制的要求对维修技术数据进行影响评估;
- c) 应建立供应商工程更改影响评估流程,评估其是否影响飞机级维修技术数据;
- d) 供应商负责的维修技术数据修订后,应及时建立修订源分发至其他维修技术出版物,进行其对飞机级维修技术数据的影响评估;
- e) 将客户选型含 BFE 作为工程更改的一部分,进行对维修技术数据的影响评估;
- f) 由工程文件更改引起,并且需要型号合格审定部门批准的维修技术数据的修订,应按飞机 TC 证后设计更改适航管理规定的要求,将维修技术数据的修订方案纳入对应设计更改的审定计划中并取得中国民用航空局批准。

10.4.1.2 制造偏离评估,根据偏离处置结论以及对客户有影响的项目,应评估其对维修技术数据的影响,一般包括维修要求信息、结构修理信息、适航限制项目/审定维修要求、维修程序信息、线路数据和 IPD 等。

当工程源头文件更改中涉及取消或扩大间隙/阶差要求、取消或修订维修技术数据标准等时,应评估是否影响已落实维修技术数据中的制造偏离,根据评估结果调整或取消受影响的制造偏离,并将应删除的制造偏离信息反馈提供方。

10.4.1.3 客户意见评估涉及维修技术数据完整性、准确性问题的情况,应评估维修技术数据增补或修

订内容是否涉及工程源头文件。若工程源头文件完整准确,应以工程源头文件作为修订依据;若工程源头文件缺失或者错误,应在工程源头文件完成更改并获得批准后,作为修订依据。

客户意见评估涉及规范性、可用性问题的情况,应根据客户意见,经过可行性评估后作为修订依据。

10.4.1.4 服务通告以及执行情况评估,应评估是否对维修技术数据有影响。所有根据服务通告内容所作出的修订,应在同一时间同一版本中体现。

当客户接受或部分接受服务通告通知时,主制造商应发布必要的维修技术数据修订;当接收到客户执行服务通告的情况后,主制造商应删除客户化维修技术数据中执行服务通告之前相应的内容,发布修订后的维修技术数据;当接收到客户不执行服务通告的情况后,主制造商应删除客户化维修技术数据中执行服务通告之后相应的内容,发布修订后的维修技术数据。

10.4.1.5 适航指令评估,应评估其内容是否影响维修技术数据,且其评估要求应等同工程源头文件中影响安全的设计更改处理。

10.4.1.6 自查问题评估,应根据自查问题举一反三全面评估是否影响其他维修技术数据。

10.4.1.7 客户发起的更改评估,应根据客户提出的客户发起的更改需求,评估编制客户发起的更改内容所需要的工时,客户发起的更改影响的维修技术数据范围以及需要客户提供的工程数据种类。

10.4.1.8 其他信息评估,应评估质量、适航调查和编写规范等内容变化是否会导致维修技术数据的修订。

10.4.1.9 有关联关系的维修技术数据的修订评估,应充分评估各技术数据之间的协同一致性。

10.4.1.10 按照第8章的验证要求评估修订内容是否需要验证。

10.4.2 修订评估记录要求

10.4.2.1 初步评估记录

修订评估结果应有记录,通常为对维修技术数据有影响或无影响。

10.4.2.2 详细评估记录

修订方案用于记录、审批修订方案及跟踪修订完成状态,使用出版物更改请求单(PCR)的形式记录修订方案。出版物更改请求单(PCR)至少应包括以下内容,样例见附录E中的图E.1:

- a) 飞机型号,有效性(包括架次范围);
- b) 模块名称、编号;
- c) 修订依据及其文件编号;
- d) 修订方案编号;
- e) 发起者及发起时间;
- f) 修订类型;
- g) 修订原因说明(修订依据对维修技术数据内容的影响);
- h) 修订内容(修订的DM及具体修订内容);
- i) 修订内容是否需要验证;
- j) 评估意见及编校审签署栏;
- k) 修订完成时间。

对于涉及技术内容修订,即A类修订的情况,需要编制修订方案并经过审批;对于非技术内容修订,即B类修订,在修订摘要记录修订即可,按需编制修订方案。

注1: A类修订指涉及:

- a) 改变描述信息、任务操作步骤;

- b) 改变能够辅助使用者理解的信息,如插图;
- c) 由编制规范更改而引起的修订;
- d) 由飞机设计文件引起的修订;
- e) 由服务通告引起的修订;
- f) 涉及持续适航文件的修订
- g) 影响飞机运行安全的修订;
- h) 其他影响反映飞机实际状态及维护工作的修订。

注 2: B类修订指涉及:

- a) 错别字、拼写错误、标点符号错误的修订;
- b) 语法错误的修订;
- c) 字体格式、排版错误的修订;
- d) 技术插图标记、线条、颜色等的修订;
- e) 电子维修技术数据显示错误的修订;
- f) 其他不改变技术内容的文字修订。

注 3: 当工程源头文件触发修订时,设计方或维修工程方按需对维修技术数据修订方案进行技术内容审核,评估修订方案是否符合设计更改或维修工程分析更改结果。

注 4: 需型号合格审定部门或维修审查委员会批准的维修技术数据,其修订方案根据中国民用航空局的要求进行编制。

10.5 修订实施

10.5.1 正常修订

正常修订是指维修技术数据按规定的周期进行的修订。正常修订符合以下要求:

- a) 一次正常修订的内容应编以相同的修订日期,未修订的内容日期保持不变;
- b) 每次正常修订应编写发送函、修订摘要、LOEDM、修订记录、临时修订记录等修订相关信息。

10.5.2 临时修订

临时修订是对维修技术数据进行快速修订的一种方式。在两次正常修订期间,若维修技术数据内容有重大变更(如影响飞行安全的变更或有大的设备更改等),应编发临时修订,以保证飞机的正常运营。临时修订符合以下要求:

- a) 每一份临时修订应只适用于一个主题,包含修订说明与修订内容;
- b) 每一份临时修订应有唯一的编号;
- c) 临时修订应以 DM 为最小单位进行编制;
- d) 每一个 DM 只应有一份临时修订;
- e) 修订临时修订应先撤销原临时修订,并以新的编号重新发布;
- f) 对比原维修技术数据有修订的内容应进行标记;
- g) 维修技术数据应有临时修订记录,用于客户记录临时修订编号、发布日期,插入/撤销日期、经手人信息。

10.5.3 客户发起的更改修订

针对客户提出的客户发起的更改,需要制定专用的编号规则,应包含修订类型、客户代码、修订章节、发起时间和版本信息;当客户发起的更改内容对维修程序信息、线路数据、IPD 或故障隔离信息有影响时,需要将客户发起的更改内容合并。

由客户负责客户发起的更改内容的持续修订,飞机主制造商根据后续发出和接受的服务通告/供应

商服务通告及其他服务文件进行评估,如认为可能对客户发起的更改内容有影响,则会提醒客户是否对客户发起的更改内容进行修订,最终由客户决定是否再次发起客户发起的更改修订申请流程,主制造商不主动对客户发起的更改内容进行修订。

10.6 修订发布

10.6.1 修订标记

LOEDM 中的修订标记分为以下情况:

- a) 新增的 DM(当前版本整个 DM 为新增内容)标注字母 N;
- b) 修订的 DM(当前版本发生修订的 DM,包括部分内容的新增、替换和删除)标注字母 C。

正文内容修订标记,DM 的内容(图、表或文字)发生修订,应对修订内容进行标识,在对应修订行左侧空白处给出垂直的黑线。

IETP 如在屏幕上显示修订标记,应符合以下要求:

- a) 修订标记应清晰地显示出修订的内容;
- b) IETP 中的修订内容宜使用不同的颜色或高亮来突出显示,当光标停留在修订内容上时可以显示修订原因。

10.6.2 版本控制

交付客户的维修技术数据包(包括 PDF、IETP、XML 三种形式)的版本应使用版本号和版本日期进行版本信息管控,表示方式如下:

- a) 版本号使用 3 位数的序列号表示,初始版本为“001”,之后的每次正常修订版本号应进行连续的编号;
- b) 版本日期的书写要求应符合 7.2.3.5 的规定。

10.7 修订闭环控制

修订源信息评估后,有影响的维修技术数据完成相应的修订后,应及时关闭修订方案。

当修订方案中修订类型为临时修订时,应在临时修订发布后,及时关闭修订方案。

正常修订发布前,应确认计划落实的修订均已关闭修订方案。

附 录 A
(规范性)
标准编号系统(SNS)

A.1 SNS 组成形式

飞机的功能和/或物理划分采用标准标号系统(SNS)进行编码。

A.2 SNS 在维修技术数据编排中的应用

SNS 编码分为适用于系统、分系统、分分系统和单元体/组件 4 个部分,其中系统和分系统的编码应符合表 A.1 的要求,分分系统和单元体/组件的编码由主制造商根据型号情况定义。

表 A.1 SNS 编码系统

系统	分系统	标题	描述
00		产品,通用	飞机的一般信息,专用于不属于某个飞机系统的一般信息
	—00	产品,描述	在不同型号中的通用信息,与数据管理有关的信息或者通用性的信息
	—10	产品,一般维修	飞机维护条件、静电接地等必要的维护指导信息
	—20	产品,安全	特定的或特殊的说明。确保安全和准备工作的维护操作,包括将飞机恢复到可使用状态的说明
	—30	安全防护装置	安全销、安全锁、安全销标志组件、安全支柱延伸等装置操作或使用的必要说明,包括拆卸和安装防护罩、塞子、毛坏等部件的说明
	—40	技术出版物	技术出版物支持信息(不包括技术出版物),如 LOAP、出版指南、技术出版物编码系统、处理和更新技术出版物的指导说明
	—50	材料数据	维护飞机及各系统的所有材料信息
05		计划/非计划维修	制造商推荐的时限检查(计划和非计划)
	—00	概述	—
	—10	时限	制造商推荐的飞机、系统和部件的维护、大修时限和零件寿命
	—20	计划维修检查单	制造商推荐的计划和非计划维护检验和检查清单,包括适用于飞机及其系统和部件的操作试验
	—30	备用	—
	—40	计划维修检查	对 05-10 规定时限要求的飞机、系统和元件的维护检验和检查。详细列出计划维修检查项目
	—50	非计划维修检查	重着陆、硬着陆、鸟击、大气紊流、雷击、污染物吸入等特殊条件下,指定飞机、系统和元件的维护检验和检查。该检查不是 05-10 规定的时限要求

表 A.1 SNS 编码系统（续）

系统	分系统	标题	描述
06		尺寸和区域	以插图和文本的形式表示飞机的主要尺寸、区域和参考线以及口盖、组件/部件的位置
	—00	概述	—
	—10	主要尺寸	飞机主要尺寸的常规三视图
	—20	基准线	与飞机定位组件/部件系统相关的基准线
	—30	区域	执行维护任务的位置/区域。
	—40	口盖	所有口盖、面板
07		顶起、支撑	飞机在维护和修理过程中采用的顶起和支撑程序
	—00	概述	—
	—10	顶起	提供飞机在维护、修理和恢复过程中采用的顶起程序,以及顶起点分布、承座、配重和千斤顶的相关信息
	—20	支撑	提供支撑点、支撑程序以及在维护、修理和恢复过程中采用的支撑设备的相关信息
	—40	恢复	飞机从任何受限制状态中恢复所需的程序、工具与设备,包括紧急恢复
	—50	运输	关于如何将飞机按照分解标准进行分解以便于运输的信息
08		水平和称重	飞机在维护和修理过程中飞机正确调平所需的信息,专门用于记录、保存或计算重量和平衡的数据以及准备飞机称重的维护实施程序
	—00	概述	—
	—10	重量和平衡	记录、保存和计算重量及平衡数据的部件
	—20	调水平	提供专门用于飞机调平的部件和元件的相关资料
	—30	称重	产品称重的准备说明,包括称重设备的信息。 特定产品的物理记录重量与计算重量之间的差异限制
09		牵引和滑行	飞机牵引和滑行信息,包括转弯半径、连接点位置等信息的图解说明、准备飞机牵引和滑行的维护实施程序
	—00	概述	—
	—10	牵引	在发动机拆卸、飞机停放等情况下,飞机牵引的操作说明,包括设备和材料(如牵引杆、牵引钢索/锁链等)、安全预防措施和限制
	—20	滑行	飞机操纵或滑行的指导说明,包括使用的程序(如发动机、内话设备和制动设备、地面转向技术等)、安全措施和限制(如排气危险区域、不同地面条件的最小转弯半径、摩擦系数等)

表 A.1 SNS 编码系统（续）

系统	分系统	标题	描述
10		停放、系留、保存和恢复使用	飞机停放、系留、保存和恢复使用的说明,包括起落架锁销、堵盖和布罩、系留点等图示位置,飞机停放、系留或保存的维护实施程序
	—00	概述	—
	—10	停放	在各类天气条件下停放飞机的指导说明和设备。 停放是指例行短期活动(如过夜等)
	—20	系留	在各类天气条件下系留飞机的指导说明,例如大风条件下,系留所需的安全注意事项、安全限制、配载、地面支援设备等相关信息
	—30	存放	在各类天气条件下飞机存放的必要信息,包括存放指导说明、存放过程中对飞机结构和系统的检查。 存放是指超过停场规定时间的长期或短期的非运行状态
	—40	恢复使用	系留、停放或存放一段时间后,飞机恢复运行的指导说明
11		标牌和标识	保证飞机安全、重要维护提示或适航条例要求的所有标牌和标识信息
	—00	概述	—
	—10	外部配色方案和标识	本系统由航空公司使用
	—20	外部标牌和标识	地面勤务说明、检查、警戒、警告等所需的标牌和标识
	—30	内部标牌和标识	机内正常和应急说明、指令、警戒、警告等所需的标牌和标识
12		勤务	全机流体填充和消耗、定期和非定期勤务的指导说明;对油箱、蓄压器、氧气瓶、液氧发生器、轮胎等勤务过程中应遵从的注意事项;不便接近的勤务部位,关于接近通路的指导说明以及正常和应急勤务点的示意图
	—00	概述	—
	—10	填充和消耗	填充和消耗燃油、滑油、液压油、水等其他流体或材料的指导说明;油箱和蓄压器的容量(包括英制和公制单位);燃油、滑油、液压油和其他材料的标准规范号及等级号(如果适用)
	—20	定期勤务	定期勤务指导说明,包括周期性的部件润滑以及飞机内外清洗、消毒等
	—30	非定期勤务	非定期勤务指导说明,例如从停放的飞机上清除冰雪等
13		备用	—
14		飞机装载和卸载	装载和卸载货物所需的程序、插图和地面支援设备。地面支援设备对飞机连接点信息可参引其他系统内容
	—00	概述	—

表 A.1 SNS 编码系统 (续)

系统	分系统	标题	描述
	—10	装载和卸载用地面设备	装载和卸载的地面支援设备清单和插图
	—20	货物装载和卸载	装载和卸载的技术信息,如飞机内部布局、地板装载、固定点的位置和强度、装载和固定的方法、货舱容量和门的尺寸等
15~19		备用	—
20		标准实施-飞机系统	不属于系统 21~系统 49,且适用于不少于 1 个飞机系统维修程序的标准实施程序。不包括常规的标准实施方法以及常规工艺(该工艺只适用于制造)。飞机系统维修程序规定了相关的特殊实施方法
	—00	概述	—
	—10~—90		由飞机制造商为适用于多个飞机系统的标准实施程序分配合适编号
21		空调	为机身压力密封段提供空气增压、加热、冷却、调节湿度、过滤和处理的单元体和部件,包括空调组件、电子设备冷却风扇、加热器、活门、再循环风扇和管路等
	—00	概述	—
	—10	压缩	提供压缩空气的部分系统及其控制件,如与压缩机相关的控制、指示和线路等,但不包括压力控制和指示系统
	—20	分配	引入和分配空气的系统,如管路、电子设备冷却风扇、混合腔、再循环风扇、活门、线路等(不包括增压和温度控制部分的活门)
	—30	增压控制	控制机身内部压力的系统,如安全活门、排气活门、指示器、线路等
	—40	加热	为座舱提供加热空气的系统及其控制系统,不包括温度调节和指示系统
	—50	冷却	为座舱提供冷却空气的系统及其控制系统,如空调组件、线路等,但不包括温度调节和指示系统
	—60	温度控制	温度调节和指示系统,包括配平空气活门、座舱温度传感器、管路温度传感器等
	—70	湿度/空气污染控制	调节空气湿度、控制臭氧浓度、滤除放射性尘埃以及用除臭剂和干燥剂等处理空气的分系统
	—80	液体/气体冷却	向设备冷却系统提供液体/气体冷却剂的部件
	—90	综合环境控制系统	提供调节、冷却、加热、增压控制、过滤和紧急通风的集成功能,以维持人员和设备在一定的温度和压力范围内
22		自动飞行	为自动控制飞机飞行提供手段的单元体和部件,包括控制航向、方位、姿态、高度和速度的单元体和部件
	—00	概述	—

表 A.1 SNS 编码系统 (续)

系统	分系统	标题	描述
	—10	自动驾驶	综合飞行指引系统,包括电源设备、互锁设备和放大、计算、集成、控制、制动、指示和警告设备,如计算机、伺服、控制面板、指示灯和警告灯等
	—20	速度-姿态修正	通过校正速度和配平(如自动配平、马赫数配平)自动保持安全飞行的分系统,包括传感、计算、启动、指示、内部监控和警告装置等
	—30	自动油门	在飞行/姿态的各个阶段,自动调节油门位置,控制发动机功率的分系统,包括预选、受感、计算、放大、控制、执行和警告装置,例计算机、放大器、伺服机构、极限开关、离合器、齿轮箱和警告灯等
	—40	系统监控	提供独立或外部的监控或遥测的分系统(与飞机内部系统监控没有直接联系),包括传感、计算、控制面板、指示和警告装置等
	—50	气动载荷修正	自动校正或提供阵风加载/翻转、空气动力学增强/缓解/抑制、行驶控制等功能的分系统,包括传感、计算、启动指示内部监控和警告装置等
23		通信	为飞机之间或飞机与地面站之间提供通信手段的单元体和部件,包括语音、数据、PA 系统、发射/接收设备和相关天线等
	—00	概述	—
	—10	语音通信	利用语音调制电磁波,实现空对空或空对地信息传送的系统,包括高频、甚高频的通信发射和接收装置等
	—15	卫星通信	卫星通信系统(SATCOM)
	—20	信号传输和自动呼叫	以脉冲编码传输信息的系统,包括电传打字机、选择呼叫装置、空地通信数据链系统(ACARS)等
	—30	备用	—
	—40	备用	—
	—50	音频综合	通信和导航接收机向机组耳机和扬声器输出系统和机组话筒向通信发射机输出的系统,包括音频选择控制板、扩音器、耳机和座舱扬声器等
	—60	静电释放	释放静电荷的系统
	—70	音频和视频监视	记录或监视机组或乘客的谈话和行动的监视装置(外部安装),包括录音机、摄像机和监视器等
	—80	综合自动调谐	手动输入指令或预先编程综合飞行系统指令后,保持通信和导航发射机/接收机工作频率综合调节的系统,包括综合频率选择器板、数字频率控制计算机、综合频率显示板等
24		电源	为系统产生、控制和供给交流和/或直流电源的电气装置和部件,包括发电机、继电器、变压器、蓄电池和汇流条等,以及提供电源多路传输的通用电气元件和部件(如线路、开关、连接器等)

表 A.1 SNS 编码系统（续）

系统	分系统	标题	描述
	—00	概述	—
	—10	发电机驱动	以规定的转速驱动发电机的机械装置,包括驱动润滑系统、连接装置、指示和告警系统等
	—20	交流发电	产生、调节、控制和指示交流电源的系统,包括变压器、交流发电机、控制和调节部件、指示系统等以及除主汇流条外的全部线路
	—30	直流发电	产生、调节、控制和指示直流电源的系统,包括发电机、静止变流器、变压器、整流器、蓄电池、控制和调节部件、指示系统等,以及除主汇流条外的全部线路
	—40	外部电源	接入飞机内部系统的外部电源,包括插座、继电器、开关、线路和警告灯等
	—50	交流负载分配	将交流电源接入用电系统而设置的系统,包括主汇流条、次级汇流条、主系统断路器和电源系统等
	—60	直流负载分配	将直流电源接入用电系统而设置的系统,包括主汇流条、次级汇流条、主系统断路器和电源系统等
	—70	主电源和备用电源	交流电和直流电源到用户系统的连接系统,包括主汇流条和备用汇流条、主系统断路器、电源系统设备、计算机辅助维护操作的特定接口等
	—80	电源多路传输	电源多路传输的单元或组件,包括传输电源控制信号的计算机、远程终端和相关接口
	—90	多用途设备	适用于不少于 1 个系统或系统接口的设备,如接线盒、继电器面板、接线端子等
25		设备/装饰	驾驶舱和客舱内安装的可移动设备和装饰,包括应急设备、厨房和盥洗室(不包括已明确属于其他类别的设备和结构件)
	—00	概述	—
	—10	驾驶舱设备/装饰	驾驶舱中的机组座椅、左右操纵台、衣柜、天花板、侧壁板、地毯、窗框装饰罩和备用灯泡等
	—20	客舱设备/装饰	客舱中的座椅、行李箱、天花板、窗帘、侧壁板、门装饰板、地毯、杂志架和分舱板等
	—30	厨房	食品及饮料的贮存和准备区域,包括厨房结构、餐车、烤箱、冰箱、垃圾箱、咖啡机、橱柜和线路等
	—40	盥洗室	厕所区域,包括盥洗室结构、洗脸盆、镜子和线路等
	—50	附加舱	供乘客和机组人员使用的舱,包括机组人员休息舱和卧铺舱等

表 A.1 SNS 编码系统（续）

系统	分系统	标题	描述
	—60	应急设备	在紧急程序中使用的设备,包括撤离设备、救生筏、救生衣、应急定位发射机、水下定位装置、急救包、氧气袋、医药箱、应急手电筒、便携式扩音器、应急斧、防火手套和应急撤离信号系统等(不包括灭火器、氧气设备或面罩)
	—70	备用	—
	—80	绝热隔声层	用于隔热、隔音的隔离层,包括驾驶舱、客舱、附加舱的隔离层等
26		防火	探测和指示烟雾及火灾、贮存灭火剂并将灭火剂分配到飞机所有防护区域的部件和单元体,包括灭火瓶、阀门、管路等固定式和便携式装置
	—00	概述	—
	—10	探测	探测和指示出现过热、烟雾或火灾的分系统
	—20	灭火	固定式灭火系统和便携式灭火系统
	—30	防爆	用于探测、指示和熄灭扩散至燃油出口或收集器的火焰,以防燃油系统爆炸的分系统
27		飞行操纵	人工控制飞行姿态特性的单元体和部件,包括方向舵脚蹬、控制器件、安装支架以及襟翼、扰流板和其他操纵面的作动部件(襟翼、扰流板和其他操纵面结构属于系统 57,旋翼机旋翼操纵结构属于系统 65)
	—00	概述	—
	—10	副翼	控制副翼位置和运动的分系统,包括驾驶盘、钢索、连杆,控制舵面和指示器等
	—20	方向舵	控制方向舵位置和运动的分系统,包括方向舵脚蹬、钢索、连杆、控制舵面和位置指示器等
	—30	升降舵	控制升降舵位置和运动的分系统,包括驾驶杆、振杆器、连杆,钢索、控制舵面、位置指示器和失速告警系统等
	—40	水平安定	控制水平安定面位置和运动的分系统,包括控制手柄、钢索、控制舵面、马达、告警系统、连杆和位置指示器等
	—50	襟翼	控制襟翼位置和运动的分系统,包括控制手柄、钢索、作动器、控制舵面、告警系统、连杆和位置指示器等
	—60	扰流板	控制扰流板位置和运动的分系统,包括控制手柄、钢索、告警系统、连杆、扰流板和位置指示器等
	—70	阵风锁和阻尼器	保护飞机在地面期间操纵面因风速运动的分系统。不包括借助飞行控制作动系统操纵锁定的部分
	—80	缝翼	控制缝翼位置和运动的分系统,包括控制手柄、钢索、作动器、控制舵面、告警系统、连杆和位置指示器等



表 A.1 SNS 编码系统 (续)

系统	分系统	标题	描述
	—90	主飞行控制系统 (PFCS)	多个主飞行控制舵面共有的控制和计算系统的集合,包括飞行控制计算机、飞行数据集中器和侧杆等
28		燃油	贮存和向发动机输送燃料的部件,包括发动机驱动燃油泵(活塞式发动机)、油箱、阀门和增压泵等,油箱的泄漏、检测和密封(油箱衬板属于系统 57,燃油流量检测、传输和/或指示属于系统 73)
	—00	概述	—
	—10	贮存	贮存燃油的系统,包括油箱密封、通气系统、贮油舱以及油箱连通件、机翼加油口和口盖、蓄油器供油增压系统和不属于分配系统的油箱内蓄油器
	—20	分配	燃油从加油口分配到贮存系统、从贮存系统分配到动力装置燃油快卸接头的系统,包括管道、泵、阀门和控制装置等
	—30	排放	在飞行中将燃油排放出机外的系统,包括燃油管路、阀门、开关和排油管等
	—40	指示	指示燃油油量、温度和压力的系统,包括油箱内的压力告警系统等(不包括发动机燃油流量或压力)
29		液压源	使液压油在压力下供至某一公共点(总管),以便再分配的单元体和部件,包括泵、调节器、管路和阀门等
	—00	概述	—
	—10	主液压源	贮存和向液压用户传输液压油的系统,包括油箱、蓄压器、阀门、泵、操纵杆、开关、钢索、管路、线路和外接接头等(不包括液压用户的供给阀)
	—20	辅助液压源	作为辅助、紧急或备用系统,补充或替代主液压源的部分,包括独立于主液压源的油箱和蓄压器、手摇泵、辅助泵、冲压空气涡轮、阀门、管路和线路等
	—30	指示	指示液压油的油量、温度和压力的系统,包括传感器、指示器、线路和警告系统等
30		防冰和除雨	用来防止或去除飞机各个部位结冰和雨水的单元体和部件,包括水管路加温器、空速管加温器、进气道加温器、短舱防冰活门、机翼防冰活门、风挡雨刷的控制和风挡防冰控制装置的电气和热空气部分(不包括风挡玻璃本身)等。发动机防冰属于系统 75
	—00	概述	—
	—10	翼面防冰	防止或去除翼面结冰的系统,包括机翼防冰、尾翼的翼型部分和吊挂的防冰
	—20	进气道防冰	防止或去除进气口内或周围结冰的系统,包括动力装置整流罩防冰
	—30	全压和静压管防冰	防止或去除全压系统和静压系统结冰的系统

表 A.1 SNS 编码系统（续）

系统	分系统	标题	描述
	—40	窗、风挡和门的防冰和除雨	防止或去除窗、风挡和门结冰、结霜或雨水的系统
	—50	天线和雷达罩防冰	防止或去除天线和雷达罩结冰的系统
	—60	螺旋桨/旋翼防冰	防止或去除螺旋桨或旋翼结冰的系统（不包括转动组件）
	—70	水管防冰	防止供水和排水管道中结冰的系统
	—80	结冰探测	探测和指示结冰的系统
31		指示/记录系统	所有仪表、仪表板和控制装置的显示信息，包括提供对各独立系统中状态的视觉或听觉警告的系统程序，记录、存储或从各独立系统计算数据的部件和将指示仪表集成到中央显示系统和独立仪表的部件/系统
	—00	概述	—
	—10	仪表板和控制板	所有固定或可移动仪表板和控制板，包括仪表板的开关、断路器、熔断器等可更换元件、仪表板减震器和其他仪表板附件
	—20	独立仪表	不属于某个特定系统的仪表、装置和部件，如集成式备用仪表、时钟等
	—30	记录器	记录与系统无关的数据的系统和部件，包括飞行数据记录器、水下定位信标、快速存取记录器（QAR）和无线快速存取记录器（WQAR）等
	—40	中央计算机	计算多种不同来源数据的系统和组件，包括发动机指示和机组告警系统、数据集中装置等
	—50	中央警告系统	根据独立系统的具体情况，给出可听或可视警告的系统和部件，如主警告或飞行警告系统、中央仪表警告系统、音响发生器和指示灯等
	—60	中央显示系统	根据各独立系统的状态，给出视觉显示的系统和部件
	—70	自动数据报告系统	用于收集、计算、自动传输来自不相关系统的数据的系统与组件，包括 ASDAR（飞机对卫星数据中继系统）系统和组件
32		起落架	为飞机在地面或水上提供支撑和转弯功能，并能在飞行中收起和贮存起落架的部件和单元体，包括尾撬装置、刹车、机轮、浮筒、滑撬、雪橇、舱门、缓冲支柱、轮胎、连杆、位置指示和警告系统，也包括起落架舱门操纵和维护设施（起落架舱门结构属于系统 52）
	—00	概述	—
	—10	主起落架和舱门	飞机在地面提供主要支撑的系统，包括缓冲支柱、侧撑杆、舱门、连杆和连接螺栓等
	—20	前起落架和舱门	飞机在地面时，支撑飞机前部/尾部的系统，包括缓冲支柱、阻力撑杆、舱门、连杆和连接螺栓等

表 A.1 SNS 编码系统（续）

系统	分系统	标题	描述
	—30	收放机构	放下和收起起落架以及打开和关闭起落架舱门的系统,包括作动机构、上位及下位锁、操作开关、阀门、电动机、钢索、线路和管路等
	—40	机轮和刹车	飞机在地面上滑行和停止,以及起落架收起后能停止机轮转动的系统,包括轴承、轮胎、阀门、防滑装置、压力指示器和管路等
	—50	转弯	在地面上控制飞机方向的系统,包括作动筒、控制器和转弯开锁装置等
	—60	位置和警告	起落架/舱门位置的指示和告警的系统,包括开关、继电器、信号灯、指示器、喇叭和线路等
	—70	辅助起落架	在地面时稳定飞机并防止触地损坏的装置,包括缓冲支柱、辅助机轮等
33		照明	为机内和机外提供照明的部件和元件,例如着陆灯、滑行灯、航行灯、防撞灯、结冰照明灯、主警告灯、乘客阅读灯和座舱顶灯等,包括灯座、开关和线路,不包括独立系统的警告灯和自发光标识
	—00	概述	—
	—10	驾驶舱	驾驶舱内部照明,包括驾驶舱工作区域、操纵台和仪表的照明、未集成在系统 31-50 中央警告系统的主警告灯和警告灯调光系统
	—20	客舱	乘客乘坐区域内以及备餐间/厨房、盥洗室、休息室和更衣室内的照明,包括乘客呼叫系统、乘客阅读灯、入口区域灯、厨房泛光灯、盥洗室灯、服务员工作灯和发光标识等
	—30	货舱和服务舱	储藏或装载货物的隔舱和各附件舱内的照明分系统
	—40	外部照明	为飞机外部提供照明的分系统,例如着陆灯、导航灯、航行灯、机翼照明灯、转弯灯和滑行灯等
	—50	应急照明	在主电源有故障的情况下,提供照明的,包括应急滑道灯、应急出口标识等
34		导航	提供飞机导航信息的部件和单元体,包括甚高频全向信标(VOR)、全/静压系统、仪表着陆系统(ILS)、飞行指引仪、罗盘和指示器等
	—00	概述	—
	—10	飞行环境数据	感受环境条件数据并应用于导航的系统,包括大气数据计算机、全/静压系统、大气温度、爬升率、空速、超速告警、高度、高度报告、高度表修正系统和大气紊流探测系统等
	—20	姿态及方向	利用磁力或惯性力探测并显示飞机姿态或方位的系统,包括探测、计算、指示和警告装置等
	—30	着陆和滑行辅助设备	为进场、着陆和滑行提供导引的系统,例如定位信标、仪表着陆系统等

表 A.1 SNS 编码系统 (续)

系统	分系统	标题	描述
	—40	自主式定位	通常情况下,不依靠地面设施而提供定位信息的系统,包括无线电高度表、惯性基准系统、气象雷达、地形提示和警告系统等
	—50	非自主式定位	通常情况下,依靠地面设施而提供定位信息的系统,包括测距器、脉冲收发机、无线电罗盘、远程导航系统(LORAN)、甚高频全向信标(VOR)、自动定向仪(ADF)、欧米加远程导航系统(OMEGA)和全球定位等
	—60	飞行管理计算	通过综合导航数据来计算或控制飞机地理位置或理论航迹的系统,包括航迹计算机、飞行控制计算机、性能数据计算机以及辅助控制显示器等
35		氧气	贮存和调节氧气并输送给乘客和机组的单元体和部件,包括氧气瓶、释压阀、关断活门、压力调节器、氧气面罩和便携式氧气瓶等
	—00	概述	—
	—10	机组氧气	为机组提供氧气的系统
	—20	乘客氧气	为乘客提供氧气的系统
	—30	便携式氧气	具有独立的供氧源,并可以在飞机内移动的系统
36		气源	从动力源把大量的压缩空气输送到空调、增压、除冰等其他系统接合点的那些单元体和部件(管路和活门)
	—00	概述	—
	—10	分配	将高压或低压空气分配到用气系统,包括管路、活门、作动器、热交换器、开关等(不包括用气系统的供气活门)
	—20	指示	指示气源系统温度和压力的系统,包括温度和压力告警系统
37		真空	产生、输送和调节负压空气的部件和单元体,包括真空泵、压力调节器和管路等
	—00	概述	—
	—10	分配	负压空气分配到用气系统的部分
	—20	指示	压力指示系统,包括压力警告系统
38		水/废水	贮存和输送净水的部件和单元体,以及贮存和排放污水和污物的部件和单元体,包括盥洗盆、厕所设施、水箱和活门等
	—00	概述	—
	—10	饮用水	贮存和输送饮用水的系统,如果饮用水也用于盥洗,则包括盥洗用水系统
	—20	洗涤用水	贮存和输送不可饮用的洗涤水的系统

表 A.1 SNS 编码系统（续）

系统	分系统	标题	描述
	—30	废水处理	处理污水和污物的系统,包括盥洗盆、厕所和冲洗系统等
	—40	水箱加压	为饮用水和洗涤用水水箱加压的系统,以保证液体流动
44		客舱系统	为乘客提供娱乐以及飞机内部和飞机客舱与地面之间提供通信的部件和单元体,包括语音、数据、音乐和视频的传输,但不包括系统 23 和系统 46 中的卫星、高频、甚高频、超高频及所有的收发设备、天线等内容
	—00	概述	—
	—10	客舱核心系统	客舱系统综合功能的控制、操作、测试和监控以及提高客舱舒适度(如主动噪声抑制)的分系统,包括客舱管理终端、客舱控制面板、客舱扬声器等
	—20	机载娱乐系统	供乘客娱乐的分系统,包括控制器、客舱控制面板、音频和视频设备等
	—30	外部通信系统	供乘客和机组人员空对空或空对地装置传输和/或接收数据/消息的分系统,包括电话、电传、调制解调器和 AM/FM 收音机等
	—40	客舱大容量存储系统	存储和处理客舱相关数据的分系统,如系统配置数据、多媒体程序等,包括控制器、终端、键盘、磁盘、打印机和调制解调器等
	—50	客舱监听系统	监控客舱区域的分系统,包括监控摄像头、监视器等。 不包括外部防劫持装置或属于系统 23 的外部视频监控设备
	—60	其他客舱系统	客舱系统中用于支持其他客舱功能的分系统
45		中央维护系统	与飞机多个系统相互连接的单元、组件和相关系统,包含使用中央计算机复杂和/或标准故障隔离程序来定位单个系统或组件故障的检查和故障隔离程序
	—00	概述	—
	—05~—12	CMS/飞机总体	与飞机总体相连的 CMS 接口、飞机总体相关的维护功能的指示
	—20~—44	CMS/机体系统	与飞机各系统相连的 CMS 接口、飞机各系统相关的维护功能的指示
	—45	中央维护系统	中央维护系统中与飞机其他系统、飞机线路和无线电通信接口的分系统,包括计算机、存储设备、控制和显示设备
	—51~—57	CMS/结构	与飞机结构相连的 CMS 接口、飞机结构相关的维护功能的指示
	—60~69	CMS/螺旋桨	与螺旋桨相连的 CMS 接口、螺旋桨相关的维护功能的指示
	—70~—80	CMS/动力装置	与动力装置相连的 CMS 接口、动力装置相关的维护功能的指示
46		信息系统	飞机上存储、更新以及检索出版物等数据的部件和单元体
	—00	概述	—
	—10	通用信息系统	—

表 A.1 SNS 编码系统（续）

系统	分系统	标题	描述
	—20	驾驶舱信息系统	支持飞机驾驶舱系统、飞行机组及飞行操作的信息系统
	—30	维护信息系统	支持机载维护系统功能、维修技术人员和任何地面维修活动的信息系统
	—40	客舱信息系统	支持客舱、客舱操作和乘务员的信息系统
	—50	其他信息系统	支持其他功能的机载信息系统,由用户定义,与驾驶舱、客舱或维护无关的系统
47		惰化系统	生成、贮存、输送和调节惰性气体的单元体和部件,包括调节器、进口隔离阀、空气分离器、臭氧转换器和管路等
	—00	概述	—
	—10	生成/贮存	生成、贮存惰性气体的分系统,包括氮气发生器、臭氧转换器、空气分离器等(不包括管路、泵、阀门和控制器等)
	—20	分配	分配惰性气体到用户系统的分系统,包括管路、泵、阀门和调节器等
	—30	控制	控制惰性气体输送到分配部件和用户系统的分系统,包括操纵杆、开关和线缆等
	—40	指示	指示惰性气体的流速、温度和压力的分系统,包括传感器、指示器等
48		备用	—
49		辅助动力装置	安装在飞机上用于产生并供给的一种或多种组合形式辅助电源、液压源、气源或其他动力中动力的机载动力装置(发动机),包括动力和驱动部分、燃油、点火和控制系统;也包括线路、指示器、管路、阀门以及通向动力装置的进气道(不包括发电机、变流机、液压泵、辅助动力装置向各自的飞机系统供给和输送动力的连接系统)
	—00	概述	—
	—10	动力装置	见系统 71 动力装置
	—20	发动机	见系统 72 发动机
	—30	发动机燃油和控制	见系统 73 发动机燃油控制
	—40	点火/起动	见系统 74 点火和系统 80 起动
	—50	空气	见系统 75 空气系统
	—60	发动机操纵	见系统 76 发动机控制
	—70	发动机指示	见系统 77 发动机指示
	—80	排气	见系统 78 排气系统
	—90	滑油	见系统 79 滑油

表 A.1 SNS 编码系统（续）

系统	分系统	标题	描述
50		货舱和附件舱	存放货物的隔舱和各种部件和附件的隔舱,包括用于装载/卸载货物和其他货物相关系统,不包括属于系统 53 的飞机结构
	—00	概述	—
	—10	货舱	贮存货物的隔舱
	—20	货舱装载系统	安装在飞机上并用于装载/卸载、系留、导引或服务货物的系统,包括传动系统、滚轮、门锁和系留网等
	—30	货物相关系统	与货物装卸有关的系统,包括飞机调平、装载机对准系统等,不包括货物装载系统
	—40	备用	—
	—50	附件舱	贮存各种部件和附件的隔舱,包括轮舱、电气/电子设备架和主蓄电池结构等
	—60	隔离层	用于隔热和隔音的隔离层,包括货舱和附件舱的隔热层等
51		标准实施-结构	不属于系统 52~系统 57,且适用于不少于 1 个飞机系统维修程序的标准实施程序,不包括常规的标准实施方法以及常规工艺(该工艺只适用于制造)。飞机系统维修程序规定了相关的特殊实施方法
	—00	概述	适用于所有结构系统的标准实施,详细的主要结构划分、主结构和次要结构图、重要区域和尺寸数据、限制区域图、区域划分图、口盖和面板标识、术语
	—10	检查、去除和气动光滑度	损伤分类的定义;凹陷、裂纹、划伤、腐蚀等损伤的去除;飞机气动光滑度的要求,以及允许的外形改变、间隙和阶差数据等
	—20	工艺	在飞机修理中采用的专门工艺方法,除特殊情况外,不包括通用的工程实践。具体修理章节涉及的特定工艺方法,如焊接规范等
	—30	材料	对飞机修理中使用的金属和非金属材料的说明,包括挤压型材、板弯型材、板材、密封剂、粘合剂和特殊材料。如可能,宜给出替代材料及其供应商
	—40	紧固件	紧固件型别、材料和尺寸的说明;紧固件的安装及拆卸(包括制孔);紧固件的强度值和替代数据
	—50	飞机修理的支撑和校准程序	飞机修理时,支撑飞机以消除载荷的程序,包括支撑位置和对地面设备轮廓尺寸的要求
	—60	操纵面平衡	飞机修理后,调整操纵面重量平衡的程序以及舵面本身修理时自身平衡说明
	—70	修理	适用于通用的而不限于某一章节的典型修理
	—80	电搭接	飞机结构的电搭接以及分系统与飞机结构的电搭接

表 A.1 SNS 编码系统（续）

系统	分系统	标题	描述
	—90	备用	—
52		舱门	用于人员进出和用于封闭机身之内其他结构的活动部件,包括乘客和飞行员舱门、货舱门、应急出口等,也包括与舱门操纵有关的电气和液压系统
	—00	概述	—
	—10	登机门	乘客和机组进出飞机的舱门,包括舱门结构、锁门机构、手柄、隔离层、内饰、与舱门一体的登机梯、应急撤离滑梯、扶手和连接/悬挂接头等
	—20	应急门	非正常情况下的撤离出口,包括结构、锁闭结构、手柄、隔层、内饰、操纵装置和连接/悬挂接头等
	—30	货舱门	进出货舱的外部舱门,包括结构、锁门机构、作动器、手柄、隔离层、内饰、操纵机构、应急撤离滑梯、扶手和连接/悬挂接头等
	—40	勤务和其他舱门	勤务各系统和设备的外部舱门以及执行系统功能的外部舱门,包括舱门结构、锁门机构、手柄、隔离层、内衬板和操纵机构等
	—50	机内固定舱门	装在机身内部固定隔板上的舱门,包括结构、锁门机构、手柄、隔离层和操纵机构(不包括属于系统 25 盥洗室门、储藏室门等可移动隔板上的舱门)
	—60	登机梯	与登机舱门配合使用但不属于舱门本身组成部分的登机梯,主要结构为门的梯子都涵盖在相应的系统下,包括结构、作动机构、操纵机构、扶手和连接/悬挂接头等
	—70	舱门指示和操作	动力操作部分和指示舱门是否已关闭并正确锁门的系统,包括作动器、计算机、传感器、开关、灯、警铃和扬声器等(不包括属于系统 32 的起落架舱门告警)
	—80	起落架舱门	封闭起落架舱的舱门结构,包括结构、锁门机构、手柄、隔离层、内衬板、操纵机构和连接/悬挂接头等
53		机身	构成装载设备、乘客、机组和货物的舱的结构部件,以及连带的附件和零件,包括蒙皮、隔框、长桁、地板梁、地板、承压圆拱、排水孔、尾椎、机身与机翼和尾翼间的整流片、安装/悬挂接头等
	—00	概述	—
	—10～—90	机身各段	机身的蒙皮、主要结构、次要结构和整流罩,并按机身结构部段突出显示。结构部段由制造分离面或其他合适的分界顺序从前到后确定。不包括系统 25 的可移动隔板、系统 27 的可变空气动力整流罩的功能和维护

表 A.1 SNS 编码系统（续）

系统	分系统	标题	描述
54		短舱/吊挂	安装和容纳动力装置的结构单元和相关的部件,包括蒙皮、纵梁、隔框、长桁、进气道、排水孔、检查口盖、短舱密封件和连接/悬挂接头等,以及动力装置整流罩的结构和进气道的结构部分(不包括未与机体构成一体的排气系统的结构部分)
	—00	概述	—
	—10~—40	短舱	短舱的蒙皮、主要结构、次要结构、整流片和整流罩,短舱部分系统编号按制造分离面或其他合适的分界顺序从前到后确定
	—50~—80	吊挂	吊挂的蒙皮、主要结构、次要结构、整流片和整流罩,吊挂部分系统编号按制造分离面或其他合适的分界顺序从前到后确定
55		尾翼	水平和垂直安定面,包括升降舵和方向舵
	—00	概述	—
	—10	水平安定面	悬挂升降舵的水平翼面,包括翼梁、肋、长桁、蒙皮、口盖、调整片、翼梢和连接/悬挂接头等
	—20	升降舵	连接到水平安定面并用于俯仰控制的活动翼面,包括翼梁、肋、长桁、蒙皮、口盖、调整片、平衡装置和连接/悬挂接头等
	—30	垂直安定面	悬挂方向舵的垂直翼面,包括翼梁、肋、长桁、蒙皮、口盖、翼梢和连接/悬挂接头等
	—40	方向舵	连接到垂直安定面并用于偏航控制的活动翼面,包括翼梁、肋、长桁、蒙皮、口盖、调整片、平衡装置和安装/悬挂接头等
56		窗	机身和驾驶舱的窗,包括风挡和装在舱门上的窗
	—00	概述	—
	—10	驾驶舱窗	包括滑动窗、固定窗、风挡、手柄和开锁机构等
	—20	乘客舱窗	乘客乘坐区域舱如客舱、盥洗室、配餐间/厨房和更衣室的窗,包括窗的透明玻璃及其边框等
	—30	门窗	驾驶舱门和机身舱门的窗,包括透明玻璃及其边框等(不包括应急门窗)
	—40	检查和观察窗	检查飞机内部和周围隔舱和设备的窗户、天体导航的观察窗,以及飞行中加油操作员的观察窗,包括透明玻璃及其边框等
57		机翼	中央翼和外翼结构单元以及相关的部件和零件,包括翼梁、蒙皮、肋、长桁、壳体、排水口等以及整体油箱结构、襟翼、缝翼、副翼或升降舵(带调整片)和扰流板结构
	—00	概述	—
	—10	中央翼	中央翼的口盖和连接接头等

表 A.1 SNS 编码系统（续）

系统	分系统	标题	描述
	—20	外翼	外翼的整流罩和连接接头等蒙皮和结构
	—30	翼尖	翼尖的连接接头等蒙皮和结构
	—40	前缘和前缘装置	机翼的前缘和活动前缘翼面的前缘襟翼、缝翼、连接/悬挂接头等结构和蒙皮
	—50	后缘和后缘装置	机翼的后缘和活动后缘翼面的后缘襟翼、连接/悬挂接头等结构和蒙皮
	—60	副翼	副翼的平衡装置和连接/悬挂接头等蒙皮和结构
	—70	扰流板	装在机翼上的扰流板、减速板、连接/悬挂接头等蒙皮和结构
60		标准实施螺旋桨/旋翼	适用于多个螺旋桨/转子的标准实施程序。不包括常规的标准实施方法以及常规工艺(该工艺只适用于制造)。螺旋桨/旋翼系统规定了相关的特殊实施方法
	—00	概述	—
	—10~—90		由螺旋桨/转子制造商为适用于多个螺旋桨/转子系统的标准实施程序分配合适编号
61		螺旋桨	整套机械或电气式螺旋桨、泵、电动机、调速器、变换器以及附加的或与发动机形成一体的部件和元件。 螺旋桨旋转同步器等。 推进器管组件,包括机械部件的气动整流罩、定子、矢量系统等
	—00	概述	—
	—10	螺旋桨装置	除发动机螺旋桨轴之外的旋转的系统,例如桨叶、桨帽、桨毂、桨罩、滑环、除冰套和分配阀等
	—20	控制装置	控制螺旋桨桨叶的桨距系统,如调速同步器、开关、线路、钢索和摇臂等。不包括随螺旋桨装置旋转的任何零件。 推进器矢量驱动系统的所有装置和部件,包括驾驶舱控制、驱动马达、变速箱、传动轴和同步轴等
	—30	制动	在发动机停车过程中减少停转时间或阻止螺旋桨转动的系统,包括制动机构、摇臂、滑轮、钢索、开关、线路和管路等
	—40	指示	指示螺旋桨的运转或驱动的系统,如指示灯、开关和线路等
	—50	推进器喷管	完整的管道组件,包括矢量驱动附件、整流罩、定子和齿轮箱盖等
62		旋翼	旋翼毂和旋翼桨叶,包括自动倾斜仪组件和与减速器不成一体的旋翼轴组件(不包括属于系统 30 的旋翼防冰分系统)
	—00	概述	—
	—10	旋翼桨叶	旋翼桨叶组件,包括防冰的加温套(电阻器)

表 A.1 SNS 编码系统（续）

系统	分系统	标题	描述
	—20	桨毂	完整的桨毂(含桨叶折叠系统),包括夹板、主轴、减摆器、旋翼毂整流罩以及旋翼轴和自动倾斜器(如桨毂和旋翼轴是非分离构造)
	—30	旋翼轴/动盘组件	不属于系统 62—20 的旋翼轴/动盘组件
	—40	指示	指示旋翼系统的运转或起动情况的系统,包括灯、仪表、开关和布线等
63		旋翼驱动	向旋翼输送动力的部件,包括发动机耦合部件、传动轴、离合器和油滑轮、减速器及其部件、系统和安全保护部件
	—00	概述	—
	—10	发动机/减速器联接器	发动机和主变速器之间的传动轴,以及适用情况下的离合器和飞轮
	—20	减速器	驱动旋翼的系统,包括减速器润滑系统和机械动力脱开和附件驱动,但不包括附件本身(如交流发电机、液压泵等)。 当旋翼刹车构成减速器的一部分时,还包括旋翼刹车
	—30	安装和紧固	提供将减速器紧固到飞机结构的悬挂梁、减震阻尼系统
	—40	指示	指示旋翼系统工作或起动情况的部分,包括指示灯、仪表、开关和线路等
64		尾桨	在接近平行于直升机对称面的平面内旋转,产生抵消主旋翼扭矩的推力以确保偏航操纵的组件,包括桨叶和桨毂(不包括属于系统 30 的桨叶防冰系统)
	—00	概述	—
	—10	尾桨叶	包括防冰加温套(电阻器)在内的尾桨叶组件
	—20	桨毂	尾桨毂
	—30	备用	—
	—40	指示	指示尾桨系统工作或起动情况的系统部分,包括指示灯、仪表、开关和线路等
65		尾桨传动	向尾桨传输动力的所有部件,如传动轴、轴承、减速器等
	—00	概述	—
	—10	轴	包括传动轴、轴承和柔性联轴器
	—20	减速器	包括中间减速器和尾减速器
	—30	备用	—
	—40	指示	指示尾桨运转或转动的系统,包括指示灯、仪表、开关和线路等
66		桨叶/尾梁折叠	自动或手动折叠和展开旋翼桨叶和/或尾梁的系统

表 A.1 SNS 编码系统（续）

系统	分系统	标题	描述
	—00	概述	—
	—10	旋翼桨叶	折叠和展开旋翼桨叶的系统,包括永久安装在直升机上的机械、液压和电气装置
	—20	尾梁	折叠和展开尾梁的系统,包括永久安装在直升机上的机械、液压和电气装置
	—30	控制和指示	控制折叠/展开顺序和指示系统工作的系统,包括控制单元、字幕灯、指示器和线路等
67		旋翼飞行操纵	手动操纵直升机飞行姿态的系统,包括总桨距、周期变距、航向控制、伺服操纵及其相应系统的控制拉杆和钢索等,以及配平系统、指示及监测系统
	—00	概述	—
	—10	旋翼操纵	利用旋翼桨叶攻角操纵直升机姿态的系统,包括总桨距、周期变距及相应的拉杆和操纵钢索、耦合器和混合装置以及模拟感觉系统等,以及操纵位置的指示系统
	—20	反扭矩桨操纵(偏航操纵)	控制直升机航向(偏航操纵)的操纵装置,包括构成偏航操纵通道的尾桨操纵脚蹬、操纵连杆、钢索和摇臂,以及操纵位置指示系统等
	—30	伺服操纵系统	负责将动力源的动力分配到伺服控制系统的部分,包括减压阀、电磁阀、单向阀、操纵伺服控制系统工作所需的蓄压器和设备、用于监测和指示伺服控制系统的部分
70		标准实施-发动机	包含了系统 71~系统 80 未提供的,可适用于多台发动机的机械,电气,电子等标准施工程序,但不包括行业的常规施工方法以及只适用于主制造商的工艺方法。特定施工方法应包括在相关的发动机系统章节的维修程序中
	—00	概述	适用于所有发动机和相关系统的标准施工
	—10	标识和保护	发动机标识和保护处理
	—20	清洁和涂层去除	化学和物理清洗程序,如通过化学或物理工艺去除涂层
	—30	检查	检查程序,如硬度测量、荧光渗透剂检测和涡流检测等
	—40	修理	适用于发动机零件修理的各种工艺,如铆接、机械加工和热处理
	—50	表面处理	在涂层应用前准备零件表面的工艺或改变表面硬度
	—60	涂层	在发动机零件上施加涂层的工艺,如电镀、氧化膜、润滑剂涂料
	—70	装配	在发动机装配过程中应用的工艺,如锁紧方法
	—80	拆卸	在发动机拆卸过程中应用的工艺,如特殊检查的要求

表 A.1 SNS 编码系统（续）

系统	分系统	标题	描述
71		动力装置	包括发动机、进气道、安装节、整流罩、进气口、整流罩通风口在内的整个动力装置
	—00	概述	包括一般信息、限制和程序,以及发动机的更换、试车等
	—10	整流罩	风扇整流罩、整流罩鱼鳞片、整流罩支架、以及连接和锁闭机构等(不包括集成在机体部分的结构件)
	—20	安装节	支撑发动机并将其连接到短舱或吊挂的结构件(组装结构件或锻造结构件),包括发动机安装节、减震器、推力杆和安装螺栓等
	—30	防火封严	安装在动力组件上或其附近,隔离火区的隔层和封严件(不包括属于短舱/吊挂系统的防火墙)
	—40	紧固接头	在动力装置里或者周围,支撑设备的接头和支架
	—50	电气线束	用于动力装置的多系统集成,便于动力装置拆卸和安装的电缆、导线管、插头和插座等(不包括特殊指明属于其他系统的导线)
	—60	进气道	引导、改变或保持通往发动机的空气流量的动力装置系统,包括前环形整流罩、进气口、压气机风扇机匣、嵌入式发动机进气道、涡流发生器、作动筒、操纵把手、钢索、线路、管路、连杆、口盖、告警系统和位置指示器等(不包括与机体形成一体的结构,它们应分属相应的结构系统)
	—70	发动机排放	从动力装置及其附件中排放出多余流体的部件和歧管组件,包括排液管、总管、油箱、火焰抑制器、通风口及其支架等,以及动力装置整流罩整体的一个部分或固定于其上的部件
	—80	发动机辅助系统	向发动机输送压气机清洗液的部件和歧管组件,包括管道、阀门、控制装置、关闭压气机放气的供气管路等
72		发动机	引入燃油-空气混合气并将其转换为动力的部件和元件。涡轮增压发动机包括空气进气口、压气机、扩压器、燃烧室、涡轮和排气管等。活塞式发动机包括增压器、离合器和离合器控制阀、气缸和气缸导流片、进气管、曲轴组件等。控制和引导由进口连接件穿过发动机至出口连接件的润滑油,包括发动机泵(增压和回油)、减压阀、油滤、滑油管(内部和外部)等
	—00	概述	发动机通用的说明、限制和程序。发动机大修手册中,还应包括分解、清洗、检查、装配、试验等
	—10	减速齿轮轴段(涡轮螺旋桨和/或安装在喷气发动机前的驱动齿轮)	螺旋桨轴和减速齿轮的发动机部分,包括装有软管的附件等。 在适当的情况下,发动机通过齿轮驱动系统,通过机械动力来驱动前安装推进器,包括推进器叶片、助力系统、减速齿轮和驱动轴等
	—20	进气段	空气进入压气机段的发动机段,包括导向叶片、护罩和机匣等

表 A.1 SNS 编码系统（续）

系统	分系统	标题	描述
	— 30	压气机段	压缩空气的发动机段,包括机匣、叶片、护罩、转子、扩压器和静子叶片的维护和大修(不包括系统 75—30 的可调静子叶片的作用和压气机放气系统)
	— 40	燃烧室段	空气和燃油进行混合和燃烧的发动机段,包括火焰筒、机匣等
	— 50	涡轮段	各涡轮的发动机段,包括涡轮导向装置、涡轮转子和机匣等
	— 60	附件传动	输出机械动力以驱动附件的部件,包括安装在发动机上的齿轮箱、齿轮、封严和泵等
	— 70	外涵段	分流一部分正常发动机气流(冲压空气或压缩空气)以增加发动机推力或减小燃油消耗的发动机段
	— 80	后置推进装置	推进器和提供大部分能量的发动机段。推进器分为涡轮驱动和齿轮驱动,包括驱动涡轮、推进器叶片、推进叶片和框架(转动和/或静止的)等
	— 90	多系统硬件	由不少于一个的上述的分系统集成的系统,如燃气发生器、核心机
73		发动机燃油控制	对于涡轮发动机,包含位于主燃油快卸接头之后,用于供给或控制燃油的部件和相关的机械或电气系统;以及无论位于主燃油快卸接头之前或之后的燃油系统信号监控、传输或指示的部件。 包括发动机燃油泵和油滤组件、主油路及加力燃烧室燃油控制装置、电子温度数据控制装置、温度数据阀、燃油集流器、燃油喷嘴、富油系统、速度敏感开关、继电器盒组件电磁滴油活门、燃烧室排放活门等。 对于活塞发动机,包含向发动机分配计量燃油和空气的部件。燃油部分包括从进口到出口的化油器、引射泵和喷嘴等部件。空气部分包括由进气口至蒸汽排放回路的元件和叶轮腔等
	— 00	概述	—
	— 10	燃油分配	从主快卸接头至发动机,把燃油分配到燃烧室段和加力燃烧室的系统,包括管路、泵、温度调节器、阀门、油滤、歧管和喷嘴等
	— 20	燃油控制	主燃油控制用于向发动机提供计量燃油。包括用于燃油液压机械控制和电气控制的连杆、作动器、电缆滑轮、拉杆、传感器和阀门等元件
	— 30	指示	指示燃油的流量、温度和压力的系统,包括传感器、指示器和线路等,不包括指示系统(如果指示系统集成在发动机仪表系统参照系统 77~系统 40)
74		点火	用来产生、控制、供给或分配点火电流点燃油气混合气的部件,包括点火导线、点火嘴、点火继电器、点火激励器和电源控制器等部件
	— 00	概述	—
	— 10	电源	为燃烧室和加力燃烧室中燃油混合气的点火产生电流系统,包括电源控制器等

表 A.1 SNS 编码系统（续）

系统	分系统	标题	描述
	—20	分配	由电源向点火嘴或点火器传送高压或低压电的系统,包括点火嘴、点火激励器、点火导线等部件
	—30	开关	使电源不工作的装置系统,如点火开关、线缆、连接器等
75		空气系统	涡轮发动机的外部部件及整个发动机基本部分,以及延伸轴、扭矩轴等。 包括控制发动机气流量的压气机引气系统、冷却空气系统和发动机防冰的热空气系统(不包括飞机防冰系统、发动机起动系统和排气辅助空气系统)
	—00	概述	—
	—10	发动机防冰	通过引气去除或防止发动机部件结冰的系统,系统 30 整流罩防冰系统除外。包括阀门、管路、线路和调压器等部件
	—20	冷却	发动机和附件通风的系统,包括阀门、管路、线路、引射泵和涡流扰流器等
	—30	压气机控制	控制发动机气流量的系统,包括调节器、阀门、作动器、连杆等,以及可调静子叶片的作动(不包括系统 72-30 的项目)
	—40	指示	指示温度、压力、操纵位置的系统,包括传感器、指示器和线路等
	—50	进气道外来物清除	清除发动机进气道外来物的系统
76		发动机控制	控制发动机运转的系统,也包括应急关车系统。包括功率控制、电气控制和燃油供给/切断等部件(已包含在其他章节系统的部件除外)
	—00	概述	—
	—10	功率控制	为主燃油控制装置或辅助装置提供操作方式的系统,包括涡桨发动机螺旋桨调节器的连杆、钢索、油门杆、滑轮、开关和线路等(不包括各单元本身)
	—20	应急停车	为应急关车程序中提供发动机燃油流量控制的系统,包括连杆、钢索、油门杆、滑轮、开关和线路等(不包括各单元本身)
77		发动机指示	指示发动机运行的系统,包括指示器、传感器、分析器等,但不包括其他系统特有的传感器或指示器
	—00	概述	—
	—10	功率	直接或间接指示功率或推力的部分,如压缩比、RPM 等
	—20	温度	指示发动机温度的部件,包括进气、压缩空气、排气等
	—30	分析器	通过仪器或设备(如示波器)分析发动机性能或状况的系统
	—40	发动机综合仪表系统	这部分系统是涉及发动机运转参数的接收、传输、显示等子系统的综合系统,包括显示单元、发射器、接收器、计算机等部件
78		排气系统	发动机排出废气的装置和部件。 涡轮增压发动机包括发动机基体之外的部件,如反推装置和消声器等。 活塞式发动机包括增压器、排气管、卡箍等

表 A.1 SNS 编码系统（续）

系统	分系统	标题	描述
	—00	概述	—
	—10	集流环/喷管	集流环、排气管、可调喷管、作动器、管路、连杆、线路、位置指示器和警告系统等,不包括动力回收涡轮、涡轮增压器以及不属于喷嘴系统整体的消音器和反向推力装置
	—20	消声器	减低排气噪声的系统,如管子、挡板、护罩、作动器、管路连杆、线路和警告系统等。 整体排气管系统属于系统 78-10
	—30	反推装置	改变反推排气方向的系统,如反推门、连杆、作动器、管路、线路、指示器和警告系统等。 整体排气管系统属于系统 78-10
	—40	排气辅助系统	排气系统中改变和控制的补充空气流量的部分,包括三级风门、作动器、连杆、弹簧、管道、线路、位置指示器和警告系统等
79		滑油	发动机外部用来存储和分配滑油的系统和部件,从发动机滑油进出口之间的所有部件,包括进出口接头、油箱、散热器、旁通阀以及辅助滑油系统等
	—00	概述	—
	—10	贮存	贮存滑油的系统,如油箱、加油系统、内部计量器、挡油阀、油槽和排放管等(不包括集成在发动机上的油箱)
	—20	分配	传输出/入发动机滑油的系统,包括管路、阀门、温度调节器和控制系统等
	—30	指示	指示发动机滑油油量、温度和压力的系统,包括传感器、指示器、线路和警告系统等(不包括集成在发动机上的仪表指示)
80		起动	起动发动机的部件和相关系统,包括电气、冲压空气和其他起动机系统(不包括系统 74 点火)
	—00	概述	—
	—10	起动	发动机起动操作中执行转动的系统,包括管路、阀门、线路、起动机、开关和继电器等
	—90	备用	—
91		图表	不针对任何具体系统的各种图表,如备用接线图表、接线盒图表、分离插头图表、导管和线束敷设图表、硬管图表、软管图表及操纵钢索表
	—00	概述	—

附 录 B

(规范性)

信息码要求

B.1 概述

信息码是 DMC 结构的组成部分(见 6.5.1)。

信息码具有层级结构,由 3 位字母、数字字符组成,第 1 位是信息主码,第 2 位和第 3 位是信息次级代码。

B.2 选取要求

信息码选取应符合表 B.1 的定义要求。如果维修技术数据内容不需要细分多层次 DM,可以直接使用信息主码或第 2 位次级信息码。第 3 位次级信息码仅适用于需要进一步划分层次提供详细描述信息的情况。

若 SNS 已经确定 DM 信息类型的要求(如维修程序信息集的系统 05-10 编写维修检查时限信息类型的内容),该 DM 信息码使用“000”。

表 B.1 信息码清单

信息主码	次级信息码	信息名称	信息内容描述
000		功能、计划和描述数据	为维修人员提供的飞机、设备或部件的功能、操作、限制及位置的描述内容,包含以下通用数据: ——通用警告、警戒及相关的安全数据; ——符号及缩写; ——所有必要材料、地面设备、软件及专用工具
	001	标题页	信息集的标题页
	002	有效页清单(LOEP)或数据模块清单	出版物或信息集的 LOEP 或数据模块清单。 如 LOEP 和 LOEDM 二选一,LOEP 或 LOEDM 的 DMC 可使用信息码 002。如 LOEP 和 LOEDM 同时编制,LOEP 或 LOEDM 应分别编码,LOEP 见编码 0R0 和 LOEDM 见编码 00S
	003	修订记录或修订摘要	该编码用于修订记录和修订摘要合并编写在一个 DM 的编码。 若修订记录或更改修订分别编写,更改记录见编码 00T,更改摘要见编码 00U
	005	缩略语清单	维修技术数据使用的缩略语
	009	目录	出版物或信息集的目录
	010	通用信息	通用维护数据信息包括: ——警告、警戒和相关安全数据; ——使用的符号和缩写; ——特殊和危险材料清单

表 B.1 信息码清单（续）

信息主码	次级信息码	信息名称	信息内容描述
	012	通用警告、警戒及相关安全数据	维修相关的通用警告及警戒数据
	013	数字索引	数字顺序索引。 IPD 数字索引使用编码 942
	014	字母及字母数字索引	字母及字母数字顺序索引的编码,也可用于 LOAP 编码
	016	危险材料清单	对人体健康有影响的危险材料及其使用的部位
	018	前言	出版物或信息集的前言
	019	供应商清单	飞机、发动机或部件维修所需零件、设备或材料的供应商清单
	020	构型	飞机型别或构型数据
	021	版权	版权声明
	022	业务规则数据交换	项目数据交换业务规则
	024	业务规则	业务规则决策点和型号飞机出版物编制的业务规则数据模块
	025	出口控制	出口控制政策声明
	028	概述	概述
	030	技术数据	飞机、系统、设备及部件的尺寸和重量、性能数据、环境要求、电压要求等数据清单
	031	电气标准件数据	每一类电气标准件技术信息
	040	描述	飞机系统/分系统/分分系统和部件的组成、使用的材料、功能描述、限制和操作内容
	041	组成描述	便于用户充分了解,提供零部件组成和装配工艺或原材料等信息的详细描述,包括部件加工所用材料(钢、铝、镁等)、制造工艺(铸造、机器制造、焊接等)和可分解的部件
	042	功能描述	对由多个分系统或部件组成的系统功能描述,以帮助用户深入理解系统功能,从而可以对系统和部件进行正确的维修及故障隔离
	050	原理图、线路图/清单	飞机、系统/分系统、设备或部件的电子电气和机械原理图、线路图/清单编码
	051	线路图	飞机、系统、设备或部件的所有电气及电子线路图
	054	原理图	所有系统、设备及部件原理图
	055	位置图	系统、分系统及分分系统层级上所有设备及部件(如断路器、熔断器、线缆线束等)位置图
	056	电子电气设备清单	所有设备或部件设备详细信息清单

表 B.1 信息码清单 (续)

信息主码	次级信息码	信息名称	信息内容描述
	057	导线清单	飞机所有线路及其连接点的详细信息清单
	060	支援设备、工具和软件	支持设备、工具和软件清单
	061	专用工具和设备	专用工具和设备清单
	062	标准工具和设备	标准工具和设备清单
	064	就地制备工具和设备	就地制备工具和设备清单
	066	支援设备和工具数据	支援设备和工具的尺寸、重量、零件清单、设备插图等详细数据
	070	消耗品、材料和消耗件	所有必需料清单,包含危险材料相关安全数据
	071	消耗品	飞机或部件维修用耗材清单,包括滑油、润滑剂、密封剂、保险丝等
	072	材料	飞机或部件维修所需的材料清单(如钣金、橡胶)
	073	消耗件	用户必需更换的消耗件或不可修理件清单
	074	危险性消耗品和材料数据	危险性消耗品和材料数据,包括: ——材料名称; ——制造商的名称、地址和代码; ——功能; ——危险情况和原因; ——用户应遵循的安全预防措施(如医疗急救措施); ——废弃时的注意事项; ——灭火器类型; ——贮存要求; ——闪点/辐射强度
	076	流体	气体和水等流体的数据
	077	一般材料数据	没有危险性的消耗品和材料数据
	078	紧固件	紧固件的相关数据(如紧固件材料、规格、尺寸或安装程序)
	080	溶解和混合	溶解和混合说明以及危险溶剂安全数据
	081	化学溶液	制备、使用和再生化学溶液的信息
	082	化学混合物	制备、使用和再生化学混合物的信息
	00A	插图清单	正文前资料中列举的插图清单
	00B	支援设备清单	正文前资料中列举的专用工具和设备清单
	00C	消耗品清单	正文前资料中列举的消耗品清单
	00E	功能项目号公共信息库	所有功能项目号及相关信息清单
	00F	断路器公用信息库	所有断路器及相关信息清单

表 B.1 信息码清单（续）

信息主码	次级信息码	信息名称	信息内容描述
	00G	零件公用信息库	所有零件及相关信息清单
	00H	区域公用信息库	所有区域及相关信息清单
	00J	口盖公用信息库	所有接近口盖和舱门及相关信息清单
	00K	供应商公用信息库	所有供应商及相关信息清单
	00L	消耗品清单公用信息库	所有消耗品及相关信息清单
	00M	消耗品需求清单公用信息库	所有消耗品需求及相关信息清单
	00N	支援设备公用信息库	所有工具及相关信息清单
	00P	产品交叉参引(PCT)	包含每一架飞机的具体属性值和技术条件内容的数据库
	00Q	CCT	定义对维修数据适用性有影响的技术条件类型(如服务通告等),以及定义技术条件的合并状态等,用于在适用性标签和PCT中记录技术条件内容
	00R	有效页清单	出版物有效页清单
	00S	LOEDM	信息集或 LOEDM
	00T	修订记录	信息集或出版物的修订状态清单
	00U	修订摘要	信息集或出版物修订原因说明
	00W	ACT	定义与 PCT 与 CCT 链接的飞机属性类型(如机型、生产序列号、飞机注册号、发动机型号、客户代码、客户机队号等),用于在适用性标签和 PCT 中记录每一架飞机属性值
	01L	飞机有效性清单	适用的飞机清单
	01M	服务通告清单	适用的服务通告清单
	0A2	适用性库	提供所有 DM 中使用的适用性注释
	0A4	警告公共信息库	提供所有警告信息清单
	0A5	警戒公共信息库	提供所有警戒信息清单
	0B0	维修计划信息	定期维修任务必要的信息
	0B1	时限	制造商推荐的飞机和部件检查时间限制、飞机和部件的使用寿命
	0B2	系统维护/检查任务清单	系统和动力装置定期维护/检查的任务清单
	0B3	结构维护/检查任务清单	结构部件定期维护/检查的任务清单
	0B4	区域维护/检查任务清单	飞机主要区域定期维护/检查的任务清单
	0B5	非定期检查	特殊事件后非定期检查清单(如鸟击后、重着陆后检查)



表 B.1 信息码清单（续）

信息主码	次级信息码	信息名称	信息内容描述
100		操作	飞机、设备或部件的括控制和指示数据
	110	控制和指示	操作飞机、设备或部件的控制和指示数据
	130	正常操作	操作飞机的信息
	132	维修用启动程序	维修目的启动发动机程序
	133	维修用关断程序	维修目的关断发动机程序
	160	加载/卸载程序	适用于装载计划和装载/卸载的程序和数据
	170	操纵	在正常和非正常操作条件下飞机地面操纵所需的程序和数据
	171	顶升	使用起吊设备顶升飞机程序
	172	顶起	使用顶起设备顶起飞机程序,包括正常顶起、辅助顶起或轮轴顶起
	173	支撑	使用支撑设备支撑飞机程序。不包括顶升和顶起程序
	174	牵引	正常或非正常条件下牵引程序
	175	滑行	使用发动机动力移动飞机程序
	176	放下	顶升或顶起后放下飞机程序
	177	平衡	飞机平衡所需的措施
	178	系留	飞机系留所需的措施
	179	泥沼拖出	使用任何方法将陷入泥沼飞机拖出程序
200		勤务	飞机系统、设备和部件进行勤务的必要程序和数据。勤务可以是计划或者非计划的,例如:填充及排放、排气、润滑、清洁、调整、对准、校准、检查等
	210	填充	填充燃油、滑油、氧气、氮气、空气、水及其他流体(气体或液体)
	211	加油	加燃油
	212	加滑油	加滑油
	213	充氧	充氧
	214	充氮	充氮
	215	供气	供气
	216	加水	加水
	218	加注	其他液体填充
	219	充气	其他气体填充
	220	排放和释压	放油、排液及释放气体压力到一定量值所需的程序及数据

表 B.1 信息码清单（续）

信息主码	次级信息码	信息名称	信息内容描述
	221	放油	放燃油及排燃油
	222	放滑油	放滑油
	223	释压	释放氧气压力
	224	释压	释放氮气压力
	225	释压	释放空气压力
	226	排水	排水
	228	排放	排放其他液体
	229	释压	释放其他气体压力
	230	排气	必要程序和数据包括： ——给系统、设备或部件排气； ——用液体填充系统、设备或部件来排气； ——为了排出氧气，用惰性气体（液体）来增加容器安全性； ——排出气体（液体）形成真空
	231	排气	有关系统、设备或部件排气的程序
	232	排气	用液体灌注系统、设备或部件来排气的程序
	234	勤务相关的设施要求	以表格形式列出了用于勤务所需的设施的要求。包括工作区域、空间和存储要求；车间机器、操纵和支持设备
	240	润滑	有关润滑系统、设备、部件或零件必要的程序和数据
	241	滑油	滑油
	242	油脂	油脂
	243	干膜	干膜
	250	清洗及表面保护	提供了机械、化学或超声波去除污垢的必要的程序和数据。编码也为打蜡和抛光（保护表面）、涂漆和标记提供操作程序
	251	清洁	描述了通过使用化学清洁剂从零件、部件或产品中去除表面沉积物。化学药剂溶解或疏松沉积物，在浸泡一段时间后被清洗或冲洗掉。还包括用化学药剂冲洗
	252	清洁	描述了通过湿或干颗粒冲击从零件、部件或产品中去除表面沉积物
	253	清洁	描述了通过使用高频声波在零件、部件或产品的表面产生空化来去除表面沉积物和截留材料。清洗是在液体浴液中进行的，它传递声能并保持被去除的材料悬浮

表 B.1 信息码清单 (续)

信息主码	次级信息码	信息名称	信息内容描述
	254	清洁	描述了使用刷子、喷丸、砂纸或其他手工(或机械)方法将零件、组件或产品的表面沉积物去除(如使用经许可的机械加工方法将金属或非金属表面的漆或涂层去除)
	255	清除	提供有关清除系统、设备或部件中污染物(废气、废液、废物)必要的程序
	256	打蜡和抛光	打蜡和抛光
	257	涂漆和标记	提供有关给表层涂漆并用字母、数字、符号等标记的必要程序。同时,编码也提供了申请移交的程序
	258	清洁	除编码 251~编码 255 以外其他有关清除污染物程序
	259	表面防护	除编码 256 和编码 257 以外的其他保护表层程序
	260	除冰和防冰以及除污	提供除冰和除污以及表面防冰的程序和数据
	261	除冰	除冰
	263	杀菌和消毒	使用消毒剂/杀菌剂清洁程序,如饮用水系统的净化等
	264	除污	去除污染物或中和污染物(如:放射性物质、细菌和化学物质)的程序
	270	调整、对中和校准	调整、对准和校准系统、设备或组件所需的程序和数据
	271	调整	系统、设备或部件调整到可用条件的程序
	272	对中	系统、设备或组件对中以达到可用状态的程序
	273	校准	校准系统、设备或部件以达到可用状态的程序
	276	调零	部件或附件连接的调零/定中程序,以便系统操作
	277	补偿	对测量设备(如罗盘)外界环境干扰的补偿程序
	280	检查	保持飞机、系统、设备及部件在可用状态的维修和检查
	281	计划检查	在制造商给出的指定时间进行维护和检查,以保持系统、设备或部件的可用性,制造商还给出了设备、组件、零件的寿命
	282	非计划检查	在制造商给出的特定时间进行维护和非计划检查,以保持系统、设备或部件的可用性
	284	特殊检查	特殊的非计划检查(如重着陆检查、雷击检查)
	285	结构检查	损伤容限评估后的检查以及保持持续适航性的补充检查所需的程序与数据,该程序与容许损伤程序相关联
	286	结构检查	结构修理后的检查以及保持持续适航性的补充检查所需的程序与数据,该程序与修理程序相关联

表 B.1 信息码清单（续）

信息主码	次级信息码	信息名称	信息内容描述
	289	检查	检查填充量的程序
	290	液体/气体更换	编码 210 和编码 220 液体/气体的加注与排放合并程序
300		检查、测试及检测	飞机、系统、设备、部件进行检查和测试所需的程序和数据
	310	目视检查	目视检查飞机、系统、设备、部件或零件的具体缺陷或故障的必要程序和数据
	311	目视检查	按照制造商定义的级别,无需借助设备对区域、系统、分系统、组件或零件进行检查,以检测是否有结构性失效、变形或损伤的检查程序,并确认是否需要做维护纠正
	312	孔探	孔探检查
	320	操作测试	为保证达到可用状态(在制造商容许范围内,但不一定达到设计标准)要求,不需要专用测试设备对有关系统、设备或部件操作试验的必要程序和数据
	340	功能测试	需要专用测试设备对系统、设备或部件进行功能试验的必要程序和数据
	343	机内自检测	机内自检测程序
	345	系统测试	用以维持系统和/或装置的性能在最优效率和设计参数范围内进行试验的必要程序和数据
	350	结构检测	有关硬度和裂纹等检查的必要程序和数据
	351	着色渗透检测	着色渗透检测表面裂纹
	352	磁粉检测	用于检测铁磁性材料的表面和近表面缺陷
	353	涡流检测	涡流检测裂纹及其他缺陷
	354	X 射线检测	利用 X 射线检测裂纹及其他缺陷
	355	超声检测	用超声波检测裂纹及其他缺陷
	356	硬度检测	测量材料硬度所必需的程序和数据
	357	γ 射线检测	利用 γ 射线检测裂纹及其他缺陷
	358	共振频率检测	共振频率检测
	359	热成像检测	热成像测试
	360	设计数据/容限检查	检查系统、设备或部件是否符合设计数据/容限的必要程序与数据
	361	尺寸检查	零件详细尺寸检查
	362	压力检查	增压组件或系统压力测量或压力检查

表 B.1 信息码清单 (续)

信息主码	次级信息码	信息名称	信息内容描述
	363	流量检查	流量检查
	364	泄漏检查	检查组件或系统在无泄漏或泄漏允许范围内工作的能力
	365	导通检查	导通检查
	366	电阻检查	电阻检查
	369	其他检查	除编码 361~编码 366 以外的其他检查
	370	状态监控	通过分析滑油、振动等对飞机、系统、设备或部件进行状态监控的程序和数据
	372	振动分析	通过振动分析对系统、设备或组件状态进行监控所需的程序与数据
	373	跟踪分析	监控定位精度所需的程序与数据
	374	燃油分析	通过燃油分析监控系统、设备或部件的状态的程序和数据
	377	污染物分析	污染物分析程序和数据
	390	样本试验	对样本进行试验的程序和数据
400		故障报告和隔离程序	故障报告和各类故障的程序和必要的数据库
	410	通用故障描述	维修信息和有指示信息的故障现象以及故障隔离和纠正程序的参引
	411	隔离的故障	飞机中央监控系统记录的隔离故障关联的维修信息,包含纠正每个隔离故障所需的信息和程序参引
	412	探测到的故障	飞机中央监控系统存储的探测到的故障关联的维修信息,包含隔离和纠正每个探测到的故障所需的信息和程序参引
	413	观察到的故障	可由机组人员予以报告的观察到的故障现象,故障现象按系统/分系统进行分类并描述,包含隔离和纠正每个观察到的故障所需的信息和程序参引
	414	关联的故障	中央监控系统可识别的一组互相关联的维修信息及告警/故障,包含隔离和纠正每个关联的故障所需的信息和程序参引
	420	通用故障隔离程序	隔离故障所必需的通用程序及数据
	421~428	故障隔离程序	隔离故障所必需的程序及数据
	429	诊断	飞机故障诊断相关的程序,通常被程序类 DM 引用
	430	故障隔离任务支持数据	准确识别故障现象便于故障隔离的说明和图表
	440	索引	索引
	441	故障代码索引	故障代码索引

表 B.1 信息码清单（续）

信息主码	次级信息码	信息名称	信息内容描述
	442	维修信息索引	维修信息索引
500		断开、拆卸和分解程序	断开连接、拆卸和分解设备、部件
	510	断开	断开设备、部件或零件所必需的程序及数据
	520	拆卸	拆卸设备、部件或零件所必需的程序及数据
	530	分解	分解设备、部件或零件的程序及数据
	540	打开	开启面板或舱门所必需的程序及数据,通常适用于发动机舱门,起落架舱门等打开
	550	软件下载	下载软件所使用的方法/设备/接口
	551	数据下载	下载故障监控数据
	552	数据清除	数据清除
	560	抑制	用于维修目的或用于在放飞偏离程序下操作,使系统或设备不可用的维修程序
	561	断电	飞机断电程序,包括发动机、APU、外部电源断电
	562	卸压	液压系统、分系统或部件卸压的程序
	563	抑制	用于维修目的使设备不可用的维修实施
600		修理和就地制备程序和 数据	飞机、设备、部件修理所需的程序和数据,还包括就地制备专用 零件所需的信息
	620	材料连接	材料连接所必需的程序和数据用于飞机、设备、部件或零件的 修理
	621	粘合	粘合
	622	压接	压接
	623	铜焊	铜焊
	624	铆接	铆接
	626	搭接	搭接
	627	铜焊	铜焊
	630	改变材料的机械强度/ 结构	改变材料机械强度/结构所需的程序和数据
	631	退火	退火
	632	表面淬火	表面淬火
	633	固化	固化

表 B.1 信息码清单（续）

信息主码	次级信息码	信息名称	信息内容描述
	634	正火	正火
	635	喷丸加工	喷丸加工
	636	回火	回火
	638	其他处理	编码 631、编码 632、编码 634 和编码 636 中没有的金属或金属合金热处理所需的程序和数据
	639	改变材料的机械强度/结构的其他工艺	编码 633 和编码 635 中没有的改变材料机械强度/结构所需的程序和数据
	640	改善材料的表面光洁度	改善材料表面光洁度所需的程序和数据
	641	阳极化	阳极化
	644	镀铬	镀铬
	647	刷镀	刷镀
	649	凹坑、裂纹、划痕的去除	可忽略和/或轻微的凹坑、裂纹、划痕修复后的表面处理
	650	去除材料	去除材料所需的程序和数据
	651	喷砂	喷砂
	652	镗孔/钻孔/铰孔	镗孔/钻孔/铰孔
	653	电蚀刻/电化学蚀刻/化学蚀刻	电蚀刻/电化学蚀刻/化学蚀刻
	654	拉削	拉削
	655	研磨	研磨
	656	磨铰	磨铰
	657	攻丝	攻丝
	658	车削	车削
	659	去除材料的其他工艺	不属于编码 651～编码 658 工艺的其他去除材料的工艺程序和数据
	660	结构修理程序和数据	修理损伤和允许损伤的程序和数据
	661	允许损伤	结构相关的允许损伤限制信息
	662	临时修理程序	临时修理程序
	663	标准修理程序	标准修理程序
	664	特殊修理程序	特殊结构修理所必需的程序及数据。特殊修理通常是编码 663 范围外的区域或结构零件损伤进行的修理

表 B.1 信息码清单 (续)

信息主码	次级信息码	信息名称	信息内容描述
	665	转场修理程序	对飞机、设备或部件的结构进行转场修理所需的程序。通常转场修理是允许运输到一个基地的标准修理(编码 663)或特殊修理(编码 664)
	666	材料分类	材料分类必需的数据
	667	结构分类	结构分类必需的数据
	668	复合结构的允许损伤	复合结构的允许损伤信息
	669	混合结构的允许损伤	混合结构的允许损伤信息
	670	就地制备程序和数据	就地制备零件或设备所需的程序和数据
	691	标识	临时或永久性标识零件所需的程序及数据
	693	涂清漆	表面涂清漆的程序
700		装配、安装和连接程序	装配、安装、连接和固定设备和部件所需的程序和数据
	710	装配	设备、部件及零件由分解状态进行装配所必需的程序及数据
	711	锁紧	锁紧程序
	712	拧紧	拧紧程序
	720	安装	设备、部件和零件安装所需的程序和数据
	730	连接	设备、部件和零件连接所需的程序与数据
	740	关闭	在维修任务完成后关闭面板或舱门必要的程序与数据,适用于发动机舱门关闭等
	750	软件加载	加载软件的方法/设备/接口以及需要的时间
	752	数据加载	数据加载
	760	激活	将先前抑制的系统恢复至正常运行状态所需采取的措施
	761	供电	飞机通电程序,包括发动机、APU、外部电源供电
	762	增压	液压系统、分系统和部件的增压程序
800		包装、操纵、贮存和运输	使飞机和部件在贮存、包装和运输过程中保持可用状态的贮存程序、运输前准备信息以及贮存期限信息
	810	保护程序	贮存飞机和部件之前所必需的保护程序和数据以及移动飞机或搬运部件前必要的勤务工作
	811	运输准备	运输前准备信息
	812	运输和贮存-概述	飞机和部件的通用运输和贮存程序
	820	拆除保护	移除飞机或部件贮存期间所使用的保护材料和零件的信息

表 B.1 信息码清单（续）

信息主码	次级信息码	信息名称	信息内容描述
	830	包装	设备或部件贮存和/或通过公路,铁路,空运或海上运输,包装所需的程序和数据
	840	打开包装	打开包装箱所需的程序和数据
	850	维护	为维持飞机、系统、设备或部件可用,在贮存期间实施维护所需程序和数据
	860	运输	通过公路,铁路,空运或海运,设备或部件安装在集装箱进行运输所需的程序和数据
	870	贮存后恢复使用	飞机、系统、设备或部件贮存后恢复使用的程序和数据
900		杂项	—
	910	杂项	—
	913	通用维修程序	在其他编码中没有专门规定的通用维修程序和标准实施。装配/清洁/检查/修理/分解等内容的组合程序
	914	容器 DM	包含或参引不同类型数据信息的容器 DM
	920	更换	编码 520 拆卸和编码 720 安装的组合程序和数据
	921	更换	拆卸并安装一个新零件的组合程序与数据
	922	更换	拆卸并安装原有零件的组合程序与数据
	923	断开和连接	断开和连接原有零件的组合程序与数据
	930	服务通告	服务通告贯彻所必要的管理信息、材料信息和施工程序
	940	供应	支援设备和备件的信息
	941	IPD	识别飞机和部件相关的支持信息和备件信息,包括备件相关的插图
	942	数字索引	IPD 交叉参引索引信息



附录 C
(规范性)
区域划分和口盖标识

C.1 区域划分

C.1.1 区域划分应以实际物理边界来划分,内部分界线应基于结构组件进行划分。飞机通常划分为 8 个主区域,主区域划分为若干次级区域(二级区域),次级区域划分为若干个子区域(三级区域)。主区域的划分见表 C.1。

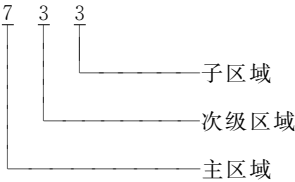
表 C.1 主区域划分

主区域	范围
100	机身下半部(客舱地板下面的区域)及整个雷达罩
200	机身上半部(客舱地板上面的区域)
300	尾翼
400	动力装置和吊挂
500	左机翼
600	右机翼
700	起落架和起落架舱门
800	舱门

C.1.2 区域编号采用 3 位数字标识,第 1 位数字表示主区域,第 2 位数字表示次级区域(二级区域),第 3 位数字表示子区域(三级区域)。编号顺序应遵循机翼从内侧到外侧、机身从前到后和远离机身基准平面、垂直安定面由底部到顶部的原则。

示例:

主起落架外舱门的区域编号:



- C.1.3 编号过程中,奇数表示左侧区域,偶数表示右侧区域,奇数或偶数均可表示跨中心线的区域。
- C.1.4 登机门、货舱门、起落架、控制面等主结构件应有单独的区域号。
- C.1.5 区域划分宜在飞机构型之间保持兼容性,涉及结构更改的,应分配新的区域号以明确型号差异。

C.2 口盖标识

C.2.1 编号要求

C.2.1.1 口盖编号应与飞机区域划分系统相关联,字母“I”或字母“O”不应用于编号序列的字母前缀或

后缀。

C.2.1.2 排泄口盖和燃油箱通风口盖不需要指定口盖标识。

C.2.1.3 机身中心线上的口盖应按照口盖左侧的区域号进行标识；安定面和方向舵上的口盖应按照由底部至顶部的顺序进行标识。

C.2.1.4 如果一个口盖横跨多个区域时，则采用其所包含的最低区域编号（在任何情况下，不应以区域的边界分割口盖）；位于某一区域边界上的口盖，按照其所能被拆卸下的区域进行编号。

C.2.1.4 当一个口盖位于某一大口盖之上时，应用字母命名给大口盖。

C.2.2 编号方法

C.2.2.1 口盖编号由区域号、顺序号、位置编号和补充位置编号（如需要）构成。具体编号要求如下：

- a) 区域号：采用口盖所在位置的最小区域的 3 位数字标识。
- b) 顺序号：按照逻辑顺序区分该口盖，例如由内向外或由前到后顺序编排。
- c) 位置编号：标识口盖本身相对于飞机的位置，位置编号的主要类型见表 C.2。
- d) 补充位置编号（如需要）：标识地板、舱壁或天花板面板，补充位置编号的主要类型见表 C.3，推荐优先选用字母 F、W 或 C。

示例：

位于区域 215 左侧地板面板编码标识：

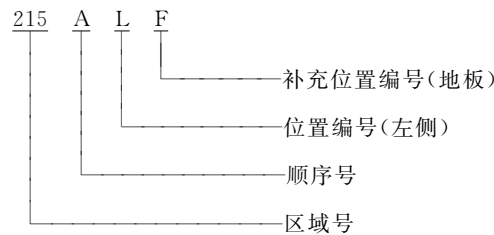


表 C.2 位置编号的主要类型

标识字母	类型
T	顶部
TC	顶部中心线
B	底部
BC	底部中心线
L	左侧
R	右侧
Z	内部

表 C.3 补充位置编号的主要类型

标识字母	类型
F、G	地板面板
W、X	舱壁或侧壁面板

表 C.3 补充位置编号的主要类型（续）

标识字母	类型
C、D	天花板面板

C.2.2.2 各区域字母标识应从字母“A”开始(字母“I”和字母“O”不能使用)。

C.2.2.3 口盖位于飞机对称位置应分配相同字母标识符。

示例：

521CB——左机翼,621CB——右机翼。



附 录 D

(资料性)

验证记录单

图 D.1 和图 D.2 分别给出了维修程序信息类技术数据书面验证记录单和维修技术数据操作验证和评估/模拟验证记录单的样例页。

维修程序信息类技术数据书面验证记录单			
数据模块编码：		数据模块名称：	
手册版本号和数据模块版本号：		验证记录单编号：	
验证日期：			
书面验证内容		判断	备注
数据模块内容与源数据的一致性？		是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☐	
数据模块参引内容与被参引手册一致性？		是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☐	
准备工作是否正确？（包括断路器、接近方式等）		是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☐	
工具/设备在使用中是否能满足程序步骤的要求？		是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☐	
消耗品是否正确？		是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☐	
备品/备件是否正确？		是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☐	
程序中的警告警戒信息是否足够且明确易懂？		是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☐	
程序步骤是否完整合理、可操作、无多余步骤？		是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☐	
插图是否清晰、易懂、直观、完整？		是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☐	
收尾工作是否正确？（包括断路器、恢复接近通道等）		是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☐	
参引的图解零件信息是否正确？		是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☐	
验证结论		情况说明（如本页留空不足，可在本页背面进行补充）：	
☐ 通过			
☐ 修改后通过			
☐ 不通过			
签署栏	姓名	单位	联系方式
手册人员			
验证人员			
规范审查人员			
其他人员			

图 D.1 维修程序信息类技术数据书面验证记录单样例页

维修程序信息类技术数据操作验证和评估/模拟验证记录单			
数据模块编码:		数据模块名称:	
手册版本号和数据模块版本号:		验证日期:	验证记录单编号:
是否有关联图解零件信息: ☐ 是 ☐ 否		关联图解零件信息(数据模块编码-版本):	
实施验证架次 与验证方式	_____架机 ☐ 操作验证 ☐ 评估/模拟验证		操作使用人工时 h
	操作验证内容		判断
			备注
数据模块内容与验证对象构型是否一致?		是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☐	
准备工作是否正确?(包括断路器、接近方式等)		是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☐	
工具/设备在使用中是否能满足程序步骤的要求?		是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☐	
消耗品是否正确?		是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☐	
备品/备件是否正确?		是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☐	
程序中的警告警戒信息是否足够且明确易懂?		是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☐	
程序步骤是否完整合理、可操作、无多余步骤?		是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☐	
插图是否清晰、易懂、直观、完整?		是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☐	
收尾工作是否正确?(包括断路器、恢复接近通道等)		是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☐	
图解零件信息中零部件安装关系、航向、件号和数量是否准确?		是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☐	
构型差异	情况说明:		
验证结论 ☐ 通过 ☐ 修改后通过 ☐ 不通过	情况说明(如本页留空不足,可在本页背面进行补充):		
签署栏	姓名	单位	联系方式
操作人员			
手册人员			
规范审查人员			
验证实施方负责人			

图 D.2 维修技术数据操作验证和评估/模拟验证记录单样例页

附 录 E
(资料性)
出版物更改请求单(PCR)

图 E.1 给出了出版物更改请求单(PCR)的样例页。

出版物更改请求单 (PCR)									
更改源编号 (1)				更改标题 (2)					
PCR 编号 (3)			更改来源 (4)			飞机型号 (5)			
有效性 (6)			手册名称 (7)						
编制人 (8)			审核人 (9)			审批人 (10)			
编制日期 (11)			审核日期 (12)			审批日期 (13)			
评估意见 (14)			审核意见 (15)			审批意见 (16)			
更改确认人 (17)									
影响性分析结果									
数据模 块名称 (18)	数据模 块编码 (19)	版本 (20)	更改方式 (21)	更改依据 (22)	更改类型 (23)	完成日期 (24)	是否验证 (25)	验证记 录单号 (26)	不验证 原因 (27)

图 E.1 出版物更改请求单(PCR)样例页

参 考 文 献

- [1] CCAR-23-R3 正常类飞机适航规定
 - [2] CCAR-25-R4 运输类飞机适航标准
-